

**CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”**

**QUẢN LÝ NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM
&
HIỆU CHUẨN THEO TIÊU CHUẨN
ISO/IEC 17025:2017**

NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG



NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦU

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được xây dựng nhằm thúc đẩy sự tin cậy trong hoạt động của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi chung là phòng thí nghiệm). Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động thí nghiệm mà việc đáp ứng chúng sẽ giúp phòng thí nghiệm chứng tỏ mình hoạt động có năng lực và có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Nói chung, các phòng thí nghiệm tuân theo tiêu chuẩn này cũng sẽ vận hành theo các nguyên tắc của ISO 9001.

Tiêu chuẩn này yêu cầu phòng thí nghiệm hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội. Việc giải quyết cả rủi ro và cơ hội tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý, đạt được các kết quả tốt hơn và ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực. Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm đối với việc quyết định những rủi ro và cơ hội nào cần được giải quyết.

Việc sử dụng tiêu chuẩn này sẽ tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các cơ quan khác, hỗ trợ trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm và trong việc hài hòa các tiêu chuẩn và thủ tục. Việc chấp nhận kết quả giữa các nước cũng sẽ thuận lợi khi các phòng thí nghiệm đều tuân theo tiêu chuẩn này.

ISO/IEC17025 hữu ích cho mọi tổ chức thực hiện thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn muốn có kết quả đáng tin cậy, bao gồm tất cả các loại phòng thí nghiệm, cho dù chúng thuộc sở hữu và điều hành bởi chính phủ, ngành công nghiệp hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Tiêu chuẩn này cũng hữu ích cho các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, chính phủ, cơ quan quản lý, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận sản phẩm và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác có nhu cầu thử nghiệm, lấy mẫu hoặc hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn, không

phân biệt về số lượng nhân viên. ISO/IEC17025 là cơ sở để các tổ chức công nhận đánh giá, công nhận năng lực cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Phiên bản ISO/IEC 17025:2017 được xây dựng trên cơ sở soát xét phiên bản ISO/IEC 17025:2005 để phù hợp với điều kiện thị trường và công nghệ đã thay đổi, có tính đến những thay đổi mới nhất trong môi trường phòng thí nghiệm và thực hành công việc cũng như tiếp cận quản lý theo phiên bản mới nhất của ISO 9001 (2015).

Cuốn “Quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng” cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, hướng dẫn, diễn giải áp dụng nội dung tiêu chuẩn, cũng như kiến thức cơ bản về công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025:2017.

Cuốn sách này là sản phẩm của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp, nhà quản lý về năng suất chất lượng trong công cuộc cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham gia, đóng góp của độc giả để cuốn sách tiếp tục được hoàn thiện khi tái bản.

Nhóm Biên tập

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỘI DUNG CƠ BẢN	6
1.1. Tổng quan về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.....	6
1.1.1 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO.....	6
1.1.2 Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế IEC	8
1.1.3 Tiêu chuẩn ISO/IEC	10
1.1.4 Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.....	11
1.1.5 Những thay đổi chính trong phiên bản ISO/IEC 17025:2017 ...	12
a. Quan điểm tiếp cận	12
b. Những thay đổi chính	13
1.1.6 Một số thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm cơ bản.....	18
1.2 Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017	22
1.2.1 Các quy định chung	22
1.2.2 Các yêu cầu chính về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn	23
CHƯƠNG 2. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG.....	34
2.1 Hướng dẫn nội dung các yêu cầu về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.....	34
4.1 Tính khách quan	514
4.2 Tính bảo mật.....	36
5 Yêu cầu về cơ cấu.....	37
6 Yêu cầu về nguồn lực	40
6.1 Yêu cầu chung	40
6.2 Nhân sự.....	40
6.3 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường.....	43

6.4 Thiết bị.....	45
6.5 Liên kết chuẩn đo lường	53
6.6 Các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp	82
7 Yêu cầu về quá trình	66
7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng.....	66
7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	70
7.3 Lấy mẫu	81
7.4 Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn	83
7.5 Hồ sơ kỹ thuật.....	86
7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo	87
7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả	90
7.8 Báo cáo kết quả.....	93
7.9 Khiếu nại.....	107
7.10 Công việc không phù hợp.....	109
7.11 Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin	15811
8 Yêu cầu về hệ thống quản lý.....	1612
8.1 Các lựa chọn	1612
8.2 Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)	1634
8.3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)	166
8.4 Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)	167
8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)	16918
8.6 Cải tiến (Lựa chọn A)	1785
8.7 Hành động khắc phục (Lựa chọn A)	179
8.8 Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)	1817
8.9 Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)	1883

2.2 Các bước áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.....	.
CHƯƠNG 3. CÔNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỚI ISO/IEC 17025:2017	137
3.1 Đánh giá sự phù hợp và Công nhận.....	140
3.2 Công nhận phòng thí nghiệm.....	143
3.3 Quá trình công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025:2017	145
3.3.1 Tiếp xúc ban đầu.....	
3.3.2 Xem xét ban đầu, đánh giá sơ bộ.....	
3.3.3 Nộp đơn đăng ký công nhận	
3.3.4 Thành lập đoàn và chuẩn bị chương trình đánh giá.....	
3.3.5 Đánh giá tại cơ sở phòng thí nghiệm	
3.6 Thẩm xét, quyết định công nhận.....	
3.7 Giám sát sau công nhận	
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	152

CHƯƠNG I

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN

1.1. Tổng quan về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

1.1.1. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization, viết tắt là ISO) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa lớn nhất thế giới. ISO được thành lập năm 1946 tại Luân Đôn.

Mục tiêu của ISO là thúc đẩy phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan trên toàn thế giới nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ và phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ, khoa học công nghệ và kinh tế.

Thông qua các thành viên, ISO tập hợp các chuyên gia để cùng chia sẻ kiến thức và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện, dựa trên sự đồng thuận và thích hợp với thị trường, hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO cung cấp các yêu cầu, quy định kỹ thuật, hướng dẫn hoặc các đặc tính có thể được sử dụng một cách thích hợp để đảm bảo các nguyên vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích cũng như chất lượng, an toàn và hiệu quả, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Hiện nay, ISO đã ban hành hơn 22.599 tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan, bao trùm gần như tất cả các ngành công nghiệp quan trọng, từ công nghệ tới an toàn thực phẩm, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe cũng như các lĩnh vực có liên quan khác. Tiêu chuẩn quốc tế ISO tác động tới mọi người, mọi nơi.

Cơ chế thành viên: Các thành viên của ISO là các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (hoặc tổ chức tiêu chuẩn được quốc gia chỉ định là cơ

quan tiêu chuẩn quốc gia) của các nước là thành viên Liên Hợp Quốc và mỗi quốc gia chỉ có một thành viên đại diện.

ISO có ba loại hình thành viên là thành viên đầy đủ, thành viên thông tấn và thành viên đăng ký. Mỗi loại thành viên đều có một mức độ tiếp cận và ảnh hưởng khác nhau đối với hệ thống ISO. Hiện nay ISO có tổng số 164 thành viên, trong đó có 120 thành viên đầy đủ, 40 thành viên thông tấn và 4 thành viên đăng ký. Điều này giúp ISO tính đến cũng như nhận diện các nhu cầu và năng lực khác nhau của mỗi cơ quan tiêu chuẩn quốc gia.

Thành viên đầy đủ ảnh hưởng đến chiến lược và việc xây dựng tiêu chuẩn ISO bằng cách tham gia và bỏ phiếu trong các cuộc họp về chính sách và kỹ thuật của ISO. Thành viên đầy đủ có quyền bán và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO thành tiêu chuẩn quốc gia tại quốc gia mình.

Thành viên thông tấn tham gia việc xây dựng tiêu chuẩn và chiến lược của ISO bằng cách tham dự các cuộc họp về chính sách và kỹ thuật ISO với tư cách quan sát viên. Các thành viên thông tấn có thể bán và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO thành tiêu chuẩn quốc gia tại quốc gia mình.

Thành viên đăng ký có thể tiếp nhận các thông tin cập nhật về các công việc của ISO nhưng không được tham gia vào các công việc này, không được bán hoặc chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO thành tiêu chuẩn quốc gia tại quốc gia mình.

Cơ cấu tổ chức của ISO bao gồm:

- *Đại Hội đồng* (General Assembly): là cơ quan có thẩm quyền cao nhất đối với tất cả các công việc của ISO. Đại hội đồng họp toàn thể mỗi năm một lần với sự tham gia của tất cả các nước thành viên và quan chức của ISO để trao đổi, thảo luận và ra quyết định về các chính sách, chiến lược của ISO;

- *Hội đồng ISO (ISO Council)*: là cơ quan điều hành cao nhất, nơi chủ trì xây dựng các dự thảo chính sách, chiến lược chính, chịu trách nhiệm về hầu hết các vấn đề quản lý. Hội đồng họp một năm hai lần; gồm 20 thành viên được Đại Hội đồng ISO bầu ra và được thay đổi luân phiên để đảm bảo tính đại diện của các thành viên ISO. Cuộc họp Hội đồng thường có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, các cán bộ của ISO và trưởng các Ban Chính sách Phát triển (CASCO, COPOLCO, DEVCO);

- *Ban Quản lý Kỹ thuật (Technical Management Board - TMB)*: tổ chức và quản lý các hoạt động kỹ thuật. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm thành lập, giải tán và định hướng hoạt động cho các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn và Ban cố vấn chiến lược;

- *Ban Thư ký Trung tâm (Central Secretariat)*: do Tổng Thư ký điều hành;

- *Các Ban Kỹ thuật/Tiểu ban kỹ thuật (Technical Committees/Sub-Committees viết tắt là ISO/TCs/SCs)* và các nhóm công tác trực thuộc (WGs) thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế và tài liệu dạng tiêu chuẩn của ISO.

Hoạt động kỹ thuật của ISO được triển khai bởi 3.555 đơn vị kỹ thuật, trong đó có 247 ban kỹ thuật (TC), 508 tiểu ban kỹ thuật, 2.674 nhóm công tác và 126 nhóm đặc trách. Ngoài ra còn có 711 tổ chức quốc tế/khu vực có quan hệ đối tác với các Ban Kỹ thuật và Tiểu ban kỹ thuật của ISO. Tổng số tiêu chuẩn quốc tế ISO và các tài liệu dạng tiêu chuẩn được ISO ban hành tính đến năm 2018 là 22 467 trong 18 lĩnh vực kỹ thuật.

Việt Nam (đại diện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tham gia là thành viên đầy đủ của ISO từ năm 1977 và đã có những đóng góp nhất định cho tổ chức này. Việt Nam đã được bầu là thành viên của Hội đồng ISO trong 3 nhiệm kỳ: 1997 - 1998, 2001 - 2002 và 2004 - 2005; tham gia nhiều hoạt động kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn

quốc tế của ISO như: là thành viên P (Thành viên chính thức) trong 17 Ban kỹ thuật và Tiểu ban Kỹ thuật của ISO; thành viên O (Thành viên quan sát) trong 70 Ban kỹ thuật và Tiểu ban Kỹ thuật của ISO; là thành viên P của 2 Ban phát triển chính sách của ISO là Ban về những vấn đề của các nước đang phát triển (DEVCO), Ban Đánh giá sự phù hợp (CASCO); thành viên O của Ban Chính sách Người tiêu dùng (COPOLCO) và Ban Chất/vật liệu chuẩn (REMCO).

1.1.2. Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế IEC

Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission, viết tắt là IEC) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, nửa chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa được thành lập năm 1906 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. IEC là tổ chức hàng đầu thế giới về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và các công nghệ liên quan. Mục đích của IEC là thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện, điện tử và các vấn đề có liên quan như chứng nhận sự phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho thương mại quốc tế trong lĩnh vực điện - điện tử.

Thành viên của IEC là các Ủy ban IEC Quốc gia (National committees - NCs) mỗi quốc gia chỉ có một NC là thành viên IEC. Có Hai cấp độ thành viên:

Thành viên đầy đủ (*Full members*): Có toàn quyền tiếp cận, tham gia tất cả các hoạt động kỹ thuật và quản lý, các mảng công việc chức năng ở tất cả các cấp độ của IEC và có quyền biểu quyết trong các cuộc họp của Hội đồng IEC.

Thành viên liên kết (*Associate members*): Có thể tiếp cận với tất cả các tài liệu làm việc nhưng chỉ có quyền biểu quyết hạn chế trong công việc kỹ thuật và không được tham gia các hoạt động quản lý của IEC.

Các quốc gia kết nối với IEC: chưa là thành viên, nhưng có thể

tiếp cận, tham gia có mức độ vào hoạt động IEC thông qua *Chương trình của IEC giành cho các quốc gia kết nối (Affiliate Country Programme)*.

Hiện nay IEC có 86 thành viên, trong đó 62 thành viên đầy đủ và 24 thành viên liên kết, và 87 nước tham gia chương trình kết nối với IEC.

Thành viên của Ủy ban IEC Quốc gia (National committees - NCs) bao gồm chủ yếu đại diện của :

- Doanh nghiệp ;
- Các cơ quan chính phủ;
- Các Hiệp hội chuyên ngành;
- Các Viện nghiên cứu/trường đại học.

NCs chỉ định các chuyên gia và đại biểu tham gia các công việc kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp của IEC

Cơ cấu tổ chức của IEC bao gồm:

Đại Hội đồng IEC (IEC GM): Kỳ họp toàn thể hằng năm với sự tham gia của đại diện các nước thành viên IEC và các bên liên quan để thảo luận, trao đổi và quyết định về các vấn đề hiện tại, định hướng tương lai của IEC và những vấn đề liên quan khác.

Hội đồng IEC (IEC Council): gồm toàn thể các thành viên đầy đủ (các Ủy ban IEC quốc gia) của IEC.

Ban Lãnh đạo Hội đồng (Council Board): Quản lý mọi công việc của IEC với những trách nhiệm cụ thể trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp.

Ban Điều hành (Executive Committee): Giám sát hoạt động của Văn phòng Trung tâm và trao đổi thông tin với các Ủy ban IEC quốc gia. chịu trách nhiệm triển khai các quyết định của Hội đồng và Ban lãnh đạo Hội đồng,

Ban Quản trị về TCH (SMB): có trách nhiệm quản trị toàn bộ các hoạt động TCH của IEC

Các Ban quản trị chức năng: Ban Đánh giá SPH; Ban Chiến lược thị trường.

Các Ủy ban tư vấn quản trị: Ủy ban tư vấn cho Chủ tịch về công nghệ trong tương lai (President's Advisory Committee on future Technology - PACT), Ủy ban Marketing, Ủy ban Chính sách bán hàng và Ủy ban Tài chính.

Văn phòng Trung tâm: do Tổng Thư ký điều hành, có trụ sở tại Gionevor, Thụy Sĩ.

Các Ban kỹ thuật/Tiểu ban kỹ thuật (Technical Committees/Sub-Committees viết tắt là IEC/TCs/SCs) và các nhóm công tác trực thuộc (WGs) thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế và tài liệu dạng tiêu chuẩn của IEC

Các hoạt động kỹ thuật của IEC được triển khai bởi 108 Ban Kỹ thuật và 101 Tiểu ban Kỹ thuật, 673 nhóm công tác, 224 nhóm dự án với sự tham gia của gần 20000 chuyên gia.

IEC xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế IEC và các tài liệu kỹ thuật khác, bao gồm:

- Tiêu chuẩn quốc tế (IS); Bản bổ sung tiêu chuẩn (Amendment);
- Bản đính chính/chỉnh sửa kỹ thuật - Technical Corrigenda ;
- Qui định kỹ thuật - Technical specification (TS);
- Qui định kỹ thuật công khai-Publicly available specifications (PAS) ;
- Báo cáo kỹ thuật - technical reports (TR) ;
- Bản giải thích - Interpretation sheets
- Hướng dẫn - Guides.

Việc xây dựng tiêu chuẩn được IEC thực hiện theo ISO/IEC

Directives (phần 1 và 2) về các quy trình/thủ tục và nguyên tắc soạn thảo Tiêu chuẩn quốc tế. Tổng số Tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu kỹ thuật được IEC ban hành tính đến năm 2019 là: 7.976, trong đó có 6.952 tiêu chuẩn quốc tế IEC (IS), 358 quy định kỹ thuật (TS), 614 báo cáo kỹ thuật (TR), 33 IEC-PAS và 5 IEC SRD.

Để thúc đẩy việc chấp nhận toàn cầu đối với sản phẩm điện, điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, IEC đã thiết lập và vận hành 4 Hệ thống đánh giá chứng nhận sự phù hợp, bao gồm :

- Hệ thống đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các thiết bị và linh kiện kỹ thuật điện (IECEE);
- Hệ thống đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với linh kiện điện tử (IECQ)'
- Hệ thống đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị điện dùng trong môi trường dễ nổ (IECEx);
- Hệ thống chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị sử dụng trong ứng dụng năng lượng tái tạo (IECRE).

Việt Nam (đại diện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tham gia là thành viên liên kết của IEC từ năm 2002, tham gia thành viên P của 04 Ban kỹ thuật của IEC (*IEC/TC 2 Rotating machinery; IEC/TC 20 Electric cables; IEC/TC 23 Electrical accessories; và IEC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances*)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia thành viên quốc gia của Hệ thống đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các thiết bị và linh kiện kỹ thuật điện IECEE. Hiện nay, các đơn vị của Tổng cục đang chuẩn bị tham gia các tổ chức kỹ thuật của IECEE.

1.1.3. Tiêu chuẩn ISO/IEC

ISO và IEC là hai tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế hàng đầu trên thế giới có nhiều hoạt động phối hợp chung trong quá trình phát triển

các tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp. Các hoạt động phối hợp này được thực hiện thông qua hoạt động của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn chung (*Ban kỹ thuật chung 1-ISO/IEC/JTC1 về các lĩnh vực công nghệ thông tin, Ban kỹ thuật chung 2 -ISO/IEC JTC 2 về hiệu suất năng lượng và năng lượng tái tạo*), Ban chính sách về đánh giá sự phù hợp của ISO - (*ISO/CASCO*), v.v.... Kết quả của các hoạt động trên là các tiêu chuẩn quốc tế (IS) và hướng dẫn nghiệp vụ (Guide) hoặc Chỉ thị (Directive) về xây dựng tiêu chuẩn quốc tế được ban hành dưới ký hiệu ISO/IEC.

Trong những năm qua, nhiều tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC và tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa mang ký hiệu ISO/IEC đã được ISO và IEC tổ chức xây dựng và ban hành, được chấp nhận để áp dụng rộng rãi tại các nước thành viên ISO và IEC, ví dụ như:

- Chỉ thị ISO/IEC phần 1 (ISO/IEC Directives part 1) về “*các quy trình/thủ tục đối với công việc kỹ thuật*” và Chỉ thị ISO/IEC phần 2 (ISO/IEC Directives part 2) về “*các quy tắc bố cục và soạn thảo tiêu chuẩn quốc tế*”
- ISO IEC Guide 21-1:2005 “*Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực và các tài liệu quốc tế khác-Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế*” và ISO/IEC Guide 21-2:2005 “*Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực và các tài liệu quốc tế khác-Chấp nhận các tài liệu quốc tế khác với tiêu chuẩn quốc tế*”
- ISO/IEC Guide 50:2014 về “*Khía cạnh an toàn-Hướng dẫn an toàn cho trẻ em trong các tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật khác*”
- ISO/IEC Guide 71:2014 “*Hướng dẫn giải quyết khả năng tiếp cận trong tiêu chuẩn*”
- 3216 ấn phẩm các loại do Ban kỹ thuật chung ISO/IEC Joint Technical Committee (ISO/IEC JTC1) về công nghệ thông tin soạn thảo và đã được ISO và IEC ban hành, trong đó đa số là các tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025-2017, “*Yêu cầu chung đối với năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn*” là một trong số các tiêu chuẩn do ISO và IEC phối hợp xây dựng và ban hành thông qua hoạt động của Ban Chính sách về Đánh giá sự phù hợp của ISO (ISO CASCO).

Tại Việt Nam, nhiều tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đã được xây dựng và công bố trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chuẩn và tài liệu nghiệp vụ ISO/IEC và lấy ký hiệu là TCVN ISO/IEC.....

1.1.4. Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tại cuộc họp năm 1975 của Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), lần đầu tiên ILAC đã đề xuất sự cần thiết phải có hướng dẫn quốc tế về yêu cầu chung đối với năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và thuận lợi hóa thương mại ngày càng cao trong các hoạt động đánh giá sự phù hợp trên phạm vi toàn cầu.

Sau đó, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) thông qua hoạt động của Ban Đánh giá sự phù hợp của ISO (ISO/CASCO) đã nghiên cứu và ban hành phiên bản đầu tiên của tài liệu hướng dẫn “Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” (ISO/IEC Guide 25:1978). Hướng dẫn này sau đó được soát xét và ban hành lần thứ 2 năm 1982 (ISO/IEC Guide 25: 1982) và lần thứ 3 năm 1990 (ISO/IEC Guide 25:1990).

Tiêu chuẩn đầu tiên về “Tiêu chí chung cho hoạt động của phòng thí nghiệm” (EN 45001: 1989) đã được Liên minh Châu Âu (EU) ban hành năm 1989. Trên cơ sở kế thừa và kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn áp dụng Hướng dẫn ISO/IEC Guide 25 và tiêu chuẩn EN 45001:1989, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) thông qua hoạt động của Ban Đánh giá sự phù hợp của ISO (ISO/CASCO) đã tổ chức nghiên cứu xây dựng và

ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC17025: 1999). Tiêu chuẩn này có nhiều tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, nhưng tập trung vào các yêu cầu đối với năng lực và áp dụng trực tiếp cho những tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn và dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật.

Tiêu chuẩn ISO/IEC17025:1999 sau đó được soát xét và ban hành lần thứ 2 vào năm 2005 (ISO/IEC 17025: 2005) và lần thứ 3 vào năm 2017 (ISO/IEC 17025: 2017).

Việc soát xét tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được ISO và IEC triển khai thực hiện từ tháng 2/2015 theo đề xuất chung của Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC) và Cục Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS) đã được đa số các thành viên ISO và IEC nhất trí. Ngày 1/12/2017, phiên bản ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung đối với năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được ISO và IEC chính thức ban hành thay thế cho phiên bản ISO/IEC 17025:2005.

Các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2005 sẽ cần phải chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 trong khoảng thời gian ba năm kể từ ngày công bố tiêu chuẩn mới.

Năm 2018 Việt Nam đã chấp nhận hoàn toàn phiên bản ISO/IEC 17025:2017 thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017.

1.1.5. Những thay đổi trong phiên bản ISO/IEC17025:2017

a) Quan điểm tiếp cận

Hiệu chuẩn cũng như thử nghiệm và phân tích mẫu là thực hành hàng ngày của hơn 60.000 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới. Trong những năm qua, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “*các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn*” đã trở thành tài

liệu tham khảo quốc tế quan trọng cho các phòng thí nghiệm muốn chứng minh khả năng cung cấp kết quả đáng tin cậy của họ trên thị trường. Việc đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn này cho phép các phòng thí nghiệm nâng cao khả năng tạo ra các kết quả có giá trị tin cậy ổn định.

Kể từ khi phiên bản ISO/IEC 17025:2005 ban hành và có hiệu lực, nhiều điều kiện thị trường và công nghệ đã có sự thay đổi đáng kể, phương pháp tiếp cận quản lý dựa trên tư duy rủi ro đã được đưa vào trong toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Việc xem xét để sửa đổi, bổ sung và tích hợp những thay đổi trên vào phiên bản tiêu chuẩn mới cho phù hợp là một đòi hỏi khách quan.

Để phản ánh những thay đổi mới nhất trong các điều kiện thị trường và công nghệ, phiên bản ISO / IEC 17025: 2017 cần bao quát các hoạt động và cách thức làm việc mới của các phòng thí nghiệm hiện nay, bao gồm các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng và các phát triển về kỹ thuật công nghệ thông tin đồng thời xem xét để phù hợp với tiếp cận theo phiên bản mới nhất của ISO 9001 (2015) về quản lý chất lượng.

b) Những thay đổi chính

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận nêu trên, phiên bản ISO/IEC 17025:2017 đã có nhiều thay đổi mang tính toàn diện cả về nội dung lẫn bố cục so với phiên bản ISO/IEC 17025:2005. Những thay đổi chính có thể được tổng hợp lại như sau:

- Soát xét lại phạm vi để bao gồm tất cả các hoạt động trong phòng thí nghiệm như thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến hiệu chuẩn và thử nghiệm tiếp theo.
- Điều chỉnh phương pháp tiếp cận theo quá trình để phù hợp với các tiêu chuẩn mới hơn có liên quan như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng phòng thí nghiệm y tế) và ISO / IEC

17021-1 (yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống); Nhấn mạnh vào kết quả của quá trình thay vì mô tả chi tiết về các nhiệm vụ và các bước của nó.

- Tập trung nhiều hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và các kết quả và báo cáo dạng điện tử.

- Bổ sung chương mới giới thiệu khái niệm về tư duy dựa trên rủi ro và mô tả những điểm tương đồng với phiên bản mới của ISO 9001: 2015, “Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu”.

- Thuật ngữ đã được cập nhật để phù hợp với thế giới ngày nay, bao gồm những thay đổi trong Từ vựng Đo lường Quốc tế (VIM) và sự liên kết với sự thay đổi về tiếp cận thuật ngữ của ISO/IEC bằng việc ban hành một tài liệu riêng về các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp, thay đổi trong hoạt động vận hành và quản lý phòng thí nghiệm. Ví dụ như hiện nay các bản cứng của sổ tay, hồ sơ và báo cáo thử nghiệm đang dần bị loại bỏ theo hướng chuyển sang các phiên bản điện tử.

- Thay đổi bố cục và kết cấu của tiêu chuẩn để phù hợp với các tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp hiện hành khác của ISO/IEC, chẳng hạn như loạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17000 về đánh giá sự phù hợp, cấu trúc về hệ thống quản lý của ISO 9001:2015.

- Cung cấp sự linh hoạt hơn trong các yêu cầu cho các quy trình thủ tục và trách nhiệm tổ chức.

- Đưa ra nhiều lựa chọn cho phương án quản lý (lựa chọn A và B), trong đó Lựa chọn A dùng cho phòng thí nghiệm chưa có HTQLCL theo ISO 9001 (áp dụng các khoản từ 8.3 đến 8.7) và Lựa chọn B dùng cho phòng thí nghiệm đã thiết lập và duy trì HTQLCL theo ISO 9001

Những thay đổi đã thực hiện nêu trên có thể nhận biết một cách

cụ thể qua các tổng hợp so sánh dưới đây:

- Thay đổi cấu trúc, bố cục tiêu chuẩn

Phiên bản ISO/IEC 17025: 2017	Phiên bản ISO/IEC 17025: 2005
1. Phạm vi áp dụng	1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn	2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa	3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Yêu cầu chung	4. Các yêu cầu về quản lý
4.1 Tính khách quan (các mục từ 4.1.1 đến 4.1.5)	4.1 Tổ chức (các mục từ 4.1.1 đến 4.1.6)
4.2 Bảo mật (các mục từ 4.2.1 đến 4.2.4)	4.2 Hệ thống quản lý (các mục từ 4.2.1 đến 4.1 7)
5 Yêu cầu về cơ cấu (các khoản từ 5.1 đến 5.7)	4.3 Kiểm soát tài liệu
6. Yêu cầu về nguồn lực	4.3.1 Yêu cầu chung (các điểm từ 4.3.1.1 đến 4.3.1.6)
6.1 Yêu cầu chung	4.3.2 Phê duyệt và ban hành tài liệu (các điểm từ 4.3.2.1 đến 4.3.2.3)
6.2 Nhân sự (các mục từ 6.2.1 đến 6.2.6)	4.3.3 Thay đổi tài liệu (các điểm từ 4.3.3.1 đến 4.3.3.4)
6.3 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường	4.4 Xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng

(các mục từ 6.3.1 đến 6.3.5)	(các mục từ 4.4.1 đến 4.4.5)
6.4 Thiết bị (các mục từ 6.4.1 đến 6.4.13)	4.5 Hợp đồng phụ về hiệu chuẩn và thử nghiệm (các mục từ 4.5.1 đến 4.5.4)
6.5 Liên kết chuẩn đo lường (các mục từ 6.5.1 đến 6.5.3)	4.6 Mua dịch vụ và vật dụng thí nghiệm (các mục từ 4.6.1 đến 4.6.4)
6.6 Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp (các mục từ 6.6.1 đến 6.6.3)	4.7 Dịch vụ đối với khách hàng (các mục từ 4.7.1 đến 4.7.2)
7 Yêu cầu về quá trình	4.8 Phàn nàn
7.1 xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng (các mục từ 7.1.1 đến 7.1.8)	4.9 Kiểm soát việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn không phù hợp (các mục từ 4.9.1 đến 4.9.2)
7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	4.10 Cải tiến
7.2.1 Lựa chọn kiểm tra xác nhận phương pháp (các điểm từ 7.2.1.1 đến 7.2.1.7)	4.11 Hành động khắc phục (các điểm từ 4.11.1 đến 4.11.5)
7.2.2 Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (các điểm từ 7.2.2.1 đến 7.2.2.4)	4.12 Hành động phòng ngừa (các điểm từ 4.12.1 đến 4.12.2)
7.3 Lấy mẫu (các mục từ 7.3.1 đến 7.3.3)	4.13 Kiểm soát hồ sơ

7.4 Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn (các mục từ 7.4.1 đến 7.4.4)	4.13.1 yêu cầu chung (các điểm từ 4.13.1.1 đến 4.13.1.4)
7.5 Hồ sơ kỹ thuật (các mục từ 7.5.1 đến 7.5.2)	4.13.2 Hồ sơ kỹ thuật (các điểm từ 4.13.2.1 đến 4.13.2.3)
7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo (các mục từ 7.6.1 đến 7.6.3)	4.14 Đánh giá nội bộ (các điểm từ 4.14.1 đến 4.14.4)
7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (các mục từ 7.7.1 đến 7.7.3)	4.15 Xem xét của lãnh đạo (các điểm từ 4.15.1 đến 4.15.2)
7.8 Báo cáo kết quả	5. Các yêu cầu kỹ thuật
7.8.1 Yêu cầu chung (các điểm từ 7.8.1.1 đến 7.8.1.2)	5.1 Yêu cầu chung (5.1.1 đến 5.1.2)
7.8.2 Báo cáo (thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu) - Các yêu cầu chung (các điểm từ 7.8.2.1 đến 7.8.2.2)	5.2 Nhân sự (các mục từ 5.2.1 đến 5.2.5)
7.8.3 Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo thử nghiệm (các điểm từ 7.8.3.1 đến 7.8.3.2)	5.3 Tiện nghi và điều kiện môi trường (các mục từ 5.3.1 đến 5.3.5)
7.8.4 Yêu cầu cụ thể đối với giấy chứng nhận hiệu chuẩn (các điểm từ 7.8.4.1 đến 7.8.4.3)	5.4 Phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp.

7.8.5 Báo cáo lấy mẫu - các yêu cầu cụ thể	5.4.1 Yêu cầu chung
7.8.6. Báo cáo các tuyên bố về sự phù hợp (các điểm từ 7.8.6.1 đến 7.8.6.2)	5.4.2 Lựa chọn phương pháp
7.8.7 Báo cáo các ý kiến và diễn giải (các điểm từ 7.8.7.1 đến 7.8.7.3)	5.4.3 Các phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng
7.8.8 Sửa đổi báo cáo (các điểm từ 7.8.8.1 đến 7.8.8.3)	5.4.4 Các phương pháp không tiêu chuẩn
7.9 Khiếu nại (các mục từ 7.9.1 đến 7.9.7)	5.4.5 Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (các điểm từ 5.4.5.1 đến 5.4.5.3)
7.10 Công việc không phù hợp (các mục từ 7.10.1 đến 7.10.3)	5.4.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo (các điểm từ 5.4.6.1 đến 5.4.6.3)
7.11 Kiểm soát dữ liệu, quản lý thông tin (các điểm từ 7.11.1 đến 7.11.6)	5.4.7 Kiểm soát dữ liệu (các điểm từ 5.4.7.1 đến 5.4.7.2)
8. Yêu cầu về hệ thống quản lý	5.5. Thiết bị (các mục từ 5.5.1 đến 5.5.12)
8.1 các lựa chọn	5.6 Liên kết chuẩn đo lường
8.1.1 Khái quát	5.6.1 Khái quát
8.1.2 Lựa chọn A	5.6.2 Các yêu cầu cụ thể

8.1.3 Lựa chọn B	5.6.2.1 Hiệu chuẩn (các điểm từ 5.6.2.1.1 đến 5.6.2.1.2)
8.2 Tài liệu hệ thống quản lý (8.2.1 đến 8.2.5)	5.6.2.2 Thử nghiệm (các điểm từ 5.6.2.2.1 đến 5.6.2.2.2)
8.3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (lựa chọn A) (8.3.1 đến 8.3.2)	5.6.3 Chuẩn chính và mẫu chuẩn (các điểm từ 5.6.3.1 đến 5.6.3.4)
8.4 Kiểm soát hồ sơ (lựa chọn A) (8.4.1 đến 8.4.2)	5.7 Lấy mẫu. (5.7.1 đến 5.7.3)
8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (lựa chọn A) (8.5.1 đến 8.5.3)	5.8 Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn (5.8.1 đến 5.8.4)
8.6 Cải tiến (lựa chọn A) (8.6.1 đến 8.6.2)	5.9 Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn (5.9.1 đến 5.9.2)
8.7 Hành động khắc phục (lựa chọn A) (8.7.1 đến 8.7.3)	5.10 Báo cáo kết quả (5.10.1 đến 5.10.9)
8.8 Đánh giá nội bộ (lựa chọn A) (8.8.1 đến 8.8.2)	
8.9 Xem xét của lãnh đạo (lựa chọn A)	

(8.9.1 đến 8.9.2)	
Phụ lục A Liên kết chuẩn đo lường	Phụ lục A Tương ứng giữa TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 và TCVN ISO 9001 : 2000
Phụ lục B các lựa chọn đối với hệ thống quản lý	Phụ lục B Hướng dẫn thiết lập ứng dụng cho một số lĩnh vực cụ thể

- Thay đổi tên một số điều khoản tương ứng

Điều khoản ISO/IEC 17025:2005	Tên điều khoản		Điều khoản ISO/IEC 17025:2017
1	Phạm vi áp dụng		1
2	Tài liệu viện dẫn		2
3	Thuật ngữ và định nghĩa		3
4	Các yêu cầu về quản lý		-
4.1	Tổ chức	Yêu cầu về cơ cấu	5
4.2	Hệ thống quản lý	Yêu cầu về Hệ thống quản lý, các lựa chọn	8.1
4.3	Kiểm soát tài liệu	Tài liệu hệ thống quản lý, kiểm soát tài liệu	8.2, 8.3
4.4	Xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng		7.1

4.5	Hợp đồng phụ về thử nghiệm, hiệu chuẩn	Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp	7.6
4.6	Mua dịch vụ và đồ cung cấp		
4.7	Dịch vụ với khách hàng	-	-
4.8	Phản nản	Khiếu nại	7.9
4.9	Kiểm soát thử nghiệm, hiệu chuẩn không phù hợp	Công việc không phù hợp	7.10
4.10	Cải tiến		8.6
4.11	Hành động khắc phục		8.7
4.12	Hành động phòng ngừa	-	-
4.13	Kiểm soát hồ sơ	Báo cáo kết quả; Kiểm soát hồ sơ	7.8, 8.4
4.14	Đánh giá nội bộ		8.8
4.15	Xem xét của lãnh đạo		8.9
5	Các yêu cầu kỹ thuật	-	-
5.1	Yêu cầu chung	Yêu cầu về nguồn lực; Yêu cầu chung	6, 6.1
5.2	Nhân sự		6.2

5.3	Tiện nghi và điều kiện môi trường	Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường	6.3
5.4	Phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp	Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp	7.2
5.5	Thiết bị		6.4
5.6	Liên kết chuẩn đo lường		6.5
5.7	Lấy mẫu		7.3
5.8	Quản lý mẫu thử nghiệm, hiệu chuẩn	Xử lý đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn	7.4
5.9	Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn	Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả	7.7
5.10	Báo cáo kết quả		7.8
-	Yêu cầu về quá trình		7
-	Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin		7.11
-	Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội		8.5

- Thay đổi nội dung các điều khoản

+ Trong tổng số 28 yêu cầu chính về năng lực phòng thí nghiệm của phiên bản mới đã có 13 yêu cầu bổ sung nội dung mới với 41 điểm mới

+ Thêm một số yêu cầu mới như: tính bảo mật, tính khách quan,

kiểm soát dữ liệu và quản lý thông tin, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

+ Thay đổi nội dung trong 02 phụ lục của tiêu chuẩn (*Phụ lục A, Phụ lục B*)

1.1.6. Một số thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm cơ bản

Các thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm cơ bản sau đây trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và các tiêu chuẩn, tài liệu liên quan khác của ISO/IEC và VIM, được sử dụng trong quá trình sử dụng tiêu chuẩn:

1. Tính khách quan (impartiality)

Sự thể hiện của tính vô tư.

CHÚ THÍCH 1: Vô tư có nghĩa là không có xung đột về lợi ích hoặc xung đột lợi ích được giải quyết sao cho không ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động sau đó của *phòng thí nghiệm* (Điều 3.6 của ISO/IEC 17025:2017).

CHÚ THÍCH 2: Các thuật ngữ khác có thể dùng để truyền tải đặc trưng của tính khách quan là: “không có xung đột lợi ích”, “không thiên lệch”, “không thành kiến”, “trung lập”, “công bằng”, “cởi mở”, “không thiên vị”, “tách bạch”, “cân bằng”.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, 3.2 được sửa đổi - Từ “tổ chức chứng nhận” được thay bằng “phòng thí nghiệm” trong Chú thích 1 và từ “độc lập” trong Chú thích 2 được bỏ]

2. Khiếu nại (complaint)

Việc thể hiện sự không hài lòng của cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ đối với *phòng thí nghiệm* (Điều 3.6 của ISO/IEC 17025:2017), liên quan đến hoạt động hoặc kết quả của phòng thí nghiệm đó, với mong muốn được đáp lại.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17000:2007, 6.5 được sửa đổi - Từ

“không phải là yêu cầu xem xét lại” được bỏ và từ “tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc tổ chức công nhận, liên quan đến hoạt động của tổ chức đó” được thay bằng “phòng thí nghiệm, liên quan đến hoạt động hoặc kết quả của phòng thí nghiệm đó]

3. So sánh liên phòng (interlaboratory comparison)

Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối tượng tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện định trước.

[NGUỒN: TCVN ISO/IEC 17043:2011, 3.4]

4. So sánh nội bộ phòng thí nghiệm (intralaboratory comparison)

Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau trong cùng một *phòng thí nghiệm* (3.6) theo những điều kiện xác định trước.

5. Thử nghiệm thành thạo (proficiency testing)

Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua *so sánh liên phòng* (3.3).

(NGUỒN: TCVN ISO/IEC 17043:2011, 3,7 được sửa đổi - Bỏ chú thích]

6. Phòng thí nghiệm (Laboratory)

Tổ chức thực hiện một hay nhiều hoạt động sau:

- thử nghiệm
- hiệu chuẩn
- lấy mẫu, liên quan đến việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó

CHÚ THÍCH 1: Trong bối cảnh của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, từ "hoạt động thí nghiệm" đề cập đến ba hoạt động nêu trên.

7. Phòng thử nghiệm (Testing Laboratory)

Là phòng thí nghiệm thực hiện hoạt động thử nghiệm.

Hoạt động thử nghiệm là hoạt động bao gồm một số hoặc tất cả các công việc: lấy mẫu, xử lý mẫu, thực hiện phân tích, cân đong, đo đạc các đặc tính của sản phẩm (mẫu). Các đặc tính đó có thể là cơ tính, hóa tính, sinh học, điện, từ,...

Theo TCVN ISO/IEC 17000, “thử nghiệm” được hiểu là hoạt động *“xác định một hay nhiều đặc tính của một đối tượng đánh giá sự phù hợp theo một thủ tục hay quy trình”*. Các thủ tục hay quy trình đó được gọi là “Phương pháp thử - Test method”. Như vậy, một đặc tính nào đó của một đối tượng đánh giá sự phù hợp có thể được xác định bằng một hay nhiều phương pháp thử khác nhau. Mỗi một phương pháp thử đều có các quy định hay yêu cầu về trang thiết bị, điều kiện, quy trình (trình tự),... cụ thể. Do đó, cũng là xác định một đặc tính trên một đối tượng, nếu sử dụng các phương pháp thử khác nhau có thể cho ra các kết quả khác nhau, ngoài ra điều này còn tùy thuộc năng lực của mỗi phòng thử nghiệm (năng lực trang thiết bị, con người, điều kiện môi trường, hóa chất,...).

8. Phòng hiệu chuẩn (Calibration Laboratory)

Là phòng thí nghiệm thực hiện hoạt động hiệu chuẩn.

Hoạt động “hiệu chuẩn” là “Tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn”. Để thực hiện hoạt động hiệu chuẩn chúng ta cũng cần tuân thủ các thủ tục hay quy trình hiệu chuẩn, mà trong đó các nội dung công việc, các trình tự, các yêu cầu về “chuẩn” và điều kiện môi trường được quy định cụ thể. Bản chất của hoạt động hiệu chuẩn là nhằm xác định xem phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn có sự sai khác so với “chuẩn” như thế nào.

9. Quy tắc ra quyết định (decision rule)

Quy tắc nêu cách thức độ không đảm bảo đo được tính đến khi kết luận sự phù hợp với một yêu cầu xác định.

10. Kiểm tra xác nhận (verification)

Việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng đối tượng đã cho đáp ứng các yêu cầu quy định.

VÍ DỤ 1: Xác nhận rằng mẫu chuẩn đã cho theo yêu cầu là đồng nhất đối với giá trị đại lượng và thủ tục đo liên quan, khi giảm phần chia đo lường tới khối lượng 10 mg.

VÍ DỤ 2: Xác nhận rằng các tính năng hoặc yêu cầu pháp định của một hệ thống đo là đạt được.

VÍ DỤ 3: Xác nhận rằng độ không đảm bảo đo mục tiêu là có thể phù hợp.

CHÚ THÍCH 1: Khi có thể áp dụng, độ không đảm bảo đo cần được đưa vào để xem xét.

CHÚ THÍCH 2: Đối tượng có thể là, ví dụ như quá trình, thủ tục đo, vật liệu, hợp chất hoặc hệ thống đo.

CHÚ THÍCH 3: Các yêu cầu quy định có thể là, ví dụ, các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất được đáp ứng.

CHÚ THÍCH 4: Kiểm tra xác nhận/kiểm định trong đo lường pháp định, như định nghĩa trong VIML và trong đánh giá sự phù hợp nói chung, liên quan đến việc kiểm tra và gắn dấu và/hoặc phát hành giấy chứng nhận kiểm định cho hệ thống đo.

CHÚ THÍCH 5: Không được nhầm lẫn kiểm tra xác nhận với hiệu chuẩn. Không có bất cứ việc kiểm tra xác nhận nào là *xác nhận giá trị sử dụng* (3.9).

CHÚ THÍCH 6: Trong hóa học, kiểm tra xác nhận sự đồng nhất của thực thể liên quan, hoặc của hoạt tính cần có sự mô tả về cấu trúc

hoặc các tính chất của thực thể hoặc hoạt tính đó.

[NGUỒN TCVN 6165:2009, 2.44, được sửa đổi thuật ngữ “kiểm định” được thay bằng “kiểm tra xác nhận”]

11. Xác nhận giá trị sử dụng (validation)

Kiểm tra xác nhận (3.8), trong đó các yêu cầu quy định là thỏa đáng cho việc sử dụng đã định.

VÍ DỤ: Một thủ tục đo, thường được sử dụng cho phép đo nồng độ khối lượng nitơ trong nước, cũng có thể được xác nhận giá trị sử dụng cho phép đo trong huyết thanh người.

12. Tính dẫn xuất chuẩn đo lường (tính liên kết chuẩn)

Đặc thù của kết quả phép đo có thể liên hệ đến các chuẩn thích hợp, nói chung là chuẩn quốc tế hoặc chuẩn quốc gia thông qua một chuỗi so sánh không đứt đoạn.

Để thực hiện việc thử nghiệm, chúng ta cần có các trang thiết bị thử nghiệm, trong đó bao gồm các trang thiết bị cung cấp các giá trị đo cụ thể. Để thực hiện việc hiệu chuẩn, chúng ta cũng cần có “chuẩn”. Vấn đề đặt ra là các trang thiết bị thử nghiệm “đúng” ở mức độ nào? các phương tiện đo sai lệch so với “chuẩn” là bao nhiêu? Và “chuẩn” đó sai lệch so với “chuẩn cao hơn”, rồi “chuẩn cao hơn” sai lệch so với “chuẩn cao hơn nữa” như thế nào,...

Do đó, cần có mỗi chuỗi liên kết chuẩn đo lường từ cao xuống thấp một cách liên tục không đứt đoạn. Điều này nhằm đảm bảo khả năng so sánh các kết quả định lượng trong thử nghiệm, hiệu chuẩn.

Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực được phân thành 4 cấp như sau:

(1). Chuẩn đo lường quốc tế (còn gọi là chuẩn quốc tế) là chuẩn đo lường cao nhất được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo của các quốc gia.

(2). Chuẩn đo lường quốc gia (còn gọi là chuẩn quốc gia) là chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo.

(3). Chuẩn đo lường chính (còn gọi là chuẩn chính) là chuẩn đo lường được dùng để hiệu chuẩn, xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường khác ở địa phương, tổ chức.

(4). Chuẩn đo lường công tác (còn gọi là chuẩn công tác) là chuẩn đo lường được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

Như vậy, tính dẫn xuất chuẩn đo lường là việc thiết lập mối liên hệ từ chuẩn công tác đến chuẩn quốc tế

13. Độ không đảm bảo đo (Uncertainty of measurement)

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

CHÚ THÍCH 1: Tham số có thể là, ví dụ, độ lệch chuẩn (hoặc một bội xác định của nó), hoặc nửa của khoảng, với mức tin cậy quy định.

CHÚ THÍCH 2: Nói chung, độ không đảm bảo đo bao gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể đánh giá bằng phân bố thống kê của các kết quả từ dãy các phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ phân bố xác suất giả định dựa trên thực nghiệm hoặc thông tin khác.

CHÚ THÍCH 3: Kết quả đo là ước lượng tốt nhất của giá trị đại lượng đo và tất cả thành phần của độ không đảm bảo, gồm cả các thành phần xuất hiện từ những tác động hệ thống như thành phần gắn với sự hiệu chỉnh và chuẩn đo lường, đều góp phần vào sự phân tán.

1.2. Nội dung của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 bao gồm 8 nội dung chính và 02 phụ lục tham khảo, trong đó có 3 nội dung liên quan đến các quy định chung (*1. phạm vi áp dụng* ; *2. Tài liệu viện dẫn*; *3. Thuật ngữ và Định nghĩa*;) và 5 nội dung liên quan đến yêu cầu về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (*4. Yêu cầu chung*; *5. Yêu cầu về cơ cấu*; *6. Yêu cầu về nguồn lực*; *7. Yêu cầu về quá trình*; *8. Yêu cầu về hệ thống quản lý*)

1.2.1. Các quy định chung

1. Quy định về phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi chung là thí nghiệm).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện hoạt động thí nghiệm, không phân biệt về số lượng nhân viên.

Khách hàng của phòng thí nghiệm, cơ quan quản lý, các tổ chức và các chương trình sử dụng đánh giá đồng đẳng, các tổ chức công nhận và các tổ chức khác sử dụng tiêu chuẩn này trong việc xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thí nghiệm.

Lưu ý: Khái niệm “đánh giá đồng đẳng” (peer assessment) ở đây được hiểu là hoạt động đánh giá của phòng thí nghiệm này đối với phòng thí nghiệm khác hoặc ngược lại, đánh giá của tổ chức này đối với tổ chức khác hoặc ngược lại, trên cơ sở sử dụng chung một chuẩn mực được thống nhất, ở đây chuẩn mực được sử dụng là ISO/IEC 17025..

Khái niệm “thừa nhận năng lực” ở đây được hiểu là: thừa nhận năng lực đánh giá sự phù hợp của một tổ chức khác, mà chuẩn mực cho việc thừa nhận này là ISO/IEC 17025. Trong thực tế có thể xảy ra các loại thừa nhận khác nhau như thừa nhận đơn phương, thừa nhận song phương hoặc thừa nhận đa phương (trong trường hợp này là thừa

nhận lẫn nhau) về năng lực.

2. Quy định về tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn được sử dụng trong tiêu chuẩn là ISO/IEC Guide 99 (TCVN 6165), *Từ vựng quốc tế về đo lường học - Các khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)*. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi).

3. Quy định về thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO/IEC Guide 99 (TCVN 6165) và TCVN ISO/IEC 17000, bao gồm 9 thuật ngữ và định nghĩa cơ bản (*Tính khách quan; Khiếu nại; So sánh liên phòng; So sánh nội bộ phòng thí nghiệm; Thử nghiệm thành thạo; Phòng thí nghiệm; Quy tắc ra quyết định; Kiểm tra xác nhận; Xác nhận giá trị sử dụng*) được nêu cụ thể trong mục 1.1.4 của tài liệu này.

Lưu ý: Có thể tham khảo các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan khác trong kho dữ liệu về thuật ngữ tiêu chuẩn hóa và các lĩnh vực liên quan của ISO và IEC sử dụng đường link sau: : <http://www.iso.org/obp> và <http://www.electropedia.org>

1.2.2. Nội dung chính các yêu cầu của tiêu chuẩn

Các yêu cầu của tiêu chuẩn về năng lực phòng thí nghiệm bao gồm các điều từ 4 đến 8. Nội dung chính của các yêu cầu này được giới thiệu theo các điều khoản tương ứng của tiêu chuẩn ISO/IEC 19025:2017 để dễ theo dõi và nhận biết.

4. Yêu cầu chung

Nhóm yêu cầu chung (Điều 4) đề cập đến các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm của phòng thí nghiệm đối với tính khách quan và tính bảo mật thông tin thu thập từ khách hàng trong hoạt động phòng thí nghiệm

4.1. Tính khách quan

Bao gồm 05 mục (từ 4.1.1 đến 4.1.5) quy định các yêu cầu về:

- đảm bảo tính khách quan trong thực hiện, tổ chức, quản lý của phòng thí nghiệm,
- sự cam kết của lãnh đạo phòng thí nghiệm về tính khách quan,
- đảm bảo không chịu áp lực bên ngoài đối hoạt động phòng thí nghiệm
- trách nhiệm nhận diện rủi ro một cách liên tục
- khả năng loại bỏ các rủi ro của phòng thí nghiệm làm ảnh hưởng đến tính khách quan.

4.2. Bảo mật

Bao gồm 04 mục (từ 4.2.1 đến 4.2.4) quy định các yêu cầu về:

- trách nhiệm quản lý thông tin bằng cam kết pháp lý của phòng thí nghiệm đối với tất cả các thông tin khách hàng;
- trách nhiệm thông báo cho khách hàng khi cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật;
- nguồn thông tin không phải của khách hàng;
- trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng đối với tất cả các đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa phòng thí nghiệm.

5. Yêu cầu về cơ cấu

Nhóm yêu cầu về cơ cấu (Điều 5) đề cập đến các yêu cầu về tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý, trách nhiệm quyền hạn của các nhân sự tham gia vào quản lý và hoạt động của phòng thí nghiệm cũng như duy trì, cải tiến hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực của hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Bao gồm 6 khoản (từ 5.1 đến 5.6) quy định các yêu cầu về:

- tư cách pháp nhân, người chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động thí nghiệm của mình;

- phạm vi hoạt động và các hoạt động của phòng thí nghiệm;
- cơ cấu tổ chức và quản lý, quy định trách nhiệm quyền hạn cũng như mối quan hệ của các nhân sự quản lý, thực hiện, kiểm tra, và các thủ tục của phòng thí nghiệm;
- nhân sự có quyền hạn và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ duy trì, cải tiến hệ thống quản lý, nhận biết những sai lệch của hoạt động so với hệ thống và áp dụng các hành động ngăn ngừa giảm thiểu sai lệch, đảm bảo hiệu lực của hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn;
- trách nhiệm quản lý để đảm bảo duy trì việc trao đổi thông tin liên quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý cũng như duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi có thay đổi.

6. Yêu cầu về nguồn lực

Nhóm yêu cầu về nguồn lực (Điều 6) đề cập đến các yêu cầu chung về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, liên kết chuẩn đo lường cũng như sản phẩm và các dịch vụ do bên ngoài cung cấp.

6.1. Yêu cầu chung

Yêu cầu đối với việc sẵn có nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ cần thiết để quản lý và thực hiện các hoạt động của phòng thí nghiệm.

6.2. Nhân sự

Bao gồm 6 mục (từ 6.2.1 đến 6.2.6) quy định các yêu cầu về:

- năng lực của tất cả nhân sự của phòng thí nghiệm, cả nội bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm;
- thiết lập các yêu cầu bằng văn bản về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm;
- đảm bảo nhân sự có đủ năng lực thực hiện các hoạt động thí nghiệm mà họ chịu trách nhiệm và nhận thức được những sai lệch;
- trách nhiệm trao đổi thông tin với các nhân sự của lãnh đạo

phòng thí nghiệm;

- các thủ tục và hồ sơ lưu cần thiết của phòng thí nghiệm;
- trao quyền cho nhân sự thực hiện các hoạt động thí nghiệm cụ thể bao gồm cả báo cáo, xem xét và phê duyệt kết quả.

6.3. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

Bao gồm 5 mục (từ 6.3.1 đến 6.3.5) quy định các yêu cầu về:

- cơ sở vật chất và điều kiện môi trường của phòng thí nghiệm;
- lập thành văn bản các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết;
- trách nhiệm theo dõi, kiểm soát và ghi nhận các điều kiện môi trường theo các quy định kỹ thuật, phương pháp hoặc thủ tục có liên quan;
- thực hiện theo dõi, xem xét định kỳ các biện pháp kiểm soát cơ sở vật chất;
- đảm bảo các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn này được áp dụng khi thực hiện hoạt động thí nghiệm ở nơi nằm ngoài sự kiểm soát thường xuyên của mình.

6.4. Thiết bị

Bao gồm 13 mục (từ 6.4.1 đến 6.4.13) quy định các yêu cầu về:

- việc tiếp cận được các thiết bị đo lường, chuẩn, mẫu chuẩn, thuốc thử, vật tư v.v.. cần thiết cho việc thực hiện chính xác hoạt động thí nghiệm, hướng dẫn tham khảo các yêu cầu cụ thể và hướng dẫn có liên quan tại TCVN ISO 17034, TCVN 8056 và ISO Guide 80;
- đáp ứng các yêu cầu đối với thiết bị sử dụng nằm ngoài kiểm soát thường xuyên của phòng thí nghiệm;
- thủ tục đối với việc xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và bảo trì theo kế hoạch để đảm bảo Phòng thí nghiệm hoạt động tốt và ngăn ngừa việc nhiễm bẩn hay hư hỏng;

- xác nhận thiết bị phù hợp trước khi được đưa vào sử dụng;
- khả năng đảm bảo độ chính xác đo lường hoặc độ không đảm bảo đo cần thiết
- hiệu chuẩn thiết bị đo có ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả;
- trách nhiệm thiết lập chương trình hiệu chuẩn của phòng thí nghiệm, dán nhãn, mã hóa hoặc có cách nhận biết khác để dễ dàng nhận biết được tình trạng hiệu chuẩn;
- trách nhiệm quản lý thiết bị và tình trạng thực tế của thiết bị;
- thực hiện quy trình kiểm tra giữa kỳ để duy trì sự tin cậy về kết quả thực hiện của thiết bị;
- bảo đảm các giá trị quy chiếu và hệ số hiệu chỉnh được cập nhật và được sử dụng một cách thích hợp, để đáp ứng các yêu cầu xác định;
- thực hiện các biện pháp khả thi để ngăn ngừa việc hiệu chỉnh thiết bị vô tình làm mất giá trị sử dụng của kết quả;
- lưu giữ các hồ sơ thiết bị có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm.

6.5. Liên kết chuẩn đo lường

Bao gồm 3 mục (từ 6.5.1 đến 6.5.3) quy định các yêu cầu về:

- trách nhiệm thiết lập và duy trì liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của phòng thí nghiệm;
- việc đảm bảo các kết quả đo có thể liên kết tới Hệ đơn vị quốc tế (SI);
- việc chứng tỏ liên kết chuẩn đo lường tới một mốc quy chiếu thích hợp khi liên kết chuẩn đo lường đến các đơn vị SI không thể thực hiện về mặt kỹ thuật;

6.6. Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

Bao gồm 3 mục (từ 6.6.1 đến 6.6.3) quy định các yêu cầu về:

- điều kiện đảm bảo chỉ những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm mới được sử dụng;
- các hoạt động của phòng thí nghiệm cần có thủ tục và lưu giữ các hồ sơ;
- trao đổi thông tin về những yêu cầu của phòng thí nghiệm với nhà cung cấp bên ngoài.

7. Yêu cầu về quá trình

Nhóm yêu cầu về quá trình (Điều 7) đề cập đến các yêu cầu cụ thể về việc xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng; lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, lấy mẫu và xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, hồ sơ kỹ thuật cũng như việc kiểm soát quá trình và độ chính xác của thử nghiệm

7.1. Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng

Bao gồm 7 mục (từ 6.7.1 đến 6.7.7) quy định các yêu cầu về:

- thủ tục đối với việc xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng, cụ thể đối với khách hàng bên ngoài cũng như đối với khách hàng nội bộ hoặc khách hàng thường xuyên;
- thông báo cho khách hàng khi phương pháp khách hàng yêu cầu được coi là không phù hợp hoặc đã lỗi thời;
- việc xác định rõ ràng quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và các quy tắc ra quyết định khi khách hàng yêu cầu tuyên bố về sự phù hợp;
- giải quyết các trường hợp khác biệt giữa yêu cầu hoặc đề nghị thầu và hợp đồng trước khi bắt đầu các hoạt động thí nghiệm;
- thông báo về mọi sai lệch so với hợp đồng cho khách hàng;
- xem xét lại và thông báo hợp đồng cho tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng khi hợp đồng sửa đổi;
- việc hợp tác với khách hàng hoặc đại diện của họ để làm rõ các

yêu cầu của khách hàng và theo dõi kết quả thực hiện của phòng thí nghiệm liên quan đến công việc được thực hiện;

- lưu giữ các hồ sơ xem xét, thảo luận với khách hàng về các yêu cầu và kết quả hoạt động của phòng thí nghiệm.

7.2. Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7.2.1. Lựa chọn và kiểm tra xác nhận phương pháp

Bao gồm 7 mục (từ 7.2.1 đến 7.2.7) quy định các yêu cầu về:

- việc sử dụng sử dụng các phương pháp và thủ tục thích hợp đối với tất cả các hoạt động thí nghiệm, độ không đảm bảo đo và kỹ thuật thống kê

- cập nhật và sẵn có cho nhân sự tất cả các phương pháp, quy trình và tài liệu hỗ trợ liên quan đến các hoạt động thí nghiệm;

- đảm bảo sử dụng phiên bản có hiệu lực mới nhất của phương pháp;

- lựa chọn phương pháp thích hợp và thông báo cho khách hàng về phương pháp đã chọn khi khách hàng không quy định phương pháp được sử dụng;

- kiểm tra xác nhận khả năng thực hiện đúng các phương pháp trước khi đưa vào sử dụng cũng và việc lưu giữ hồ sơ về vấn đề này;

- hoạch định xây dựng phương pháp và giao cho các nhân sự có năng lực, được trang bị nguồn lực đầy đủ để thực hiện

- xử lý những sai lệch khỏi phương pháp đối với tất cả hoạt động thí nghiệm và sự cho phép của khách hàng.

7.2.2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

Bao gồm 4 điểm (từ 7.2.2.1 đến 7.2.2.4) quy định các yêu cầu về:

- xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp không tiêu chuẩn, phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và các phương

pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài phạm vi dự kiến hoặc được sửa đổi;

- xác định ảnh hưởng của những thay đổi đối với một phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng;
- sự thích hợp của các thông số đặc trưng của phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng với nhu cầu của khách hàng và nhất quán với các yêu cầu xác định;
- việc lưu giữ các hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng.

7.3. Lấy mẫu

Bao gồm 3 mục (từ 7.3.1 đến 7.3.3) quy định các yêu cầu về:

- kế hoạch và phương pháp lấy mẫu khi tiến hành lấy mẫu các chất, vật liệu hoặc sản phẩm để thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó;
- nội dung quy định đối với phương pháp lấy mẫu;
- lưu giữ hồ sơ về dữ liệu lấy mẫu là một phần thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn được thực hiện và danh mục hồ sơ cần lưu trữ.

7.4. Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn

Bao gồm 4 mục (từ 7.4.1 đến 7.4.4) quy định các yêu cầu về:

- các thủ tục cần có đối với việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, lưu giữ, hủy bỏ hay trả lại các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;
- hệ thống để nhận biết một cách rõ ràng về các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;
- việc ghi nhận về những sai lệch so với các điều kiện quy định ngay khi nhận đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;
- duy trì, theo dõi và lưu hồ sơ của các đối tượng cần được lưu giữ.

7.5. Hồ sơ kỹ thuật

Bao gồm 2 mục (từ 7.5.1 đến 7.5.2) quy định các yêu cầu về:

- nội dung và các khía cạnh đảm bảo các hồ sơ kỹ thuật cho từng hoạt động thí nghiệm;
- nội dung và các khía cạnh đảm bảo những sửa đổi đối với hồ sơ kỹ thuật.

7.6. Đánh giá độ không đảm bảo đo

Bao gồm 3 mục (từ 7.6.1 đến 7.6.3) quy định các yêu cầu về:

- việc nhận biết các thành phần độ không đảm bảo đo khi đánh giá độ không đảm bảo đo;
- thực hiện hiệu chuẩn, kể cả hiệu chuẩn thiết bị của phòng thí nghiệm;
- cách thức đánh giá độ không đảm bảo đo khi thực hiện hiệu chuẩn;

7.7. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

Bao gồm 3 mục (từ 7.7.1 đến 7.7.3) quy định các yêu cầu về:

- quy trình theo dõi giá trị sử dụng của các kết quả và lưu hồ sơ dữ liệu tạo ra để theo dõi theo kế hoạch được lập;
- cách theo dõi kết quả thực hiện của phòng thí nghiệm thông qua việc so sánh với kết quả của các phòng thí nghiệm khác;
- phân tích và sử dụng dữ liệu từ các hoạt động theo dõi để kiểm soát, cải tiến các hoạt động của phòng thí nghiệm.

7.8. Báo cáo kết quả

7.8.1. Yêu cầu chung

Bao gồm 3 điểm (từ 7.8.1.1 đến 7.8.1.3) quy định các yêu cầu về:

- xem xét và phê duyệt kết quả trước khi đưa ra;
- việc cung cấp các kết quả cho khách hàng và lưu giữ các báo cáo;
- cách thức cung cấp thông tin, báo cáo cho khách hàng;

7.8.2. Báo cáo (thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu) - Các yêu cầu chung

Bao gồm 2 điểm (từ 7.8.2.1 đến 7.8.2.2) quy định các yêu cầu về:

- nội dung thông tin trong mỗi báo cáo
- trách nhiệm của phòng thí nghiệm về tất cả các thông tin nêu trong báo cáo, trừ khi đó là thông tin được cung cấp bởi khách hàng;

7.8.3. Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo thử nghiệm

Bao gồm 2 điểm (từ 7.8.3.1 đến 7.8.3.2) quy định các yêu cầu về:

- nội dung cần giải trình trong báo cáo kết quả thử nghiệm khi cần thiết;
- giải thích các kết quả thử nghiệm để đáp ứng quy định của tiêu chuẩn trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu;

7.8.4. Yêu cầu cụ thể đối với giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Bao gồm 3 điểm (từ 7.8.4.1 đến 7.8.4.3) quy định các yêu cầu bổ sung 7.8.2 về:

- độ không đảm bảo đo của kết quả đo, các điều kiện ảnh hưởng đến kết quả đo, trước và sau khi sửa chữa v.v.;
- giấy chứng nhận hiệu chuẩn trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu;
- giấy chứng nhận hoặc tem hiệu chuẩn.

7.8.5. Báo cáo lấy mẫu - các yêu cầu cụ thể

Quy định yêu cầu về nội dung cụ thể của báo cáo trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu, ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2.

7.8.6. Báo cáo các tuyên bố về sự phù hợp

Bao gồm 2 điểm (từ 7.8.6.1 đến 7.8.6.2) quy định các yêu cầu về:

- lập thành văn bản quy tắc quyết định được áp dụng khi tuyên bố về sự phù hợp với một quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn được đưa ra;

- nội dung nhận biết của báo cáo tuyên bố về sự phù hợp.

7.8.7. Báo cáo các ý kiến và diễn giải

Bao gồm 3 điểm (từ 7.8.7.1 đến 7.8.7.3) quy định các yêu cầu về:

- nhân sự và cách thức thể hiện ý kiến và diễn giải;
- cách trình bày các ý kiến và diễn giải;
- lưu hồ sơ về trao đổi trực tiếp với khách hàng.

7.8.8. Sửa đổi báo cáo

Bao gồm 3 điểm (từ 7.8.8.1 đến 7.8.8.3) quy định các yêu cầu về:

- nhận biết và lý do thay đổi thông tin trong báo cáo;
- hình thức phát hành báo cáo sau khi sửa đổi;
- ban hành báo cáo hoàn toàn mới.

7.9. Khiếu nại

Bao gồm 7 mục (từ 7.9.1 đến 7.9.7) quy định các yêu cầu về:

- quá trình dạng văn bản đối với việc tiếp nhận, đánh giá và ra quyết định về khiếu nại;

- bản mô tả quá trình xử lý khiếu nại;
- quá trình xử lý khiếu nại;
- trách nhiệm thu thập và xác minh tất cả thông tin cần thiết để kiểm tra tính chính xác của khiếu nại;
- khả năng xác nhận nhận được khiếu nại và cung cấp cho bên khiếu nại các báo cáo tiến độ và kết quả;
- xem xét kết quả được trao đổi thông tin với bên khiếu nại;
- thông báo chính thức về việc kết thúc xử lý khiếu nại cho bên khiếu nại.

7.10. Công việc không phù hợp

Bao gồm 3 khoản (từ 7.10.1 đến 7.10.3) quy định các yêu cầu về:

- thủ tục được thực hiện khi có sự không phù hợp với các thủ tục của phòng thí nghiệm hay với các yêu cầu của khách hàng đã được thống nhất;
- lưu giữ các hồ sơ về công việc không phù hợp và các hành động được thực hiện theo 7.10.1;
- thực hiện hành động khắc phục khi công việc không phù hợp có thể tái diễn hoặc có nghi ngờ về sự phù hợp của hoạt động của phòng thí nghiệm;

7.11. Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin

Bao gồm 6 mục (từ 7.11.1 đến 7.11.6) quy định các yêu cầu về:

- sự tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động thí nghiệm;
- sử dụng hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm và quản lý sự thay đổi;
- hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm;
- đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu được áp dụng của nhà cung cấp hoặc người vận hành hệ thống;
- sự sẵn có các hướng dẫn, sổ tay và dữ liệu tham khảo liên quan đến hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm;
- kiểm tra việc tính toán và truyền dữ liệu.

8. Yêu cầu hệ thống quản lý

Nhóm yêu cầu về hệ thống quản lý (8) đề cập đến các yêu cầu liên quan đến việc đảm bảo cho vận hành hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo cách tiếp cận và cơ cấu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 bao gồm yêu cầu về thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý có khả năng hỗ trợ và chứng tỏ việc

đạt được một cách nhất quán các yêu cầu của tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng các kết quả thí nghiệm.

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu từ điều 4 đến điều 7 của tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm phải áp dụng một hệ thống quản lý theo lựa chọn A hoặc lựa chọn B, trong đó các yêu cầu cụ thể (08 yêu cầu) về hệ thống quản lý theo lựa chọn A được quy định chi tiết trong tiêu chuẩn.

8.1. Các lựa chọn

Bao gồm 3 mục (từ 8.1.1 đến 8.1.3) quy định các yêu cầu về:

- thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý;
- lựa chọn A hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm;
- lựa chọn B hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm.

8.2. Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

Bao gồm 5 mục (từ 8.2.1 đến 8.2.5) quy định các yêu cầu về:

- thiết lập, lập thành văn bản và duy trì các chính sách và mục tiêu để đáp ứng mục đích của tiêu chuẩn;
- các chính sách và mục tiêu của hệ thống quản lý;
- cung cấp bằng chứng về cam kết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý;
- tài liệu, quá trình, hệ thống, hồ sơ liên quan việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn;
- sự tiếp cận các phần của hệ thống tài liệu quản lý và các thông tin có liên quan của nhân viên

8.3. Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

Bao gồm 2 mục (từ 8.3.1 đến 8.3.2) quy định các yêu cầu về:

- kiểm soát các tài liệu (nội bộ và bên ngoài) có liên quan;
- nội dung kiểm soát tài liệu.

8.4. Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)

Bao gồm 2 mục (từ 8.4.1 đến 8.4.2) quy định các yêu cầu về:

- thiết lập và lưu giữ các hồ sơ;
- áp dụng các kiểm soát cần thiết trong quản lý hồ sơ phòng thí nghiệm.

8.5. Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)

Bao gồm 3 mục (từ 8.5.1 đến 8.5.3) quy định các yêu cầu về:

- việc xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến các hoạt động thí nghiệm;
- vấn đề cần được hoạch định đối với phòng thí nghiệm;
- hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội.

8.6. Cải tiến (Lựa chọn A)

Bao gồm 2 mục (từ 8.6.1 đến 8.6.2) quy định các yêu cầu về:

- nhận biết và lựa chọn các cơ hội để cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết;
- tìm kiếm các thông tin phản hồi từ khách hàng.

8.7. Hành động khắc phục (Lựa chọn A)

Bao gồm 3 mục (từ 8.7.1 đến 8.7.3) quy định các yêu cầu về:

- hành động cần thực hiện khi một sự không phù hợp xảy ra;
- các hành động khắc phục;
- lưu giữ hồ sơ làm bằng chứng.

8.8. Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)

Bao gồm 2 mục (từ 8.8.1 đến 8.8.2) quy định các yêu cầu về:

- đánh giá nội bộ theo các khoảng thời gian được hoạch định;
- chương trình đánh giá, chuẩn mực và phạm vi đánh giá, kết quả đánh giá, hành động khắc phục và lưu hồ sơ;

8.9. Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)

Bao gồm 3 mục (từ 8.9.1 đến 8.9.3) quy định các yêu cầu về:

- xem xét hệ thống quản lý theo các khoảng thời gian đã định;
- việc lưu hồ sơ các đầu vào xem xét của lãnh đạo;
- các yếu tố liên quan đến các quyết định và hành động mà đầu

ra xem xét của lãnh đạo phải ghi nhận.

Phụ lục:

Phụ lục A: cung cấp thông tin bổ sung về liên kết chuẩn đo lường, là một khái niệm quan trọng để đảm bảo khả năng so sánh các kết quả đo ở cả trong nước và quốc tế,

Phụ lục B: giải thích, hướng dẫn các lựa chọn đối với các yêu cầu liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý để các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn tham khảo.

Chương 2

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý năng lực phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017 là một quá trình đòi hỏi nhiều yếu tố như nhân sự, trang thiết bị, điều kiện thí nghiệm, hệ thống tài liệu,..., trong đó sự cam kết của lãnh đạo cao nhất mang tính quyết định. Do vậy, trước khi triển khai thực hiện, phòng thí nghiệm cần có sự chuẩn bị cần thiết và nhận thức rõ về vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của việc áp dụng ISO/IEC 17025:2017 trong các hoạt động thí nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành các bước áp dụng phù hợp. Chương này đưa ra các giải thích, hướng dẫn cụ thể đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn và việc áp dụng chúng trong thực tế, đồng thời giới thiệu chung các bước cơ bản áp dụng ISO/IEC 17025:2017.

2.2. Hướng dẫn nội dung các yêu cầu về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Các yêu cầu về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (phòng thí nghiệm) được quy định trong các điều từ 4 đến 8 của ISO/IEC 17025:2017. Các hướng dẫn hoặc giải thích nội dung các yêu cầu trên được thực hiện theo các điều, khoản, mục (in chữ nghiêng) tương ứng của tiêu chuẩn để dễ theo dõi và áp dụng.

4. YÊU CẦU CHUNG

4.1. Tính khách quan

4.1.1. Hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện một cách khách quan và phải được cơ cấu và quản lý sao cho đảm bảo tính khách quan.

4.1.2. Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải cam kết đối với tính khách quan.

4.1.3. Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm đối với tính khách

quan trong các hoạt động của mình và không được cho phép các áp lực thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm tổn hại đến tính khách quan.

4.1.4. Phòng thí nghiệm phải nhận biết các rủi ro đối với tính khách quan của mình một cách liên tục. Điều này phải bao gồm các rủi ro nảy sinh từ các hoạt động hoặc từ các mối quan hệ của phòng thí nghiệm hay các mối quan hệ của nhân sự của phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các mối quan hệ này không nhất thiết thể hiện phòng thí nghiệm có rủi ro đối với tính khách quan.

CHÚ THÍCH: Mối quan hệ đe dọa tính khách quan của phòng thí nghiệm có thể dựa trên quyền sở hữu, sự điều hành, quản lý, nhân sự, chia sẻ nguồn lực, tài chính, hợp đồng, marketing (gồm cả xây dựng nhãn hiệu) và chi trả hoa hồng bán hàng hay sự thuyết phục khác cho sự chuyển đến của khách hàng mới, ...

4.1.5. Khi một rủi ro đối với tính khách quan được nhận biết, phòng thí nghiệm phải có khả năng chứng tỏ cách thức mình loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đó.

Hướng dẫn:

Khi thực hiện yêu cầu về tính khách quan trong hoạt động, phòng thí nghiệm cần lưu ý những vấn đề sau:

- Về cơ cấu: cần có các quy định về cơ cấu, trách nhiệm và mối quan hệ rõ ràng đối với các cá nhân, bộ phận trong toàn bộ quá trình hoạt động của phòng thí nghiệm từ khâu lấy mẫu đến chuyển kết quả tới khách hàng, kể cả khi phòng thí nghiệm là chỉ là một bộ phận của một tổ chức. Phòng thí nghiệm cần có cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ thường xuyên để phát hiện các mối quan hệ có thể là cơ hội làm nảy sinh việc không đảm bảo tính khách quan. Ví dụ: nhân viên lấy mẫu hoặc nhận đối tượng có thể thuộc một bộ phận độc lập với bộ phận hoặc nhân viên thử nghiệm, hiệu chuẩn,...

- Về cam kết của lãnh đạo: việc lãnh đạo phòng thí nghiệm cam kết đối với tính khách quan không đơn thuần chỉ là một bản cam kết bằng văn bản mà phải thể hiện và chứng tỏ các cam kết đó được thực thi. Việc này nên bao gồm không những cam kết của lãnh đạo phòng thí nghiệm mà còn các cam kết của các bộ phận, các cá nhân thuộc phòng thí nghiệm hoặc có liên quan đến phòng thí nghiệm trong một tổ chức. Các cam kết nên được xây dựng thành văn bản và phổ biến áp dụng có hiệu lực. Bên cạnh đó, cần có những quy định xử lý thích hợp khi một ai đó vi phạm cam kết về tính khách quan.

- Về các áp lực làm tổn hại tới tính khách quan: đây là vấn đề rất nhạy cảm và dễ phát sinh việc vi phạm cam kết đảm bảo tính khách quan. Nó không chỉ có thể xuất hiện từ các cá nhân, bộ phận mà còn cả phòng thí nghiệm. Chẳng hạn vì một áp lực thương mại mà phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ thí nghiệm không đảm bảo đúng quy trình đã quy định, hay vì một lợi ích tài chính nào đó mà kết quả thí nghiệm thiếu trung thực,... Tốt nhất là hạn chế tối đa hoặc kiểm soát tốt các quan hệ giữa cá nhân với khách hàng và có một chiến lược lâu dài đáp ứng các lợi ích của nhân viên phòng thí nghiệm, tránh để những cám dỗ về lợi ích dẫn đến việc không đảm bảo tính khách quan.

- Về các rủi ro đối với tính khách quan: khi phòng thí nghiệm thực hiện nhận diện các rủi ro để quản lý và kiểm soát chúng cần phân cấp cũng như đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro liên quan đến tính khách quan (ví dụ các rủi ro xảy ra do các thức thiết lập cơ cấu tổ chức và mối quan hệ, do không thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của các nhân viên, do khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh, thay đổi về chính sách, tiền công,...)

4.2. Bảo mật

4.2.1. Bằng các cam kết có giá trị pháp lý, phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm, thông qua các cam kết có hiệu lực pháp lý, đối với

việc quản lý tất cả các thông tin được thu được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động thí nghiệm. Phòng thí nghiệm phải thông báo trước cho khách hàng, về các thông tin dự định công khai. Ngoại trừ thông tin mà khách hàng công khai hoặc khi đã được phòng thí nghiệm và khách hàng thống nhất (ví dụ với mục đích đáp ứng khiếu nại), tất cả các thông tin khác đều được coi là thông tin độc quyền và phải được coi là bí mật.

4.2.2. Khi phòng thí nghiệm được yêu cầu bởi luật pháp hoặc được uỷ quyền theo thỏa thuận hợp đồng để cung cấp thông tin bí mật, thì khách hàng hoặc cá nhân có liên quan phải được thông báo về thông tin được cung cấp, trừ trường hợp luật pháp ngăn cấm.

4.2.3. Thông tin về khách hàng thu được từ các nguồn không phải là khách hàng (ví dụ: bên khiếu nại, cơ quan quản lý) phải được giữ bí mật giữa khách hàng và phòng thí nghiệm. Người cung cấp (nguồn) thông tin này phải được phòng thí nghiệm giữ bí mật và không được chia sẻ với khách hàng, trừ khi được đồng ý bởi người cung cấp.

4.2.4. Nhân sự, bao gồm thành viên của ban bắt kỳ, các nhà thầu, nhân sự của các tổ chức bên ngoài hoặc các cá nhân hoạt động với danh nghĩa của phòng thí nghiệm phải giữ bí mật tất cả các thông tin thu được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện các hoạt động thí nghiệm, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Hướng dẫn:

Một số nội dung các yêu cầu về tính bảo mật có thể được thực hiện như sau:

- Về các cam kết có tính pháp lý: cam kết bảo mật có tính pháp lý có thể được thể hiện bằng một cam kết độc lập giữa phòng thí nghiệm với khách hàng khi nhận cung cấp dịch vụ thí nghiệm hoặc được thể hiện trong các điều khoản như đơn hàng, hợp đồng, hồ sơ dự thầu, v.v...

- Về thông báo trước cho khách hàng và các thông tin dự định công khai: có thể công bố trong hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với khách hàng.

- Đối với nhân sự của phòng thí nghiệm và hoặc của tổ chức mà phòng thí nghiệm là một bộ phận, các nhà thầu, nhân sự của các tổ chức bên ngoài hoặc cá nhân hoạt động với danh nghĩa của phòng thí nghiệm: phòng thí nghiệm có thể đưa ra các quy định về cam kết bảo mật cho tất cả các nhân sự nêu trên, chẳng hạn như ký một cam kết cá nhân với lãnh đạo phòng thí nghiệm về bảo mật thông tin. Một số cá nhân hoạt động với danh nghĩa phòng thí nghiệm như các chuyên gia được phòng thí nghiệm thuê hoặc người lấy mẫu, người huấn luyện,... cũng phải tuân thủ cam kết về bảo mật.

5. YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU

5.1. Phòng thí nghiệm phải là một pháp nhân, hoặc một bộ phận xác định của pháp nhân, chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động thí nghiệm của mình.

CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm của nhà nước được coi là một pháp nhân trên cơ sở vị trí trong hệ thống tổ chức chính quyền.

5.2. Phòng thí nghiệm phải xác định người lãnh đạo/người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với phòng thí nghiệm.

5.3. Phòng thí nghiệm phải xác định và lập thành văn bản phạm vi các hoạt động thí nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn này. Phòng thí nghiệm chỉ được công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này đối với phạm vi hoạt động thí nghiệm này và phạm vi hoạt động không bao gồm các hoạt động thí nghiệm do bên ngoài cung cấp một cách thường xuyên.

Hướng dẫn:

Phạm vi các hoạt động thí nghiệm có thể bao gồm:

- các lĩnh vực thí nghiệm cụ thể (ví dụ: Điện, Cơ lý, Sinh học,...);
- thử nghiệm hoặc Hiệu chuẩn, có hoặc không kèm theo hoạt động lấy mẫu;
- cả thử nghiệm và hiệu chuẩn, có hoặc không kèm theo hoạt động lấy mẫu;

Bên cạnh đó, trong phạm vi hoạt động thí nghiệm, địa điểm thực hiện hoạt động thí nghiệm cần được xác định cụ thể là địa điểm cố định hay bao gồm cả hiện trường, địa điểm bên ngoài phòng thí nghiệm.

5.4. Các hoạt động thí nghiệm phải được thực hiện sao cho đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, của khách hàng của phòng thí nghiệm, của cơ quan quản lý và của các tổ chức thực hiện việc thừa nhận. Điều này phải bao gồm các hoạt động thí nghiệm được thực hiện tại tất cả các cơ sở thường xuyên của phòng thí nghiệm, các địa điểm nằm ngoài cơ sở thường xuyên, các cơ sở tạm thời hoặc di động có liên quan hoặc tại cơ sở của khách hàng.

Hướng dẫn:

Các địa điểm mà hoạt động phòng thí nghiệm được thực hiện quy định trong điều này có thể là:

- địa điểm cố định của phòng thí nghiệm;
- hiện trường (như đo đạc các chỉ tiêu môi trường, lấy mẫu khí thải, nước thải,..., hiệu chuẩn online,...)
- địa điểm của khách hàng, ví dụ như phòng thí nghiệm thực hiện các phép đo tại cơ sở sản xuất của khách hàng, hiệu chuẩn các phương tiện đo tại phòng thí nghiệm của khách hàng,...

Tất cả các hoạt động tại các địa điểm nêu trên phải đảm bảo tuân thủ các quy định do phòng thí nghiệm đưa ra và đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn này. Ví dụ như về kiểm soát trang thiết bị, kiểm

soát nhân sự, điều kiện môi trường,...

Phạm vi hoạt động thí nghiệm thường được mô tả bằng văn bản tại Sổ tay chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc một văn bản độc lập.

5.5. Phòng thí nghiệm phải:

a) xác định cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng thí nghiệm, vị trí của nó trong tổ chức mẹ và các mối quan hệ giữa các hoạt động quản lý, kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ;

b) quy định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của tất cả nhân sự quản lý, thực hiện hay kiểm tra xác nhận công việc có ảnh hưởng đến kết quả của các hoạt động thí nghiệm;

c) lập thành văn bản các thủ tục của phòng thí nghiệm ở mức độ cần thiết để đảm bảo áp dụng nhất quán tất cả các hoạt động thí nghiệm và giá trị sử dụng của kết quả.

Hướng dẫn:

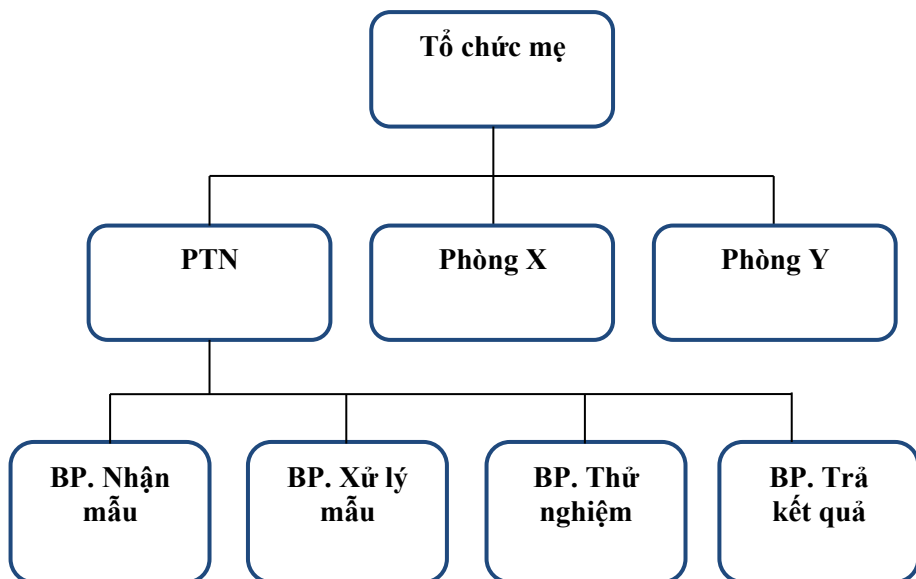
Cách phổ biến nhất để thể hiện cơ cấu tổ chức và quản lý của phòng thí nghiệm theo yêu cầu của điều này là dùng sơ đồ cơ cấu tổ chức, theo đó xác định rõ các mối quan hệ giữa hoạt động trong nội bộ phòng thí nghiệm và mối quan hệ giữa phòng thí nghiệm với các đơn vị khác trong Tổ chức (nếu phòng thí nghiệm là một bộ phận của Tổ chức) và quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cá nhân, các bộ phận trong phòng thí nghiệm.

Ở đây cần lưu ý làm rõ trách nhiệm của người quản lý phòng thí nghiệm, người chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý, người chịu trách nhiệm về kỹ thuật (như kỹ thuật về trang thiết bị thí nghiệm, kỹ thuật về các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn, kỹ thuật về kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng,...), các nhân viên liên quan đến hoạt động thí nghiệm như lấy mẫu, giao nhận đối tượng, lập và phê duyệt kết quả, cung cấp kết quả cho khách hàng,...

Phòng thí nghiệm cũng cần xác định các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn nào phải ban hành dạng văn bản nhằm thống nhất thực hiện, những nội dung nào không nhất thiết xây dựng và ban hành dạng văn bản. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Các nội dung phải ban hành ở dạng văn bản do tiêu chuẩn này quy định (*theo yêu cầu tại 5.3, 5.5, 6.2, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.8, 7.9, 7.11, 8.1, 8.2, 8.5*);
- Mức độ thành thực của các cá nhân liên quan;
- Mức độ tuân thủ và hiệu lực thực thi các quy định, chỉ thị,... không bằng văn bản;
- Trình độ hiểu biết các nội dung công việc của cá nhân thuộc phòng thí nghiệm;
- Yêu cầu của các bên liên quan khác.

Ví dụ về sơ đồ tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm trong một tổ chức được mô tả trong hình 2 dưới đây:



Hình 2: Ví dụ về Sơ đồ tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm tại một tổ chức

5.6. Phòng thí nghiệm phải có nhân sự, không kể các trách nhiệm khác, có quyền hạn và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình, bao gồm:

- a) thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý;*
- b) nhận biết những sai lệch so với hệ thống quản lý hoặc các thủ tục để thực hiện các hoạt động thí nghiệm;*
- c) Khởi xướng các hành động để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những sai lệch này;*
- d) báo cáo cho lãnh đạo phòng thí nghiệm về kết quả thực hiện hệ thống quản lý và mọi nhu cầu cải tiến;*
- e) đảm bảo hiệu lực của các hoạt động thí nghiệm.*

Hướng dẫn:

Trong các phiên bản ISO/IEC 17025 ban hành năm 2005 trở về trước, nhân sự được nêu tại Mục 5.6 ở trên có tên chức danh là “Đại diện lãnh đạo về chất lượng”. Tuy nhiên, phiên bản 2017 không nói rõ chức danh đó mà chỉ đưa ra yêu cầu phân công trách nhiệm (thường là kiêm nhiệm) một hoặc một số cá nhân với các nhiệm vụ đã nêu. Thực tế các nhiệm vụ này đòi hỏi người được phân công phải có năng lực, uy tín cao trong phòng thí nghiệm mới có thể đảm đương được. Người này có thể là lãnh đạo phòng thí nghiệm kiêm nhiệm hoặc chỉ định một cá nhân có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín đảm trách.

5.7. Quản lý phòng thí nghiệm phải đảm bảo:

- a) việc trao đổi thông tin được thực hiện liên quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý và tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu khác;*

b) duy trì tính toàn vẹn của hệ thống quản lý khi những thay đổi đối với hệ thống quản lý được hoạch định và thực hiện.

Hướng dẫn:

Trao đổi thông tin trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện thường xuyên một cách định kỳ hoặc đột xuất khi cần thông qua các cách thức mà phòng thí nghiệm quy định và lựa chọn. Ví dụ như: họp định kỳ, trao đổi trực tiếp, dùng bảng thông báo, email, v.v..Nội dung trao đổi cần chú trọng đến các thông tin liên quan đến hiệu lực của hệ thống quản lý, các yêu cầu của khách hàng,...

Thông tin về thay đổi đối với hệ thống quản lý có là : thông tin về sự thay đổi yêu cầu; thông tin cập nhật về phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn; thông tin về công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn không phù hợp; các kết quả đánh giá; các kết luận trong họp xem xét của lãnh đạo; tình trạng cơ sở vật chất.v.v..

Khi có những thay đổi liên quan đến hệ thống quản lý, cần chú ý đến cấu trúc cơ bản và các yêu cầu cốt lõi của hệ thống phải được duy trì, tránh những thay đổi có thể làm hệ thống quản lý dần dần bị mất khả năng kiểm soát, mất tính hiệu lực cũng nhưng các mâu thuẫn nội tại.

6. YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC

6.1. Yêu cầu chung

Phòng thí nghiệm phải có sẵn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết để quản lý và thực hiện các hoạt động thí nghiệm của mình.

6.2. Nhân sự

6.2.1. Tất cả nhân sự của phòng thí nghiệm, cả nội bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm phải có năng lực, hành động một cách khách quan và thực hiện công việc đúng theo hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm.

6.2.2. Phòng thí nghiệm phải lập thành văn bản các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm, bao gồm các yêu cầu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm.

6.2.3. Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng nhân sự có năng lực để thực hiện các hoạt động thí nghiệm mà họ chịu trách nhiệm và đánh giá mức độ nghiêm trọng của những sai lệch.

6.2.4. Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải trao đổi thông tin với nhân sự về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của họ.

6.2.5. Phòng thí nghiệm phải có (các) thủ tục và lưu hồ sơ về việc:

- a) xác định các yêu cầu về năng lực;
- b) lựa chọn nhân sự;
- c) đào tạo nhân sự;
- d) giám sát nhân sự;
- e) trao quyền cho nhân sự
- f) theo dõi năng lực nhân sự.

6.2.6. Phòng thí nghiệm phải trao quyền cho nhân sự thực hiện các hoạt động thí nghiệm cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- a) xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp;
- b) phân tích kết quả, kể cả các tuyên bố về sự phù hợp hoặc ý kiến và diễn giải;
- c) báo cáo, xem xét và phê duyệt kết quả.

Hướng dẫn:

Để đáp ứng yêu cầu “phải lập thành văn bản các yêu cầu về năng lực...” tại 6.2.2, các nội dung sau đây cần được thực hiện:

- Xác định các vị trí (hay còn gọi là các “chức danh”) có ảnh

hưởng đến hoạt động của phòng thí nghiệm như: Trưởng phòng thí nghiệm, cấp phó, nhân viên thử nghiệm (Thử nghiệm viên), nhân viên hiệu chuẩn (Hiệu chuẩn viên), người lấy mẫu, nhân viên quản lý kỹ thuật, nhân viên giao nhận mẫu,...

- Trên cơ sở các vị trí đã được xác định, yêu cầu công việc mà mỗi vị trí phải đáp ứng, xây dựng thành văn bản các yêu cầu cụ thể cho từng vị trí đó thường dưới dạng “Bảng mô tả chức danh công việc” (Job description). dưới đây là ví dụ minh họa:

ĐƠN VỊ(tên đơn vị chủ quản)

PHÒNG THÍ NGHIỆM ...

BẢNG MÔ TẢ CHỨC DANH CÔNG VIỆC/*Job Description*

1. Tên chức danh: Trưởng phòng thí nghiệm
2. Mã chức danh: 01-PTN
3. Báo cáo trực tiếp cho: Lãnh đạo tổ chức
4. Chịu sự giám sát của: Ban lãnh đạo tổ chức
5. Yêu cầu về năng lực:
 - Trình độ học vấn
 - Trình độ chuyên môn
 - Công nghệ thông tin
 - Ngoại ngữ
 - Kinh nghiệm
 - Kỹ năng
6. Trách nhiệm:
7. Quyền hạn:

Sau khi hoàn tất các văn bản về yêu cầu năng lực của nhân sự (job description), lãnh đạo phòng thí nghiệm cần phổ biến đến các vị trí nhân sự thích hợp, đảm bảo họ nhận thức được các yêu cầu về năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Nếu nhân sự nào chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực đã được xác định, cần có các kế hoạch nâng cao năng lực (giáo dục, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng,...). Ngoài ra, trong hoạt động thí nghiệm, việc giám sát quá trình thực hiện của các nhân sự mới, nhân sự chưa đủ năng lực thực hiện độc lập các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn là hết sức quan trọng và cần thiết. Do vậy, trên cơ sở nhân sự hiện có, lãnh đạo phòng thí nghiệm cần phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng phép thử nghiệm, hiệu chuẩn, cho từng trang thiết bị chính và nhân sự giám sát các nhân sự khác. Quá trình theo dõi, giám sát phải được đánh giá để đảm bảo nhân sự đáp ứng yêu cầu quy định.

Ví dụ:

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ NGHIỆM/HIỆU CHUẨN

TT	Tên phép TN/HC	Trách nhiệm					
		NV. A	NV. B	NV. C	NV. D	NV. E	NV. H
1	Phép TN/HC 1	C	P	P	-	-	-
2	Phép TN/HC 2	P	-	-	C	P	-
3	Phép TN/HC 3	-	C	-	P	-	P
...	...						

Ngoài ra, việc duy trì hồ sơ về năng lực phải được thực hiện. Hồ sơ nhân sự có thể được lưu tại một bộ phận nào đó của phòng thí nghiệm (khi phòng thí nghiệm là một tổ chức độc lập) hoặc tại đơn vị

khác (khi phòng thí nghiệm là một đơn vị phụ thuộc). Tuy vậy, phòng thí nghiệm cần có sự theo dõi nhân sự thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cũng như phân công công việc được thuận lợi.

Việc theo dõi năng lực của nhân sự có thể bao gồm: Bảng theo dõi quá trình công tác và đào tạo, các loại giấy chứng nhận về đào tạo, các bằng chứng về năng lực của nhân sự.

Ví dụ về Bảng theo dõi quá trình công tác và đào tạo:

1. Họ và tên:.....Nam (Nữ):			
2. Ngày, tháng, năm sinh:			
3. Quê quán:			
4. Trình độ học vấn:			
5. Chuyên ngành đào tạo:			
6. Hệ đào tạo:			
7. Trường (nơi đào tạo):			
8. Quá trình công tác:			
Thời gian	Đơn vị công tác	Vị trí/Chức danh	
9. Quá trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT, ngoại ngữ			
Thời gian	Nơi đào tạo	Nội dung	Kết quả

6.3. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

6.3.1. Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phải thích hợp với hoạt động thí nghiệm và không gây ảnh hưởng bất lợi đến giá trị sử dụng của kết quả.

CHÚ THÍCH: Các ảnh hưởng bất lợi đến giá trị sử dụng của kết quả có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lây nhiễm bản vi sinh, bụi, nhiễu điện từ, bức xạ, độ ẩm, nguồn cấp điện, nhiệt độ, âm thanh và rung động.

6.3.2. *Các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết cho việc thực hiện hoạt động thí nghiệm phải được lập thành văn bản.*

6.3.3. *Phòng thí nghiệm phải theo dõi, kiểm soát và ghi nhận các điều kiện môi trường theo các quy định kỹ thuật, phương pháp hoặc thủ tục có liên quan hoặc khi chúng ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.*

6.3.4. *Các biện pháp kiểm soát cơ sở vật chất phải được thực hiện, theo dõi, định kỳ xem xét và phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở:*

a) việc tiếp cận và sử dụng các khu vực ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm;

b) ngăn ngừa nhiễm bẩn, sự can thiệp hoặc những ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động thí nghiệm;

c) việc tách biệt một cách hiệu lực các khu vực có hoạt động thí nghiệm không tương thích.

6.3.5. *Khi phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thí nghiệm tại các địa điểm hoặc cơ sở nằm ngoài sự kiểm soát thường xuyên của mình, phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn này đều được đáp ứng.*

Hướng dẫn:

Trước hết, phòng thí nghiệm cần xác định cơ sở vật chất gồm những gì và điều kiện môi trường là các điều kiện nào, sau đó mới có thể đưa ra các nội dung, biện pháp quản lý và kiểm soát theo yêu cầu.

Trong một phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất có thể bao gồm: nhà cửa, các trang thiết bị thuộc nhóm cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, điều hòa không khí, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, ánh sáng, thang máy, phương tiện vận chuyển,... kể cả mạng internet và các phương tiện liên quan khác.

Điều kiện môi trường nói chung là các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động thí nghiệm tùy thuộc vào các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn cụ thể như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tương thích điện từ, độ rung động,...

Các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần được lập thành văn bản theo 6.3.2 cần được xác định trên cơ sở các đặc trưng kỹ thuật của trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ,... yêu cầu về xử lý, bảo quản đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn, yêu cầu của phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn v.v.

Khi xác định các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần lưu ý xét đến những trường hợp có hoặc không có hoạt động thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm cũng cần xác định các đặc điểm, tính chất của các trang thiết bị, các hóa chất, các đối tượng, các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn,... để bố trí, sắp xếp tại các vị trí thích hợp.

Ví dụ: phòng thí nghiệm sẽ bố trí các phòng đặt thiết bị nhiệt như lò nung, tủ sấy, bếp điện,... chung một phòng và đưa ra các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm thích hợp. Tương tự như vậy khi bảo quản đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn chung tại một phòng sẽ cần đưa ra các yêu cầu về điều kiện thích hợp khác,...

Do đó, không phải phòng nào trong các phòng hiện có của phòng thí nghiệm đều quy định chung về yêu cầu cơ sở vật chất và điều kiện môi trường, thậm chí đối với một số phòng thí nghiệm có các phòng với các thiết bị chuyên dùng như tủ lạnh âm sâu, phòng điều hòa

24/24, phòng chống rung động,...

Tất cả các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phải được xác định thích hợp và rõ ràng cho từng phòng. Đồng thời đưa ra các biện pháp theo dõi và xử lý (như để đảm bảo duy trì độ ẩm thấp cần có máy hút ẩm, đảm bảo an toàn do khí hoặc hơi độc cần có tủ hút độc, hệ thống thông gió,...)

Về nhiệt độ và độ ẩm, một số phòng thí nghiệm hiện đại được lắp đặt các cảm biến theo dõi tự động và tự ghi thông qua hệ thống máy tính và cũng có thể điều khiển theo mong muốn. Các phòng thí nghiệm không có điều kiện lắp đặt như vậy có thể dùng các phương tiện theo dõi điện tử và ghi chép bằng tay.

Cần lưu ý là điều kiện môi trường để lưu giữ, bảo quản trang thiết bị, hóa chất, đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn,... và điều kiện môi trường khi thực hiện các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn có thể khác nhau nhiều. Các điều kiện khi thử nghiệm, hiệu chuẩn đều được quy định trong các tiêu chuẩn về phương pháp thử hoặc các quy trình hiệu chuẩn.

Các biện pháp kiểm soát về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cũng bao gồm các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động, v.v... cho nhân viên thí nghiệm, khách thăm quan.

6.4. Thiết bị

6.4.1. Phòng thí nghiệm phải tiếp cận được thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, dữ liệu quy chiếu, thuốc thử, vật tư tiêu hao hoặc thiết bị phụ trợ cần thiết cho việc thực hiện chính xác hoạt động thí nghiệm và những gì có thể ảnh hưởng đến kết quả.

CHÚ THÍCH 1: Hiện có nhiều tên gọi đối với mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận, bao gồm chuẩn chính, chuẩn hiệu chuẩn, mẫu chuẩn đối chứng và vật liệu kiểm soát chất lượng. TCVN

ISO17034 bao gồm thông tin bổ sung về nhà sản xuất mẫu chuẩn (RMP). Các RMP đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO17034 được coi là có năng lực. Mẫu chuẩn của các RMP đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO17034 được cung cấp kèm theo tờ thông tin/giấy chứng nhận sản phẩm, quy định những đặc trưng, trong số nhiều đặc trưng khác, về tính đồng nhất và độ ổn định của các tính chất xác định và với mẫu chuẩn được chứng nhận là các tính chất xác định với các giá trị được chứng nhận, độ không đảm bảo đo kèm theo và liên kết chuẩn đo lường của các giá trị đó.

CHÚ THÍCH 2: TCVN ISO 17034 đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn và sử dụng mẫu chuẩn. ISO Guide 80 đưa ra hướng dẫn sản xuất vật liệu dùng để kiểm soát chất lượng nội bộ.

Hướng dẫn:

Trong mỗi phòng thí nghiệm, trang thiết bị được nêu trong yêu cầu của điều này gồm nhiều đối tượng, cụ thể:

- Phương tiện đo/thiết bị thí nghiệm: là các phương tiện kỹ thuật để thực hiện các phép đo;

- Phần mềm: bao gồm các phần mềm tính toán, xử lý dữ liệu, có thể bao gồm cả việc lập các biểu đồ,... và phần mềm điều khiển;

- Chuẩn đo lường: là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.

- Mẫu chuẩn: là một dạng chuẩn đo lường hoặc chất chuẩn đã biết trước giá trị theo một điều kiện nhất định (như: Mẫu chuẩn kim loại; Mẫu chuẩn điện trở, hóa chất chuẩn,...);

- Chất chuẩn: là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất

của vật liệu hoặc chất khác;

- Dữ liệu đối chứng: là tập các dữ liệu cho phép sử dụng thông qua một trường dữ liệu khác.

- Thuốc thử: là một hợp chất hoặc hỗn hợp được thêm vào hệ thống để gây ra phản ứng hóa học hoặc thử nghiệm nếu xảy ra phản ứng. Một thuốc thử có thể được sử dụng để cho biết liệu một chất hóa học cụ thể có mặt hay không bằng cách gây ra phản ứng xảy ra với nó.

- Vật tư tiêu hao: như các hóa chất thí nghiệm, các vật tư khác;

- Thiết bị phụ trợ: như máy cất nước, máy tạo dòng điện,...

Như vậy, “thiết bị” ở đây bao gồm nhiều đối tượng khác nhau nên phòng thí nghiệm cần phân nhóm thích hợp để quy định quản lý một cách đầy đủ và toàn diện. Có thể phân nhóm như sau:

- + Nhóm thiết bị phần cứng: gồm thiết bị/vật đo chuẩn, thiết bị thí nghiệm, phương tiện (máy) đo, thiết bị phụ trợ.

- + Nhóm các phần mềm: gồm phần mềm tính toán và phần mềm điều khiển (đi kèm trang thiết bị và được lưu giữ vào bộ nhớ của cố định trên thiết bị hoặc được cài đặt trên máy tính giao diện với thiết bị, có thể hoặc không thể cập nhật,...);

- + Nhóm vật tư tiêu hao và thiết bị phụ trợ;

- + Nhóm hóa chất: gồm hóa chất chuẩn, hóa chất tiêu hao, hóa chất là loại thuốc thử,...

Cần phân biệt “thiết bị” ở đây đề cập đến “thiết bị” tham gia và công tác thí nghiệm, khác với các “thiết bị” thuộc nhóm “cơ sở hạ tầng” nêu tại 6.3.

6.4.2. Trong trường hợp phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị nằm ngoài kiểm soát thường xuyên của mình, thì phải đảm bảo rằng các yêu cầu đối với thiết bị theo tiêu chuẩn này được đáp ứng.

Hướng dẫn:

Ở đây, “thiết bị nằm ngoài kiểm soát thường xuyên” có thể được hiểu là các “thiết bị” mà phòng thí nghiệm thuê từ nhà cung cấp nào đó hoặc phòng thí nghiệm không có khả năng theo dõi, kiểm soát thường xuyên (tình trạng hoạt động, tình trạng hiệu chuẩn,...).

Ví dụ: Do năng lực mà phòng thí nghiệm không thể kiểm tra xác nhận tính ổn định và chính xác của các phần mềm máy tính, hay các hóa chất, chất chuẩn,... nên khi sử dụng phòng thí nghiệm cần có phần mềm bản quyền của hãng cung cấp kèm thiết bị hoặc các giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận chất chuẩn,...

6.4.3. Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và bảo trì theo kế hoạch các thiết bị để đảm bảo hoạt động tốt và để ngăn ngừa việc nhiễm bẩn hay hư hỏng.

Hướng dẫn:

Để thực hiện yêu cầu này, phòng thí nghiệm cần phân nhóm thiết bị để quy định về xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng, bảo trì thích hợp, bao gồm cả yêu cầu về cơ sở hạ tầng và môi trường bảo quản.

Ví dụ:

- Nếu là hóa chất cần phân rõ hóa chất độc hại, nguy hiểm với các hóa chất khác để có các hướng dẫn xếp dỡ, lưu kho, sử dụng,..., và thậm chí đối với cả việc xử lý khi thải ra môi trường thích hợp cũng cần làm như vậy. Tốt nhất các hóa chất cần có các MSDS (Material Safety Data Sheets) và căn cứ vào đó để quy định.

- Nếu là thiết bị chuẩn thì khi vận chuyển cần có những yêu cầu cụ thể về điều kiện bao gói, kế hoạch bảo trì định kỳ và các yêu cầu liên quan khác,...

6.4.4. Phòng thí nghiệm phải kiểm tra xác nhận rằng thiết bị phù hợp với các yêu cầu xác định trước khi được đưa vào sử dụng hoặc trước khi đưa trở lại sử dụng.

Hướng dẫn:

Các thiết bị (bao gồm cả hóa chất, phần mềm máy tính) đều phải được “kiểm tra xác nhận” để đảm bảo phù hợp trước khi đưa vào sử dụng hoặc trước khi đưa trở lại sử dụng. Điều này phụ thuộc nhiều vào khả năng “kiểm tra xác nhận” của mỗi phòng thí nghiệm và cách thức kiểm tra xác nhận các trang thiết bị hoặc nhóm trang thiết bị sao cho đáp ứng yêu cầu sử dụng. Chẳng hạn như kiểm tra xác nhận đối với các phần mềm máy tính; hóa chất chuẩn; trang thiết bị, hóa chất thông thường, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phụ trợ v.v...

Ngoài việc phụ thuộc vào năng lực của phòng thí nghiệm, việc kiểm tra xác nhận còn phụ thuộc vào tính chất và mức độ quan trọng của thiết bị khi tham gia vào hoạt động thí nghiệm. Riêng đối với chuẩn (thiết bị chuẩn, hóa chất chuẩn) khi kiểm tra xác nhận bắt buộc phải có bằng chứng về “hiệu chuẩn” hoặc “chứng nhận chuẩn”.

Yêu cầu kiểm tra xác nhận “trước khi đưa vào sử dụng” là nhằm đề cập đến (các) trang thiết bị sau sửa chữa hoặc sau thời gian dài “ít” hoặc “không” được sử dụng,... cần có các biện pháp kiểm tra xác nhận thích hợp vì thiết bị có thể bị sai lệch, suy giảm chất lượng theo thời gian do nhiều yếu tố tác động lên thiết bị (ví dụ điều kiện môi trường bên ngoài hoặc bản thân thiết bị suy giảm chất lượng do các yếu tố về cấu tạo, vật liệu,...).

6.4.5. Thiết bị đo phải có khả năng đạt được độ chính xác đo lường hoặc độ không đảm bảo đo cần thiết để đưa ra kết quả có giá trị sử dụng.

Hướng dẫn:

Yêu cầu này nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đảm bảo độ chính xác đo lường hoặc độ không đảm bảo đo của phòng thí nghiệm phải ở mức độ cần thiết để kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có ý nghĩa tức là nó đem lại các giá trị sử dụng nhất định.

6.4.6. Thiết bị đo phải được hiệu chuẩn khi:

- độ chính xác đo hoặc độ không đảm bảo đo ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả được báo cáo, hoặc

- việc hiệu chuẩn thiết bị là cần thiết để thiết lập liên kết chuẩn đo lường của kết quả được báo cáo.

CHÚ THÍCH: Các loại thiết bị có ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của các kết quả được báo cáo có thể bao gồm:

- thiết bị được sử dụng cho phép đo trực tiếp đại lượng đo, ví dụ, sử dụng cân để thực hiện phép đo khối lượng;

- thiết bị được sử dụng để thực hiện việc hiệu chỉnh giá trị đo được, ví dụ, các phép đo nhiệt độ;

- thiết bị được sử dụng để thu được kết quả đo được tính toán từ nhiều đại lượng.

Hướng dẫn:

Nói chung, tất cả các thiết bị đo đều có khả năng ảnh hưởng đến hiệu lực của kết quả đo, kể cả các thiết bị kiểm soát điều kiện môi trường trong quá trình thực hiện thí nghiệm.

Do vậy, phòng thí nghiệm cần phân nhóm thiết bị để thực hiện hiệu chuẩn thích hợp.

- Nếu là hóa chất chuẩn thì yêu cầu có chứng nhận chuẩn hoặc kết quả phân tích chuẩn của phòng thí nghiệm có năng lực.

- Nếu là các thiết bị khác thì được chia làm hai nhóm: thiết bị là chuẩn đo lường thì được hiệu chuẩn chuẩn, thiết bị là phương tiện đo thì hiệu chuẩn phương tiện đo.

Quá trình hiệu chuẩn phải đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường (xem thêm 6.5 và Phụ lục A về liên kết chuẩn đo lường).

Các thiết bị thường không yêu cầu hiệu chuẩn đó là các thiết bị phụ trợ, vật tư tiêu hao, hóa chất thông thường mà sai số của nó không

làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

6.4.7. Phòng thí nghiệm phải thiết lập chương trình hiệu chuẩn, chương trình này phải được xem xét, điều chỉnh khi cần để duy trì sự tin cậy về tình trạng hiệu chuẩn.

Hướng dẫn:

Chương trình hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm bao gồm nội dung, tần suất, địa điểm (đơn vị) và các yêu cầu khác về hiệu chuẩn để đảm bảo sự tin cậy về tình trạng hiệu chuẩn của thiết bị.

Chương trình hiệu chuẩn phụ thuộc vào mỗi loại thiết bị, tần suất sử dụng và điều kiện bảo quản, sử dụng.

Thông thường các tài liệu về hiệu chuẩn chuẩn đo lường (các văn bản kỹ thuật đo lường- ĐLVN) đều quy định chu kỳ hiệu chuẩn hoặc trong các Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của các tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đều có khuyến nghị thời gian hiệu chuẩn lần tới (nếu phòng thí nghiệm yêu cầu). Tuy nhiên, căn cứ vào việc sử dụng, điều kiện bảo quản, bản chất cấu tạo của thiết bị để phòng thí nghiệm có thể xác định tần suất (chu kỳ) hiệu chuẩn cho mỗi thiết bị phù hợp.

Vì vậy, không phải thiết bị nào cũng có chu kỳ hiệu chuẩn như nhau. Một số phòng thí nghiệm vì những lý do phi kỹ thuật đã đưa ra các tần suất thiếu thuyết phục (như do chi phí hiệu chuẩn bên ngoài cao, tính chất công việc không gián đoạn để chuyển thiết bị đi hiệu chuẩn trong thời gian dài,...).

Để thực hiện việc này tốt, phòng thí nghiệm cần xây dựng một danh mục các thiết bị có yêu cầu về hiệu chuẩn, phân nhóm theo từng đại lượng đo và tần suất sử dụng, khả năng bảo quản, khuyến nghị của nhà sản xuất, của tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn hoặc khả năng phòng thí nghiệm có thể tự hiệu chuẩn,... để đưa ra chu kỳ hiệu chuẩn thích hợp.

Chương trình hiệu chuẩn có thể kết hợp với yêu cầu về liên kết

chuẩn nêu tại Khoản 6.5.

6.4.8. *Tất cả các thiết bị cần hiệu chuẩn hoặc có thời hạn hiệu lực xác định phải được dán nhãn, mã hoá hoặc có cách nhận biết khác cho phép người sử dụng thiết bị dễ dàng nhận biết được tình trạng hiệu chuẩn hay thời hạn hiệu lực.*

Hướng dẫn:

Hầu hết các thiết bị do tổ chức cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn đều được dán nhãn (hay còn gọi là “Tem hiệu chuẩn”), nhưng không phải tất cả bởi nhiều lý do, chẳng hạn như đối tượng hiệu chuẩn không thể dán tem hiệu chuẩn, khi đó phòng thí nghiệm cần có các biện pháp nhận biết thích hợp mà không nhất thiết phải dán nhãn ...

Lưu ý việc nhận biết có thể bao gồm tình trạng hiệu chuẩn và thời hạn hiệu lực nếu có thể.

Phòng thí nghiệm có thể tự quy định tem, nhãn hay các khu vực đặt để thích hợp để sao cho có thể dễ dàng nhận biết.

6.4.9. *Thiết bị quá tải hoặc sử dụng sai, đưa ra các kết quả nghi ngờ, hoặc thiết bị được phát hiện bị lỗi hoặc vi phạm các yêu cầu xác định, phải được loại khỏi việc sử dụng. Những thiết bị đó phải được để tách biệt để ngăn chặn việc sử dụng hoặc phải được ghi nhãn hay đánh dấu rõ ràng là không sử dụng được cho đến khi nó được kiểm tra xác nhận là hoạt động bình thường. Phòng thí nghiệm phải kiểm tra ảnh hưởng của thiếu sót hoặc sai lệch so với yêu cầu đã định và quản lý theo thủ tục về công việc không phù hợp (xem 7.10).*

Hướng dẫn:

Có bốn vấn đề phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu quy định tại mục này, đó là:

- Loại ra khỏi việc sử dụng các thiết bị quá tải, sử dụng sai, nghi ngờ,... Điều này có nhiều cách như dùng thiết bị dự phòng, thiết bị

khác thay thế,...

- Có dấu hiệu nhận biết tình trạng các thiết bị đó. Dấu hiệu nhận biết này cũng có thể sử dụng các nhãn/tem dán, hoặc đặt để tại khu vực riêng có biển báo, hoặc loại bỏ tem hiệu chuẩn,...

- Kiểm tra những ảnh hưởng hoặc sai lệch mà thiết bị đó gây ra. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn và đôi khi không thực hiện triệt để được vì phòng thí nghiệm khó có thể xác định thời điểm thiết bị đó gây ra các khiếm khuyết hoặc sai lệch. Để thực hiện việc này, cần sử dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc và thống kê.

- Thực hiện kiểm soát công việc không phù hợp, trong đó bao gồm thiết bị không phù hợp và những vấn đề liên quan. Cần lưu ý là các vấn đề có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, chẳng hạn như thiết bị đo không phù hợp cần tiến hành việc sửa chữa thì sau đó phải thực hiện hiệu chuẩn lại, ngoài việc duy trì hồ sơ về công việc không phù hợp cần lưu tâm đến việc theo dõi lý lịch thiết bị.

6.4.10. *Khi các kiểm tra giữa kỳ là cần thiết để duy trì sự tin cậy về kết quả thực hiện của thiết bị, thì việc kiểm tra này phải được thực hiện theo một quy trình.*

Hướng dẫn:

Kiểm tra trung gian không phải là hoạt động hiệu chuẩn mà chỉ là một phần trong đó nhằm duy trì sự tin cậy của kết quả.

Ví dụ: có thể dùng mẫu chuẩn nào đó hoặc đối tượng đã được biết giá trị của đại lượng để kiểm tra xem độ tin cậy của thiết bị.

Việc kiểm tra cần được quy định quá trình thực hiện thống nhất thông qua một quy trình rõ ràng.

Để xác định tần suất kiểm tra/ kiểm tra trung gian phù hợp, phòng thí nghiệm có thể tham khảo từ catalogue của nhà sản xuất, yêu cầu công nhận bổ sung của Tổ chức công nhận hoặc kết hợp cả kinh

nghiệm, đặc trưng và thời gian đã sử dụng của thiết bị.

6.4.11. *Khi dữ liệu hiệu chuẩn và dữ liệu về mẫu chuẩn, bao gồm cả các giá trị quy chiếu hay các hệ số hiệu chỉnh, phòng thí nghiệm phải bảo đảm các giá trị quy chiếu và hệ số hiệu chỉnh được cập nhật và được sử dụng một cách thích hợp, để đáp ứng các yêu cầu xác định.*

Hướng dẫn:

Trước hết, cần hiểu “số hiệu chỉnh” là gì?

Theo định nghĩa tại TCVN 6165, số hiệu chỉnh là Giá trị cộng đại số vào kết quả chưa hiệu chỉnh của phép đo để bù sai số hệ thống.

Trở lại với yêu cầu ở Mục 6.4.11, phòng thí nghiệm cần hiểu rằng khi hiệu chuẩn các thiết bị đo hoặc chất chuẩn được chứng nhận luôn có một bảng các giá trị hiệu chuẩn (có thể chỉ là một điểm hoặc nhiều hơn) hoặc một bảng giá trị hiệu chỉnh. Do vậy, khi sử dụng các thiết bị đo đó trong hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn cần sử dụng dữ liệu về hiệu chuẩn hay hệ số hiệu chỉnh để “bù” vào các giá trị đọc được.

6.4.12. *Phòng thí nghiệm phải thực hiện các biện pháp khả thi để ngăn ngừa những điều chỉnh thiết bị vô tình làm mất giá trị sử dụng của kết quả.*

Hướng dẫn: Không cần thiết

6.4.13. *Phải lưu giữ các hồ sơ thiết bị có thể ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm. Khi thích hợp, hồ sơ phải bao gồm:*

a) *việc nhận biết thiết bị, bao gồm phần mềm và phiên bản phần mềm;*

b) *tên của nhà sản xuất, nhận biết kiểu loại, số sê-ri hoặc nhận dạng duy nhất khác;*

c) *bằng chứng của việc kiểm tra xác nhận rằng thiết bị phù hợp với yêu cầu xác định;*

d) vị trí hiện tại;

e) ngày hiệu chuẩn, các kết quả hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, tiêu chí chấp nhận và ngày hiệu chuẩn kế tiếp hoặc chu kỳ hiệu chuẩn;

f) các tài liệu về mẫu chuẩn, các kết quả, tiêu chí chấp nhận, ngày tháng có liên quan và thời hạn hiệu lực;

g) kế hoạch bảo trì và việc bảo trì đã được thực hiện, khi việc này liên quan đến kết quả thực hiện của thiết bị;

h) chi tiết về mọi hư hỏng, trục trặc, sửa đổi hoặc sửa chữa thiết bị.

Hướng dẫn:

Hồ sơ thiết bị phải được duy trì theo yêu cầu. Thông thường các phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu duy trì hồ sơ bằng cách thực hiện và duy trì các nội dung sau:

- Việc nhận biết thiết bị thông qua nhãn/tem dán;

- Thiết lập một danh mục (hoặc nhiều danh mục theo nhiều nhóm thiết bị khác nhau) trong đó thể hiện các thông tin yêu cầu tại Điểm b) ở trên;

Danh mục trang thiết bị

TT	Tên Trang thiết bị	Mã hóa	Đặc trưng kỹ thuật	Điều kiện bảo quản	Vị trí lắp đặt	Chu kỳ HC

Lý lịch thiết bị

1. Tên thiết bị: ; Mã số:

2. Tên nhà sản xuất:

3. Chung loại:.....

4. Số máy:

5. Đặc trưng kỹ thuật:

6. Ngày tiếp nhận:.....

7. Ngày đưa vào sử dụng:

8. Nơi lắp đặt:

9. Tình trạng khi tiếp nhận: Mới ☐ Đã sử dụng ☐

10. Thiết bị phụ trợ, phụ tùng kèm theo (nếu có):

11. Các hồ sơ, tài liệu đính kèm theo lý lịch thiết bị:

12. Ghi chú:.....

Sổ nhật ký vận hành thiết bị

TT	Tên thiết bị	Mã số	Chu kỳ KT, BT	Tháng												Tài liệu áp dụng
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Theo dõi kiểm tra, hiệu chuẩn, bảo dưỡng

TT	Tên TTB	Mã hóa	Ngày KT/HC/BD	Kết quả	Nơi/người thực hiện	Ghi chú

Tóm lại, việc kiểm soát thiết bị theo yêu cầu của Khoản 6.4 cần lưu ý các vấn đề sau đây:

- Xác định rõ thiết bị thí nghiệm gồm những gì, phân nhóm chúng theo từng loại cụ thể (như hóa chất chuẩn, thiết bị chuẩn, thiết bị thí nghiệm, thiết bị phụ trợ, vật tư tiêu hao,...) và lập ra các danh mục, mã hóa, xác định chu kỳ hiệu chuẩn, bảo trì - bảo dưỡng,...;

- Có các dấu hiệu nhận biết thích hợp;

- Thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng;

- Có lý lịch theo dõi tình trạng thiết bị rõ ràng, đầy đủ trong quá trình sử dụng, các sự cố, sửa chữa,...;

- Quy định các điều kiện bảo quản, xây dựng và ban hành các hướng dẫn vận hành đối với các thiết bị phức tạp;

- Duy trì các hồ sơ liên quan đến thiết bị (từ khi được mua sắm, lắp đặt, các tài liệu kỹ thuật đi cùng, các giấy chứng nhận,...).

6.5. Liên kết chuẩn đo lường

6.5.1. Phòng thí nghiệm phải thiết lập và duy trì liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của mình bằng một chuỗi khoog đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành văn bản, mỗi phép hiệu chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo, liên kết các kết quả đo tới mốc quy chiếu thích hợp.

CHÚ THÍCH 1: Trong TCVN 6165, liên kết chuẩn đo lường được định nghĩa là “tính chất của kết quả đo nhờ đó kết quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua một chuỗi không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành văn bản, mỗi phép hiệu chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo”.

CHÚ THÍCH 2: Xem phụ lục A để biết thêm thông tin về liên kết chuẩn đo lường.

Hướng dẫn:

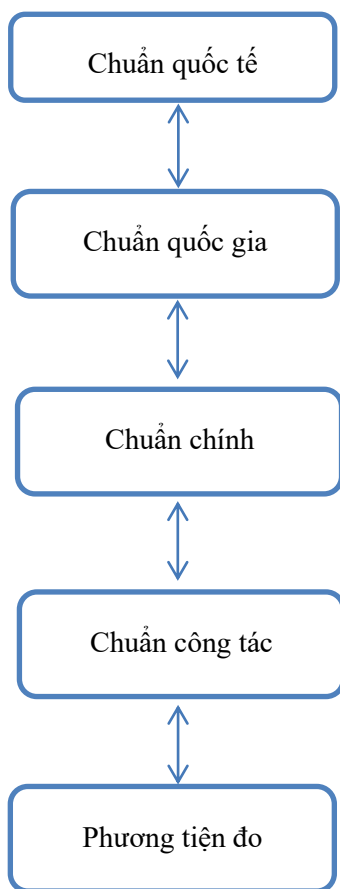
Liên kết chuẩn đo lường là tính chất của kết quả đo nhờ đó kết

quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua một chuỗi không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành tài liệu, mỗi phép hiệu chuẩn đóng góp vào độ không đảm bảo đo [TCVN 6165].

‘Mốc quy chiếu’ có thể là định nghĩa của đơn vị đo thông qua việc thể hiện thực tế nó, hoặc một thủ tục đo bao gồm đơn vị đo cho đại lượng không phải là đại lượng thứ tự, hoặc một chuẩn đo lường.

Việc thể hiện về “liên kết chuẩn đo lường” thường được trình bày thông qua một sơ đồ hiệu chuẩn.

Ví dụ về: SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG



Mỗi một liên kết chuẩn cho một đại lượng, nếu phép thử nghiệm, hiệu chuẩn được thực hiện bởi nhiều chuẩn hoặc nhiều phương tiện đo thì mỗi phép hiệu chuẩn đều tham gia vào độ không đảm bảo đo chung của phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đó. Nghĩa là đối với phép đo có nhiều đại lượng đầu vào trong mô hình đo, từng giá trị đại lượng đầu vào cần phải tự liên kết chuẩn đo lường và sơ đồ hiệu chuẩn liên quan có thể tạo nên một cấu trúc nhánh hoặc mạng. Việc thiết lập liên kết chuẩn đo lường cho từng giá trị đại lượng đầu vào cần tương xứng với sự đóng góp tương đối của nó vào kết quả đo.

Liên kết chuẩn đo lường của kết quả đo không đảm bảo rằng độ không đảm bảo là thích hợp với một mục đích đã định, cũng không đảm bảo là không có sai lỗi. Việc so sánh giữa hai chuẩn đo lường có thể xem là hiệu chuẩn nếu việc so sánh được dùng để kiểm tra và, nếu cần thiết, hiệu chỉnh giá trị đại lượng và độ không đảm bảo đo được quy cho một trong số các chuẩn đo lường.

Theo ILAC, các yếu tố để xác định liên kết chuẩn đo lường là một chuỗi liên kết chuẩn đo lường không đứt đoạn tới chuẩn đo lường quốc tế hoặc chuẩn đo lường quốc gia.

6.5.2. Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các kết quả đo có thể được liên kết tới Hệ đơn vị quốc tế (SI) thông qua:

a) việc hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng thí nghiệm có năng lực; hoặc

CHÚ THÍCH 1: Các phòng thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này được coi là có năng lực

b) các giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn được chứng nhận do nhà sản xuất có năng lực cung cấp có liên kết chuẩn đo lường tới SI được công bố; hoặc

CHÚ THÍCH 2: Nhà sản xuất mẫu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO 17034 được coi là có năng lực.

c) việc thực hiện trực tiếp theo các đơn vị SI được đảm bảo bằng cách so sánh, trực tiếp hoặc gián tiếp, với chuẩn quốc gia hoặc quốc tế;

CHÚ THÍCH 3: Chi tiết về việc thể hiện thực tế các định nghĩa của một số đơn vị quan trọng được nêu trong sổ tay của SI.

Hướng dẫn:

Hệ đơn vị SI là Hệ đơn vị quốc tế, là Hệ đơn vị, dựa trên cơ sở Hệ đại lượng quốc tế, tên và ký hiệu của chúng, bao gồm tập hợp các tiền tố, tên và ký hiệu của tiền tố, cùng với các nguyên tắc sử dụng, do Hội nghị cân đo toàn thể (CGPM) ấn định.

Hệ đơn vị SI được xây dựng từ 7 đại lượng cơ bản trong bảng dưới đây:

Đại lượng cơ bản	Đơn vị cơ bản	
Tên	Tên	Ký hiệu
Độ dài	mét	m
Khối lượng	kilôgam	kg
Thời gian	giây	s
Cường độ dòng điện	Ampe	A
Nhiệt độ nhiệt động lực	Kenvin	K
Lượng chất	mol	mol
Cường độ sáng	candela	cd

Từ các đơn vị cơ bản, chúng ta có các đơn vị dẫn xuất nhất quán của SI tạo thành một tập hợp nhất quán, chính là “tập hợp các đơn vị SI nhất quán”.

Các đơn vị dẫn xuất của hệ SI:

TT	Đại lượng	Đơn vị		Thể hiện theo đơn vị cơ bản thuộc hệ SI
		Tên	Ký hiệu	
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn				
1.1	góc phẳng (góc)	Radian	rad	m/m
1.2	góc khối	Steradian	sr	m2/m2
1.3	diện tích	mét vuông	m ²	m.m
1.4	thể tích (dung tích)	mét khối	m ³	m.m.m
1.5	tần số	Héc	Hz	s ⁻¹
1.6	vận tốc góc	radian trên giây	rad/s	s ⁻¹
1.7	gia tốc góc	radian trên giây bình phương	rad/s ²	s ⁻²
1.8	vận tốc	mét trên giây	m/s	m.s ⁻¹
1.9	gia tốc	mét trên giây bình phương	m/s ²	m.s ⁻²

2. Đơn vị cơ				
2.1	khối lượng theo chiều dài (mật độ dài)	kilôgam trên mét	kg/m	kg.m^{-1}
2.2	khối lượng theo bề mặt (mật độ mặt)	kilôgam trên mét vuông	kg/m^2	kg.m^{-2}
2.3	khối lượng riêng (mật độ)	kilôgam trên mét khối	kg/m^3	kg.m^{-3}
2.4	lực	Niutơn	N	m.kg.s^{-2}
2.5	mômen lực	niutơn mét	N.m	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-2}$
2.6	áp suất, ứng suất	Pascan	Pa	$\text{m}^{-1}.\text{kg.s}^{-2}$
2.7	độ nhớt động lực	pascan giây	Pa.s	$\text{m}^{-1}.\text{kg.s}^{-1}$
2.8	độ nhớt động học	mét vuông trên giây	m^2/s	$\text{m}^2.\text{s}^{-1}$
2.9	công, năng lượng	Jun	J	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-2}$
2.10	công suất	Oát	W	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-3}$

2.11	lưu lượng thể tích	mét khối trên giây	m^3/s	$\text{m}^3.\text{s}^{-1}$
2.12	lưu lượng khối lượng	kilôgam trên giây	kg/s	kg.s^{-1}
3. Đơn vị nhiệt				
3.1	nhiệt độ Celsius	độ Celsius	$^{\circ}\text{C}$	$t = T - T_0$; trong đó t là nhiệt độ Celcius, T là nhiệt độ nhiệt động học và $T_0 = 273,15$.
3.2	nhiệt lượng	Jun	J	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-2}$
3.3	nhiệt lượng riêng	jun trên kilôgam	J/kg	$\text{m}^2.\text{s}^{-2}$
3.4	nhiệt dung	jun trên kenvin	J/K	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-2}.\text{K}^{-1}$
3.5	nhiệt dung khối (nhiệt dung riêng)	jun trên kilôgam kenvin	$\text{J}/(\text{kg.K})$	$\text{m}^2.\text{s}^{-2}.\text{K}^{-1}$
3.6	thông lượng nhiệt	Oát	W	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-3}$
3.7	thông lượng nhiệt bề mặt (mật độ thông lượng)	oát trên mét vuông	W/m^2	kg.s^{-3}

	nhiệt)			
3.8	hệ số truyền nhiệt	oát trên mét vuông kenvin	$W/(m^2.K)$	$kg.s^{-3}.K^{-1}$
3.9	độ dẫn nhiệt (hệ số dẫn nhiệt)	oát trên mét kenvin	$W/(m.K)$	$m.kg.s^{-3}.K^{-1}$
3.10	độ khuếch tán nhiệt	mét vuông trên giây	m^2/s	$m^2.s^{-1}$
4. Đơn vị điện và từ				
4.1	điện lượng (điện tích)	Culông	C	s.A
4.2	điện thế, hiệu điện thế (điện áp), sức điện động	Vôn	V	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-1}$
4.3	cường độ điện trường	vôn trên mét	V/m	$m.kg.s^{-3}.A^{-1}$
4.4	điện trở	Ôm	W	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-2}$
4.5	điện dẫn (độ dẫn điện)	Simen	S	$m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2$
4.6	thông lượng điện (thông	Culông	C	s.A

	lượng điện dịch)			
4.7	mật độ thông lượng điện (điện dịch)	culông trên mét vuông	C/m ²	m ⁻² .s.A
4.8	công, năng lượng	Jun	J	m ² .kg.s ⁻²
4.9	cường độ từ trường	ampe trên mét	A/m	m ⁻¹ .A
4.10	điện dung	Fara	F	m ⁻² .kg ⁻¹ .s ⁴ .A ²
4.11	độ tự cảm	Henry	H	m ² .kg.s ⁻² .A ⁻²
4.12	từ thông	Vebe	Wb	m ² .kg.s ⁻² .A ⁻¹
4.13	mật độ từ thông, cảm ứng từ	Tesla	T	kg.s ⁻² .A ⁻¹
4.14	suất từ động	Ampe	A	A
4.15	công suất tác dụng (công suất)	Oát	W	m ² .kg.s ⁻³
4.16	công suất biểu kiến	vôn ampe	V.A	m ² .kg.s ⁻³
4.17	công suất kháng	Var	var	m ² .kg.s ⁻³

5. Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan				
5.1	năng lượng bức xạ	Jun	J	$\text{m}^2.\text{kg}.\text{s}^{-2}$
5.2	công suất bức xạ (thông lượng bức xạ)	Oát	W	$\text{m}^2.\text{kg}.\text{s}^{-3}$
5.3	cường độ bức xạ	oát trên steradian	W/sr	$\text{m}^2.\text{kg}.\text{s}^{-3}$
5.4	độ chói năng lượng	oát trên steradian mét vuông	$\text{W}/(\text{sr}.\text{m}^2)$	$\text{kg}.\text{s}^{-3}$
5.5	năng suất bức xạ	oát trên mét vuông	W/m^2	$\text{kg}.\text{s}^{-3}$
5.6	độ rọi năng lượng	oát trên mét vuông	W/m^2	$\text{kg}.\text{s}^{-3}$
5.7	độ chói	candela trên mét vuông	cd/m^2	$\text{m}^{-2}.\text{cd}$
5.8	quang thông	Lumen	lm	cd
5.9	lượng sáng	lumen giây	$\text{lm}.\text{s}$	$\text{cd}.\text{s}$
5.10	năng suất phát sáng (độ trung)	lumen trên mét vuông	lm/m^2	$\text{m}^{-2}.\text{cd}$

5.11	độ rọi	Lux	lx	$\text{m}^{-2}.\text{cd}$
5.12	lượng rọi	lux giây	lx.s	$\text{m}^{-2}.\text{cd.s}$
5.13	độ tụ (quang lực)	Điốp	điốp	m^{-1}
6. Đơn vị âm				
6.1	tần số âm	Héc	Hz	s^{-1}
6.2	áp suất âm	Pascan	Pa	$\text{m}^{-1}.\text{kg.s}^{-2}$
6.3	vận tốc truyền âm	mét trên giây	m/s	m.s^{-1}
6.4	mật độ năng lượng âm	jun trên mét khối	J/m ³	$\text{m}^{-1}.\text{kg.s}^{-2}$
6.5	công suất âm	Oát	W	$\text{m}^2.\text{kg.s}^{-3}$
6.6	cường độ âm	oát trên mét vuông	W/m ²	kg.s^{-3}
6.7	trở kháng âm (sức cản âm học)	pascan giây trên mét khối	Pa.s/m ³	$\text{m}^{-4}.\text{kg.s}^{-1}$
6.8	trở kháng cơ (sức cản cơ học)	niuton giây trên mét	N.s/m	kg.s^{-1}
7. Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử				

7.1	nguyên tử khối	Kilôgam	kg	kg
7.2	phân tử khối	Kilôgam	kg	kg
7.3	nồng độ mol	mol trên mét khối	mol/m ³	m ⁻³ .mol
7.4	hoá thế	jun trên mol	J/mol	m ² .kg.s ⁻² .mol ⁻¹
7.5	hoạt độ xúc tác	Katal	kat	s ⁻¹ .mol
8. Đơn vị bức xạ ion hoá				
8.1	độ phóng xạ (hoạt độ)	Becoren	Bq	s ⁻¹
8.2	liều hấp thụ, kerma	Gray	Gy	m ² .s ⁻²
8.3	liều tương đương	Sivơ	Sv	m ² .s ⁻²
8.4	liều chiếu	culông trên kilôgam	C/kg	kg ⁻¹ .s.A

6.5.3. *Khi liên kết đo lường đến các đơn vị SI không thể thực hiện về mặt kỹ thuật, phòng thí nghiệm phải chứng tỏ liên kết đo lường tới một mốc quy chiếu thích hợp như:*

a) các giá trị được chứng nhận của mẫu chuẩn được chứng nhận do nhà sản xuất có năng lực cung cấp; hoặc

b) kết quả của các thủ tục đo quy chiếu, các phương pháp quy định hoặc các chuẩn đồng thuận được mô tả rõ ràng và được chấp nhận là cho ra các kết quả đo phù hợp với việc sử dụng đã định và được đảm bảo bằng phép so sánh thích hợp.

Hướng dẫn:

Thực tế, ngoài hệ đơn vị SI có các hệ đơn vị đo lường khác trên thế giới, chẳng hạn như hệ đơn vị Anh (Foot (f), Inch (in), Horse force (HP), Pound,...).

Do đó, Mục này đưa ra yêu cầu để đảm bảo tính liên kết chuẩn đối với các đại lượng đo có đơn vị không thuộc hệ đơn vị SI hoặc dẫn xuất của SI.

6.6. Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

6.6.1 *Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm và dịch vụ thích hợp do bên ngoài cung cấp có ảnh hưởng đến hoạt động thí nghiệm mới được sử dụng, khi những sản phẩm và dịch vụ này:*

a) nhằm mục đích kết hợp vào các hoạt động của chính phòng thí nghiệm;

b) được phòng thí nghiệm cung cấp trực tiếp cho khách hàng, một phần hoặc toàn bộ, như nhận được từ nhà cung cấp bên ngoài;

c) được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của phòng thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm có thể bao gồm, ví dụ, chuẩn đo lường và các thiết bị đo, thiết bị phụ trợ, các vật tư tiêu hao và mẫu

chuẩn. Các dịch vụ có thể bao gồm, ví dụ, dịch vụ hiệu chuẩn, dịch vụ lấy mẫu, dịch vụ thử nghiệm, dịch vụ bảo trì thiết bị, cơ sở vật chất, dịch vụ thử nghiệm thành thạo, dịch vụ đánh giá.

6.6.2. *Phòng thí nghiệm phải có thủ tục và lưu giữ các hồ sơ về việc:*

a) xác định, xem xét và phê duyệt các yêu cầu của phòng thí nghiệm đối với sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp;

b) xác định các tiêu chí cho việc đánh giá, lựa chọn, theo dõi kết quả thực hiện và đánh giá lại các nhà cung cấp bên ngoài;

c) đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp phù hợp với các yêu cầu đã được thiết lập của phòng thí nghiệm, hoặc khi thích hợp với các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này, trước khi chúng được sử dụng hoặc cung cấp trực tiếp cho khách hàng;

d) thực hiện mọi hành động nảy sinh từ việc đánh giá, theo dõi kết quả thực hiện và đánh giá lại nhà cung cấp bên ngoài.

6.6.3. *Phòng thí nghiệm phải trao đổi thông tin với nhà cung cấp bên ngoài về các yêu cầu của mình đối với:*

a) các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp;

b) chuẩn mực chấp nhận;

c) năng lực, bao gồm trình độ chuyên môn cần thiết của nhân sự;

d) các hoạt động mà phòng thí nghiệm, hoặc khách hàng của phòng thí nghiệm, dự định thực hiện tại cơ sở của nhà cung cấp bên ngoài.

Hướng dẫn:

Để đáp ứng yêu cầu này thích hợp với thực tế, phòng thí nghiệm cần thực hiện các nội dung sau đây:

- Xác định các sản phẩm, dịch vụ nào do bên ngoài cung cấp để phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thí nghiệm, hay nói cách

khác phòng thí nghiệm mua, thuê, nhận những sản phẩm, dịch vụ nào từ bên ngoài phòng thí nghiệm.

Sản phẩm, dịch vụ phổ biến có thể chia thành 2 Nhóm: Nhóm sản phẩm hữu hình và Nhóm dịch vụ.

Nhóm sản phẩm hữu hình bao gồm: thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, thiết bị phụ trợ,...

Nhóm dịch vụ bao gồm: dịch vụ hiệu chuẩn, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ thí nghiệm (hay còn gọi là nhà thầu phụ về thí nghiệm), dịch vụ đánh giá, thử nghiệm thành thạo, dịch vụ đào tạo,...

- Trên cơ sở xác định đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ, phòng thí nghiệm cần đưa ra các yêu cầu rõ ràng đối với những sản phẩm, dịch vụ đó, bao gồm cả các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu cách thức cung cấp dịch vụ, yêu cầu sau giao hàng,...

- Tiến hành tìm kiếm các nhà cung cấp, đưa ra các tiêu chí đánh giá và đánh giá lại thích hợp để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ mua vào đáp ứng yêu cầu.

Cần lưu ý không phải loại sản phẩm, dịch vụ gì đều chung một hoặc một số tiêu chí đánh giá lựa chọn và đánh giá lại nhà cung cấp, mà phụ thuộc tính chất của sản phẩm, dịch vụ đó, khả năng kiểm soát khi nhận, độ tin cậy,... Nói như vậy không có nghĩa là mỗi một loại sản phẩm, dịch vụ đều xây dựng một bảng các tiêu chí đánh giá, lựa chọn và đánh giá lại nhà cung cấp, mà có thể xây dựng thành từng nhóm sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau.

Trong các loại sản phẩm, dịch vụ mua vào, có thể bao gồm cả yêu cầu về năng lực con người, như khi phòng thí nghiệm thuê giảng viên, thuê chuyên gia bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, chuyên gia đánh giá,...

Cách thức đánh giá lựa chọn nhà cung cấp và đánh giá lại cũng cần được quy định thích hợp. Có những nhà cung cấp phòng thí

nghiệm có thể chỉ đánh giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, uy tín,... của họ nhưng có những nhà cung cấp phòng thí nghiệm cần xem xét thậm chí tại cơ sở sản xuất hay hệ thống phân phối,... Trường hợp phòng thí nghiệm có nhu cầu đánh giá tại cơ sở của nhà cung cấp cần có sự thỏa thuận thống nhất về nội dung, phương pháp, nhân sự,... trước khi tiến hành.

Một trong những điều các phòng thí nghiệm thiếu chú ý đó khi đánh giá cần phải có căn cứ và khi phê duyệt phải có “chuẩn mực chấp nhận”.

Ví dụ: phòng thí nghiệm đưa ra các tiêu chí đánh giá như: Tư cách pháp nhân, khả năng cung cấp (thời gian, số lượng,...), năng lực tài chính, uy tín trên thị trường,... và tất nhiên yếu tố kỹ thuật luôn là quan trọng nhất. Cần xác định trong số các tiêu chí đó, tiêu chí nào là quyết định (nghĩa là nếu tiêu chí ấy không đáp ứng thì xem là không đạt), và tiêu chí nào là mang tính “cần thiết” nhưng không làm cơ sở quyết định đạt hay không đạt.

Vì vậy cho nên việc xây dựng bảng tiêu chí đánh giá nhà cung cấp thường được lập theo các tiêu chí tiên quyết và hệ số trọng lượng (hay hệ số quan trọng).

Có một vấn đề mà nhiều phòng thí nghiệm thường hiểu sai đó là đưa tiêu chí “giá cả” vào làm tiêu chí đánh giá ngay từ ban đầu khi đánh giá nhà cung cấp. Bản chất cần làm là “lựa chọn xem nhà cung cấp nào có đủ khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho phòng thí nghiệm”, vì vậy việc lựa chọn tiêu chí cần ưu tiên dựa trên cơ sở các nhà cung cấp đủ khả năng trên, sau đó mới thực hiện việc so sánh giá, hiệu quả sử dụng,... khi mua.

Ví dụ sau đây cho thấy giá thấp không phải lúc nào cũng được lựa chọn: Có một phòng thí nghiệm cần mua một loại “đá mài” để gia công mẫu. Qua nhiều lần sử dụng, phòng thí nghiệm đánh giá loại đá

mài hiệu X của hãng Y, sản xuất tại Đức dùng rất hiệu quả ở chỗ mài nhanh như mong muốn (khoảng 10 phút là gia công xong mẫu), có thể sử dụng lâu (gia công được trên 50 mẫu/viên đá mài),... nhưng giá của sản phẩm đó khoảng 100 \$/viên đá mài. phòng thí nghiệm gửi yêu cầu mua loại đá mài đó cho Bộ phận tài chính với đầy đủ thông số kỹ thuật. Căn cứ trên thông số kỹ thuật, Bộ phận tài chính đã tìm được một nhà cung cấp khác có thông số kỹ thuật của đá mài hoàn toàn đáp ứng, nhưng giá chỉ 80 \$. Sau đó, Bộ phận tài chính mua và cấp cho phòng thí nghiệm. Khi nhận đá mài, phòng thí nghiệm vẫn đưa vào sử dụng vì nó đảm bảo thông số kỹ thuật nhưng kết quả sử dụng là quá trình xử lý mẫu chậm hơn (khoảng 15 phút mới gia công xong mẫu), chưa kể mỗi viên đá mài này chỉ gia công được khoảng 30 mẫu.

Giả sử có 03 nhà cung cấp đều đáp ứng yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho phòng thí nghiệm theo tiêu chí đánh giá năng lực đưa ra. Trong đó, có nhà cung cấp “giá cao” nhưng thời gian đáp ứng nhanh, chế độ sau bán hàng tốt, có nhà cung cấp “giá thấp” nhưng thời gian đáp ứng chậm, chế độ sau bán hàng ở mức “thấp”, vậy phòng thí nghiệm sẽ chọn ai? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ phòng thí nghiệm dự định mua phải như thế nào? Có những lúc cần gấp thì chấp nhận giá cao, có những lúc lựa chọn giá thấp vì hiệu quả kinh tế,...

- Sau khi đã đánh giá, lựa chọn được nhà cung cấp, phòng thí nghiệm thực hiện các thủ tục mua sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, cần thực hiện theo dõi quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp, một phần nhằm đảm bảo yêu cầu mà đơn hàng hay hợp đồng đưa ra, mặt khác điều này giúp việc đánh giá, lựa chọn lại thuận lợi và dễ dàng hơn.

- Khi nhận sản phẩm, dịch vụ, phòng thí nghiệm cần căn cứ yêu cầu, khả năng kiểm tra, đánh giá để thực hiện các hoạt động kiểm tra,

đánh giá thích hợp, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ mua vào đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình kiểm tra xác nhận sản phẩm, dịch vụ mua vào từ nhà cung cấp có thể xảy ra việc sản phẩm hoặc dịch vụ đó không phù hợp. Khi đó cần thực hiện các hoạt động kiểm soát công việc không phù hợp theo yêu cầu tại Khoản 7.10.

Một số ví dụ về tiêu chí đánh giá, yêu cầu khi mua sản phẩm:

Tiêu chí đánh giá nhà cung cấp:

- Có khả năng cung ứng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (liên quan đến vật tư, sản phẩm cần mua)
- Có uy tín, có quan hệ truyền thống
- Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (nếu có)
- Giá cả cạnh tranh
- Dịch vụ bảo hành/ hỗ trợ kỹ thuật

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn- cần đánh giá thêm các tiêu chí:

- Đã được công nhận ISO/IEC 17025
- Lĩnh vực/ chỉ tiêu công nhận phù hợp yêu cầu

...

Biên bản kiểm tra sản phẩm mua vào

TT	Tên vật tư	ĐVT	Số lượng	Kết quả kiểm tra		Ghi chú
				Tình trạng	Yêu cầu kỹ thuật	

Phiếu theo dõi nhà cung cấp:

SỔ THEO DÕI NHÀ CUNG CẤP

.....

TT	Hợp đồng/ đơn hàng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	SP/DV cung cấp chính	Đánh giá				
				Chất lượng	Tiến độ	Giá cả	Khả năng cung cấp	Lưu ý khác

7. YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH

7.1. Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng

7.1.1. Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng. Thủ tục này phải đảm bảo rằng:

a) các yêu cầu được xác định, lập thành văn bản và hiểu một cách đầy đủ;

b) phòng thí nghiệm có khả năng và nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đó;

c) khi sử dụng nhà cung cấp bên ngoài, thì các yêu cầu ở 6.6 phải được áp dụng và phòng thí nghiệm thông báo cho khách hàng về các hoạt động thí nghiệm cụ thể sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp bên ngoài và đạt được sự chấp thuận của khách hàng;

CHÚ THÍCH 1: Các hoạt động phòng thí nghiệm được cung cấp bởi bên ngoài có thể xảy ra khi:

- phòng thí nghiệm có nguồn lực và năng lực để thực hiện các hoạt động, tuy nhiên, vì các lý do không lường trước nên không thể

thực hiện được một phần hoặc toàn bộ việc đó;

- phòng thí nghiệm không có nguồn lực hoặc năng lực để thực hiện các hoạt động.

d) các phương pháp hoặc thủ tục thích hợp được lựa chọn và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

CHÚ THÍCH 2: Đối với khách hàng nội bộ hoặc khách hàng thường xuyên, việc xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng có thể được thực hiện theo cách đơn giản hơn.

Hướng dẫn:

Tương tự như các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác, tiêu chuẩn này yêu cầu các thủ tục xem xét yêu cầu từ khách hàng của phòng thí nghiệm. Các yêu cầu đó phải xác định rõ, lập thành văn bản như: Giấy giao nhận đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, đơn hàng hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn,...

Nói chung, khi xem xét và nhận yêu cầu từ khách hàng, phòng thí nghiệm phải đảm bảo khả năng thực hiện. Tuy nhiên tiêu chuẩn cũng đề cập đến việc sử dụng nhà cung cấp bên ngoài (hay thường gọi là nhà thầu phụ). Trong trường hợp này, phòng thí nghiệm đồng thời phải đáp ứng 3 yêu cầu sau:

- Thông báo cho khách hàng;
- Thực hiện các hoạt động đánh giá lựa chọn nhà cung cấp như quy định tại Khoản 6.6 ở trên; và
- Phải được khách hàng chấp nhận.

Thực tế nhiều khi khách hàng khi đưa ra các yêu cầu cung cấp dịch vụ thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn thường không làm rõ một số nội dung sau:

- Phương pháp thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;
- Không hiểu rõ chu kỳ hiệu chuẩn;

- Không làm rõ việc lưu mẫu và các điều kiện liên quan;
- Không cập nhật các phương pháp mới;
- Không biết hoặc không rõ về thầu phụ của phòng thí nghiệm; ...

Do vậy, phòng thí nghiệm cần làm rõ việc lựa chọn phương pháp, sử dụng thầu phụ, các vấn đề lưu mẫu, chu kỳ hiệu chuẩn,... để đảm bảo tất cả các nội dung đó được lập thành văn bản và khách hàng hiểu rõ.

7.1.2. Phòng thí nghiệm phải thông báo cho khách hàng khi phương pháp khách hàng yêu cầu được coi là không phù hợp hoặc đã lỗi thời.

Hướng dẫn:

Trách nhiệm của phòng thí nghiệm là phải luôn cập nhật các phương pháp thí nghiệm mới, hiện hành. Tuy nhiên, thực tế một số khách hàng không cập nhật những thay đổi đó hoặc họ có thể phải thực hiện theo yêu cầu (chẳng hạn như hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu,...) trước đó mà trong đó quy định phương pháp thí nghiệm đã lỗi thời. Do vậy, điều này ngụ ý không phải phòng thí nghiệm lúc nào cũng chỉ thực hiện những phương pháp thí nghiệm mới nhất mà cần làm rõ với khách hàng và nếu vì lý do khách quan, phòng thí nghiệm cũng phải chấp nhận thực hiện theo phương pháp cũ nhưng hãy lưu lại bằng chứng về việc đã báo cho khách hàng về sự lỗi thời của phương pháp.

7.1.3. Khi khách hàng yêu cầu tuyên bố về sự phù hợp đối với một quy định kỹ thuật hay một tiêu chuẩn đối với thử nghiệm hay hiệu chuẩn (ví dụ đạt/không đạt, nằm trong dung sai/nằm ngoài dung sai) thì quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn đó và quy tắc ra quyết định phải được xác định rõ ràng. Trừ khi đã có trong quy định kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được đề nghị, quy tắc ra quyết định được chọn phải được thông báo và thống nhất với khách hàng.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn thêm về tuyên bố về sự phù hợp, xem ISO Guide 98-4.

Hướng dẫn:

Thông thường phòng thí nghiệm chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn và công bố (ban hành) ra các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn. Tuy nhiên, vì mục đích sử dụng các kết quả đó, khách hàng có thể yêu cầu nhận xét, đánh giá hay tuyên bố về sự phù hợp của kết quả. Khi đó, phòng thí nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây trước khi có những nhận xét, đánh giá, công bố:

- Chuẩn cứ để làm cơ sở so sánh, hay nói cách khác đó chính là các quy định kỹ thuật cụ thể đối với đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn là gì. Lưu ý rằng, quy định kỹ thuật và các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có được khi đem ra so sánh phải ở trong cùng điều kiện (đơn vị đo, cùng điều kiện môi trường,...);

- Đảm bảo các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có được đã được xem xét, ước lượng về độ không đảm bảo đo (xem thêm định nghĩa 3.9 - Quy tắc ra quyết định).

Ví dụ:

Đánh giá kết quả thử nghiệm chỉ tiêu trị số oc-tan (RON) của một mẫu Xăng RON 95 có phù hợp với QCVN về Xăng hay không trên cơ sở kết quả thử nghiệm có được là: RON của mẫu xăng đó bằng 94,8 (Phương pháp và điều kiện thử hoàn toàn phù hợp QCVN về Xăng).

Nếu chỉ dựa vào giá trị thử nghiệm như trên theo mức quy định tại QCVN đối với chỉ tiêu trị số oc-tan Xăng RON 95 là > 95 thì có thể dễ dàng kết luận “Không đạt”. Tuy vậy, như đã nói ở trên, kết quả thử nghiệm đó chưa đề cập đến điều kiện về “Độ không đảm bảo đo”. Giả sử phòng thí nghiệm công bố thêm “Độ không đảm bảo đo” của phép đo đó là 0,15 hoặc 0,35 thì kết luận trên sẽ là không chính xác.

Ví dụ trên cho chúng ta thấy tầm quan trọng của “độ không đảm

bảo đo” trong việc đưa ra các nhận xét, đánh giá một kết quả thử nghiệm hay hiệu chuẩn. Đặc biệt, khi việc đánh giá kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn là nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tranh chấp, thanh tra, giám định tư pháp,...) việc này có thể làm thay đổi quan trọng về quyết định “đúng/sai”.

7.1.4. Mọi khác biệt giữa yêu cầu hoặc đề nghị thầu và hợp đồng phải được giải quyết trước khi bắt đầu các hoạt động thí nghiệm. Từng hợp đồng phải được cả phòng thí nghiệm và khách hàng cùng chấp nhận. Các sai lệch do khách hàng yêu cầu không được ảnh hưởng đến sự nhất quán của phòng thí nghiệm hoặc giá trị sử dụng của kết quả.

7.1.5. Khách hàng phải được thông báo về mọi sai lệch so với hợp đồng.

7.1.6. Nếu hợp đồng được sửa đổi sau khi công việc đã bắt đầu, thì việc xem xét hợp đồng phải được lặp lại và mọi sửa đổi phải được thông báo cho tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng.

7.1.7. Phòng thí nghiệm phải hợp tác với khách hàng hoặc đại diện của họ để làm rõ các yêu cầu của khách hàng và theo dõi kết quả thực hiện của phòng thí nghiệm liên quan đến công việc đã thực hiện.

CHÚ THÍCH: Việc hợp tác này có thể bao gồm:

a) cho tiếp cận hợp lý các khu vực liên quan của phòng thí nghiệm để khách hàng chứng kiến các hoạt động thí nghiệm cụ thể cho khách hàng.

b) việc chuẩn bị, đóng gói, chuyển các đối tượng khách hàng cần cho mục đích kiểm tra xác nhận.

7.1.8. Phải lưu giữ các hồ sơ xem xét, kể cả mọi thay đổi đáng kể. Hồ sơ về các cuộc thảo luận thích hợp với khách hàng về các yêu cầu của họ hoặc kết quả của hoạt động phòng thí nghiệm cũng phải được lưu giữ.

Hướng dẫn:

Trong thực tế hoạt động thí nghiệm, có thể xảy ra những sai lệch so với những cam kết ban đầu trong hợp đồng do sự thay đổi vì những lý do chủ quan hay khách quan của các bên tham gia hợp đồng, chẳng hạn như khách hàng thay đổi các chỉ tiêu thử nghiệm, phòng thí nghiệm thay đổi phương pháp thử do hóa chất cho phương pháp đã cam kết có vấn đề,... Phòng thí nghiệm và khách hàng cần phải giải quyết các thay đổi đó trước khi thực hiện hoạt động thí nghiệm trên cơ sở phải có sự chấp nhận của khách hàng nếu đó là sự thay đổi của phòng thí nghiệm hoặc ngược lại phòng thí nghiệm chỉ chấp nhận những thay đổi từ khách hàng khi mình có khả năng đáp ứng.

Chú ý là các thay đổi phải được lưu làm bằng chứng. Ví dụ như lưu email trao đổi với khách hàng, hoặc lưu bằng văn bản hay một hình thức tương tự nào đó.

Việc hợp tác để làm rõ các yêu cầu của khách hàng ví dụ như yêu cầu theo dõi, chứng kiến hoạt động thí nghiệm cần được thực hiện thích hợp. Ví dụ cần có quy định rõ ràng về việc chứng kiến hoạt động thí nghiệm của khách hàng tại các địa điểm cụ thể (tại phòng thí nghiệm của khách hàng; tại hiện trường, và tại địa điểm cố định của phòng thí nghiệm) nhằm đảm bảo quá trình chứng kiến không ảnh hưởng đến công việc thí nghiệm của phòng thí nghiệm cũng như đảm bảo các quy định về an toàn, bảo mật và các quy tắc vào ra, quan sát khác đối với đối tượng không thuộc nhân viên phòng thí nghiệm.

7.2. Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7.2.1. Lựa chọn và kiểm tra xác nhận phương pháp

7.2.1.1. Phòng thí nghiệm phải sử dụng các phương pháp và thủ tục thích hợp đối với tất cả các hoạt động thí nghiệm và, khi thích hợp, đối với việc đánh giá độ không đảm bảo đo cũng như các các kỹ

thuật thống kê để phân tích dữ liệu.

CHÚ THÍCH: Từ "phương pháp" sử dụng trong tiêu chuẩn này có thể được coi là đồng nghĩa với từ "quy trình đo" được định nghĩa trong TCVN 6165.

Hướng dẫn:

Các loại phương pháp cơ bản sau đây có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm:

- Phương pháp tiêu chuẩn, là phương pháp được công bố theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia hoặc bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín;
- Phương pháp phi tiêu chuẩn, là các phương pháp được công bố trong các văn bản khoa học hoặc tạp chí có liên quan;
- Phương pháp nội bộ, là các phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và công bố; hoặc
- Các phương pháp được nhà sản xuất công bố (có thể trong các hướng dẫn sử dụng của thiết bị).

Các phương pháp thí nghiệm sử dụng cho cùng một đối tượng có thể khác nhau và cũng có một số chỉ tiêu có thể sử dụng nhiều phương pháp thí nghiệm khác nhau, phụ thuộc vào năng lực thí nghiệm của phòng thí nghiệm. Do vậy, phòng thí nghiệm cần lựa chọn phương pháp thích hợp cho năng lực hoạt động thí nghiệm của mình. Trên cơ sở khả năng này, phòng thí nghiệm nên lập một danh mục các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn làm căn cứ cho nhân viên liên quan xem xét lựa chọn nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu. Ví dụ có thể lập bảng tổng hợp như dưới đây:

Danh mục các Phương pháp Thử nghiệm:					
TT	Tên chỉ tiêu	Đối	Phương	Giới hạn	Ghi chú

		tượng SP HH	pháp thử	phát hiện	

Danh mục các Phương pháp Hiệu chuẩn:

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Đối tượng Hiệu chuẩn	Phương pháp thử	ĐKĐBĐ tốt nhất	Ghi chú

7.2.1.2. *Tất cả các phương pháp, quy trình và tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như các hướng dẫn, tiêu chuẩn, sổ tay và dữ liệu quy chiếu liên quan đến các hoạt động thí nghiệm phải được cập nhật và sẵn có cho nhân sự (xem 8.3).*

7.2.1.3. *Phòng thí nghiệm phải đảm bảo sử dụng phiên bản hiệu lực mới nhất của phương pháp trừ khi nó không thích hợp hoặc không thể thực hiện được như vậy. Khi cần thiết, việc áp dụng một phương pháp phải kèm theo những chi tiết bổ sung để đảm bảo việc áp dụng nhất quán.*

CHÚ THÍCH: *Các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, quốc gia hoặc các quy định kỹ thuật khác đã được thừa nhận khác có chứa thông tin đầy đủ và chính xác về cách thực hiện các hoạt động thí nghiệm thì không cần bổ sung hoặc viết lại thành các quy trình nội bộ nếu những*

tiêu chuẩn này được viết theo cách mà nhân sự tác nghiệp của phòng thí nghiệm chúng có thể sử dụng. Có thể cần cung cấp tài liệu bổ sung cho các bước tùy chọn trong phương pháp hoặc các chi tiết bổ sung.

Hướng dẫn:

Như đã nói ở trên, phòng thí nghiệm cần thường xuyên cập nhật các phương pháp để đảm bảo luôn sử dụng phương pháp thí nghiệm có hiệu lực mới nhất.

Theo quy định của tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm có thể sử dụng các phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn (do các tổ chức tiêu chuẩn như ISO, IEC, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác ban hành chính thức), hoặc các phương pháp phi tiêu chuẩn là các kết quả nghiên cứu khoa học được công bố chính thức trên sách, bài báo,... và cũng có thể sử dụng phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và ban hành để áp dụng.

Khi phòng thí nghiệm công bố áp dụng phương pháp tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn, phòng thí nghiệm có thể xây dựng và ban hành các tài liệu bổ sung như các hướng dẫn, quy định cụ thể hóa các phương pháp trên kèm theo công bố để thống nhất cách thức thực hiện, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của mình.

7.2.1.4. Khi khách hàng không quy định phương pháp được sử dụng, thì phòng thí nghiệm phải lựa chọn phương pháp thích hợp và thông báo cho khách hàng về phương pháp đã chọn. Khuyến nghị sử dụng các phương pháp được xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc quốc gia, hoặc bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín, hay trong các bài báo hoặc tạp chí khoa học có liên quan, hoặc theo quy định của nhà sản xuất thiết bị. Cũng có thể sử dụng các phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng hoặc sửa đổi.

Hướng dẫn:

Có nhiều khách hàng khi đưa ra các yêu cầu thử nghiệm hoặc

hiệu chuẩn mà không rõ phải thực hiện theo phương pháp nào. Bằng năng lực, kiến thức và kinh nghiệm của mình, phòng thí nghiệm cần hướng dẫn cho khách hàng để lựa chọn phương pháp thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn thích hợp và phải có sự chấp nhận của khách hàng.

7.2.1.5. Trước khi đưa vào sử dụng, phòng thí nghiệm phải kiểm tra xác nhận rằng mình có thể thực hiện đúng các phương pháp bằng cách đảm bảo rằng mình có thể đạt được kết quả cần thiết. Hồ sơ kiểm tra xác nhận này phải được lưu giữ. Khi phương pháp này được cơ quan ban hành sửa đổi, thì việc kiểm tra xác nhận phải được lặp lại ở một mức độ cần thiết.

Hướng dẫn:

Việc kiểm tra xác nhận phương pháp là nhiệm vụ bắt buộc phòng thí nghiệm phải thực hiện trước khi công bố áp dụng phương pháp đó.

Mỗi một lĩnh vực thử nghiệm và giữa thử nghiệm và hiệu chuẩn có cách thức kiểm tra xác nhận khác nhau.

Phòng thí nghiệm cần đưa ra các biện pháp thích hợp để kiểm tra xác nhận phương pháp, trong đó các yếu tố sau đây rất đáng quan tâm:

- Nhân sự (trình độ tay nghề, mức độ thành thạo, kỹ năng,...);
- Thiết bị (bao gồm cả chuẩn đo lường, hóa chất chuẩn, thiết bị thí nghiệm, vật tư tiêu hao, thiết bị phụ trợ,...);
- Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường;
- Độ lặp lại và/hoặc độ tái lập; và
- Bất kỳ đặc trưng nào có thể ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.

Các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế có thể được xem là đã được xác nhận. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu và điều kiện của phương pháp đều được phòng thí nghiệm đáp ứng đầy đủ, trong đó độ không đảm bảo đo phải được đề cập trong phương pháp tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Nếu độ không đảm

bảo đo không được đề cập trong tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, phòng thí nghiệm cần thực hiện ước lượng độ không đảm bảo đo cho phương pháp.

7.2.1.6. Khi cần xây dựng phương pháp, thì việc này phải là một hoạt động được hoạch định và phải được giao cho các nhân sự có năng lực, được trang bị nguồn lực đầy đủ. Khi việc xây dựng phương pháp được tiến hành, việc xem xét định kỳ phải được thực hiện để xác nhận rằng nhu cầu của khách hàng vẫn đang được đáp ứng. Bất kỳ sửa đổi nào đối với kế hoạch xây dựng cũng phải được phê duyệt và được chấp thuận.

Hướng dẫn:

Đối với các phương pháp thí nghiệm (thử nghiệm, hiệu chuẩn) do phòng thí nghiệm tự xây dựng và ban hành áp dụng (còn gọi là phương pháp “Nội bộ”), cần lưu ý những vấn đề sau:

- Phương pháp “nội bộ” chỉ có giá trị khi được xây dựng trên cơ sở khoa học, được kiểm tra, xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng đầy đủ;
- Việc kiểm tra, xác nhận cần bao gồm hoạt động đánh giá của hội đồng khoa học của phòng thí nghiệm hay có thể gọi khác đi nhưng sao cho đảm bảo thu nhận được các ý kiến của chuyên gia liên quan;
- Phải được phê duyệt áp dụng bởi người có thẩm quyền.

Thông thường các phương pháp “nội bộ” được ban hành là do chưa có phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn tiêu chuẩn hoặc không có tiêu chuẩn cho chỉ tiêu hoặc phép đo đó. Tuyệt đối đừng vì lý do năng lực kỹ thuật chưa đáp ứng được các yêu cầu của phương pháp tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn mà để phòng thí nghiệm tự xây dựng phương pháp nội bộ bằng cách loại bỏ một số yêu cầu trong phương pháp tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn.

7.2.1.7. Những sai lệch khỏi phương pháp đối với tất cả các hoạt

động thí nghiệm chỉ được xảy ra nếu sai lệch đó được lập thành văn bản, được lý giải về mặt kỹ thuật, được cho phép và được khách hàng chấp nhận.

CHÚ THÍCH: Việc chấp nhận của khách hàng đối với sai lệch cần được thỏa thuận trước trong hợp đồng.

Hướng dẫn:

Các phương pháp tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn hoặc do phòng thí nghiệm tự xây dựng (phương pháp “nội bộ”) đã được kiểm tra xác nhận và phê duyệt áp dụng vẫn có thể có những sai lệch trong quá trình áp dụng. Các sai lệch đó phải được lập thành văn bản, giải thích rõ mức độ ảnh hưởng về mặt kỹ thuật đối với phép thử nghiệm, hiệu chuẩn và được người có thẩm quyền (theo quy định của phòng thí nghiệm) xác nhận và phải được khách hàng chấp nhận. Việc xác nhận và chấp nhận trên cần được duy trì bằng chứng rõ ràng.

7.2.2. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7.2.2.1. Phòng thí nghiệm phải xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp không tiêu chuẩn, phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và các phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài phạm vi dự kiến hoặc được sửa đổi. Việc xác nhận giá trị sử dụng phải ở mức độ cần thiết để đáp ứng các nhu cầu áp dụng đã định hay lĩnh vực áp dụng.

CHÚ THÍCH 1: Xác nhận giá trị sử dụng có thể bao gồm các thủ tục lấy mẫu, xử lý và vận chuyển các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn.

CHÚ THÍCH 2: Các kỹ thuật được sử dụng để xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp có thể là một hoặc kết hợp của:

a) hiệu chuẩn hoặc đánh giá độ chệch và độ chụm bằng việc sử dụng các chuẩn chính hoặc mẫu chuẩn;

- b) đánh giá có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả;*
- c) thử nghiệm độ ổn định của phương pháp qua sự biến động của các thông số được kiểm soát như nhiệt độ tủ ẩm, thể tích đo,...;*
- d) so sánh các kết quả đạt được bởi các phương pháp khác đã được xác nhận giá trị sử dụng;*
- e) so sánh liên phòng;*
- f) đánh giá độ không đảm bảo đo của các kết quả dựa trên sự hiểu biết về các nguyên lý của phương pháp và kinh nghiệm thực tế về việc thực hiện phương pháp lấy mẫu hoặc thử nghiệm.*

Hướng dẫn:

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp là việc “kiểm tra xác nhận (Verification), trong đó các yêu cầu quy định là thỏa đáng cho việc sử dụng đã định”.

Ở đây, “việc sử dụng đã định” chính là yêu cầu thử nghiệm đối với từng thông số bằng một phương pháp thí nghiệm nhất định, thông qua việc thu thập các số liệu thực tế thí nghiệm trong quá trình thực hiện phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn để so sánh với một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá xem các kết quả đó có thỏa mãn hay không.

Ngoài ra, việc xác nhận giá trị sử dụng còn để xác định xem liệu một phương pháp thí nghiệm cho một đối tượng cụ thể có thể sử dụng cho một đối tượng khác hay không.

Ví dụ: Một thủ tục đo thường có thể được sử dụng cho phép đo nồng độ khối lượng nitơ trong huyết thanh người.

Cần lưu ý là khái niệm “xác nhận giá trị sử dụng (Validation)” cũng được hiểu là một hoạt động “kiểm tra xác nhận (Verification)”, nhưng việc “kiểm tra xác nhận” ở đây là nhằm mục đích xem phương pháp có đáp ứng yêu cầu sử dụng hay không.

Với việc phòng thí nghiệm có thể sử dụng phương pháp tiêu

chuẩn, phi tiêu chuẩn hoặc phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng (phương pháp “nội bộ”), việc xác nhận giá trị sử dụng có thể phân thành 2 dạng xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp như sau:

- Đối với phương pháp tiêu chuẩn: Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Method Verification) là quá trình đánh giá phương pháp tiêu chuẩn được áp dụng trong hệ thống các điều kiện tiêu chuẩn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, điều kiện môi trường có đưa ra được kết quả với độ chính xác đạt yêu cầu hay không.

- Đối với phương pháp không tiêu chuẩn, hoặc phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng: Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Method Validation) là quá trình đánh giá phương pháp dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn trên cùng một đối tượng khi sử dụng một phương pháp tiêu chuẩn khác hoặc dựa trên việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn các mẫu chuẩn được chứng nhận.

Việc xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp luôn đi kèm với việc công bố giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp đó, ước lượng độ không đảm bảo đo tại các giá trị thường gặp trong khoảng làm việc của phương pháp thử hoặc của thiết bị đo.

Có rất nhiều cách tiếp cận để xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. Các cách tiếp cận đều giống nhau ở cách nhận diện thông số cần đánh giá nhưng khác nhau cơ bản ở cách tính toán và tiêu chí chấp nhận cho các thông số đó. Sau đây là một vài cách tiếp cận của một số tổ chức uy tín:

- Phòng thí nghiệm Hoá học Chính phủ (The Laboratory of the Government Chemist - LGC) đã phát triển một quy trình hướng dẫn thẩm định phương pháp nội bộ, trong đó có yêu cầu về việc công nhận các phòng thí nghiệm có liên quan.

- Cục Thực phẩm và Dược Hoa Kỳ (The United States Food and Drug Administration - FDA) đã xây dựng hai bộ tài liệu hướng dẫn

cho việc thẩm định phương pháp phân tích và thẩm định phương pháp phân tích sinh học.

- Hội thảo quốc tế về đồng bộ hoá (International Conference for Harmonization - ICH) xuất bản hai hướng dẫn để thẩm định phương pháp.

- Liên minh quốc tế về hoá học lý thuyết và Hoá học ứng dụng (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) xuất bản "Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp cho phòng thí nghiệm đơn lẻ".

- Hiệp hội hoá học Châu Âu (EURACHEM) đã xuất bản một hướng dẫn chi tiết để xác nhận phương pháp. Đây là hướng dẫn chính thức chi tiết nhất cho lý thuyết và thực tiễn của việc xác nhận phương pháp đã được phát triển chủ yếu cho tiêu chuẩn ISO/IEC về việc công nhận phòng thí nghiệm. Bản hướng dẫn này khá đầy đủ và được ứng dụng tốt cho các phòng thí nghiệm về sinh học và dược phẩm.

- Ludwig Huber (Agilent Technologies) đã xuất bản một cuốn sách tham khảo về việc công nhận các phòng thí nghiệm phân tích với một chương về xác nhận phương pháp.

- Hiệp hội các nhà hoá học phân tích chính thống (Association of Official Analytical Chemists - AOAC) đã xuất bản một tài liệu kỹ thuật cho việc phê duyệt phương pháp phân tích phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Viswanathan và nhóm nghiên cứu đã phát triển một cách nhìn tổng quan để xác nhận các phương pháp phân tích sinh học,...

Mỗi phòng thí nghiệm khi xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp đều đưa ra yêu cầu về chất lượng để đánh giá khả năng áp dụng phương pháp có thoả mãn các yêu cầu đó hay không. Việc lựa chọn bộ thông số và quy trình đánh giá thông thường phải đáp ứng được các yêu cầu của từng lĩnh vực chuyên môn.

Khi có bất kỳ thay đổi nào trong quá trình thực hiện phép thử nghiệm, hiệu chuẩn đã được xác nhận và phê duyệt, cần phải xác định xem các thay đổi đó có mang tính chất lâu dài hay không và trong đa số các trường hợp đều cần phải xác nhận lại giá trị sử dụng của phương pháp. Trong trường hợp có nhiều phiên bản của một hệ thống tiêu chuẩn về phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn thì lựa chọn phiên bản mới nhất để sử dụng và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo phiên bản đó. Quá trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp bao gồm các yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với phương pháp, đặc trưng của phương pháp, kiểm tra khả năng áp dụng phương pháp và phải đưa ra được kết quả để đề xuất người có thẩm quyền phê duyệt áp dụng phương pháp và công bố hiệu lực áp dụng.

Khi xác nhận giá trị sử dụng, các thông số sau đây cần được xem xét trước khi phê duyệt phương pháp:

- Giới hạn phát hiện,
- Giới hạn định lượng,
- Độ chính xác,
- Độ tuyến tính,
- Độ lặp lại hoặc tái lặp,
- Độ không đảm bảo đo, ...

Để thực hiện việc xác nhận giá trị sử dụng, phòng thí nghiệm cần xây dựng một quy trình thực hiện rõ ràng, trong đó xác định rõ các nội dung sau:

- Khi nào thì một phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn phải được xác nhận giá trị sử dụng;
- Trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng;
- Các bước thực hiện, tính từ lúc lập kế hoạch đến khi trình phê duyệt kết quả và công bố áp dụng;

- Theo dõi, đánh giá và xác định lại giá trị sử dụng.

Khi lập kế hoạch xác nhận, nhiều công việc có thể được tái sử dụng lại bằng những dữ liệu có sẵn về năng lực kỹ thuật và sử dụng phương pháp hệ thống. Trong đó, cần đánh giá yếu tố nào là quan trọng nhất và đáng được quan tâm nhất. Ba nội dung sau cũng cần được quan tâm áp dụng:

- Phân biệt giữa các phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn, quá trình xử lý mẫu, bao gồm cả việc lấy mẫu;

- Xem xét các yếu tố về thử nghiệm hoặc đo lường (thiết bị và hiệu chuẩn, xử lý mẫu thử, quy trình thử nghiệm hoặc đo lường, phân tích và hình thức trình bày kết quả);

- Xem xét các yếu tố thay đổi bổ sung (môi trường, giáo dục và kinh nghiệm của thử nghiệm viên/hiệu chuẩn viên, tần suất sử dụng phương pháp).

Tài liệu cần mô tả rõ ràng yếu tố nào có ý nghĩa, lý do và cách xử lý chúng trong quá trình xác nhận. Các điều kiện và giới hạn của phương pháp nên được mô tả rõ ràng.

Cần lưu ý điểm khác biệt quan trọng là một phương pháp có thể hợp lệ, nhưng không nhất thiết phải liên quan, ví dụ: kết quả là những gì được nêu, nhưng không cho biết những gì thực sự cần thiết. Nhiều ví dụ có thể được tìm thấy trong các tiêu chuẩn cũ nhưng vẫn được sử dụng để thử nghiệm sản phẩm.

Có hai nguyên tắc chính để xác nhận giá trị sử dụng là:

- Sử dụng kiến thức khoa học và kinh nghiệm hiểu biết để mô tả và chứng minh tính tương thích của các yếu tố có mối liên hệ lẫn nhau.

Ví dụ: Thời gian để đạt được trạng thái cân bằng nhiệt động lực học trong buồng khí hậu có thể được đánh giá bằng cách phân tích các

chiều của quy luật của dòng nhiệt hoặc bằng kinh nghiệm từ các phép đo trong các tình huống tương tự.

- Sử dụng, nếu có thể, so sánh liên phòng, các thử nghiệm thành thạo hoặc các chất chuẩn để chỉ ra rằng chuỗi thử nghiệm hoặc phân tích hoàn chỉnh cho kết quả đã nêu, bao gồm cả độ không đảm bảo đo và trong phạm vi quan tâm.

Ví dụ: Các phân tích hóa học bằng thiết bị “blackbox” có thể được xác nhận giá trị sử dụng bằng các chất chuẩn và các thử nghiệm thành thạo.

Quy trình xác nhận giá trị sử dụng phải được chọn phù hợp với mỗi loại phương pháp thực tế.

Để xác nhận giá trị sử dụng, như đã trình bày ở trên, cần xác định được các thông số về: độ chụm, độ đúng, độ chính xác, độ lặp lại, độ tái lập, mức độ thu hồi (đối với các phép phân tích hóa học), độ không đảm bảo đo, khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện (LOD),...

Trong khuôn khổ tài liệu này không thể trình bày hết các nội dung nêu trên. Tuy nhiên, có thể tìm đọc tham khảo từ các tài liệu khác để bổ sung. Riêng độ không đảm bảo đo sẽ được giới thiệu cơ bản tại Khoản 7.6 của tiêu chuẩn.

7.2.2.2. Khi thực hiện các thay đổi đối với một phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng, thì phải xác định ảnh hưởng của những thay đổi này và nếu chúng được phát hiện là có ảnh hưởng đến việc xác nhận giá trị sử dụng ban đầu, thì phải tiến hành một xác nhận giá trị sử dụng mới đối với phương pháp.

Hướng dẫn:

Việc xác nhận giá trị sử dụng mới đối với các phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn khi có những thay đổi gây ra các ảnh hưởng đáng kể đến giá trị sử dụng đã thực hiện có thể làm lại ngay từ đầu hoặc có thể tập trung vào thực hiện đối với các ảnh hưởng do các yếu tố thay

đổi gây ra. Điều này phụ thuộc vào sự thay đổi của yếu tố cụ thể, mối quan hệ tương tác lẫn nhau mà phòng thí nghiệm xác định và thực hiện thích hợp, nhằm tận dụng những gì đã làm nếu có thể.

7.2.2.3. Các thông số đặc trưng của phương pháp đã được xác nhận giá trị sử dụng khi đánh giá cho việc sử dụng đã định, phải thích hợp với nhu cầu của khách hàng và nhất quán với các yêu cầu xác định.

CHÚ THÍCH: Các thông số đặc trưng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phạm vi đo, độ chính xác, độ không đảm bảo đo của kết quả, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ chọn lọc của phương pháp, độ tuyến tính, độ lặp lại hoặc độ tái lập, độ ổn định đối với các ảnh hưởng bên ngoài hoặc độ nhạy với nhiễu từ chất nền của mẫu hoặc đối tượng thử và độ chệch.

7.2.2.4. Phòng thí nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng sau:

- a) thủ tục xác nhận giá trị sử dụng được dùng;*
- b) quy định kỹ thuật về các yêu cầu;*
- c) xác định các thông số đặc trưng của phương pháp;*
- d) kết quả thu được;*
- e) công bố về giá trị sử dụng của phương pháp, nêu chi tiết về sự phù hợp của phương pháp với mục đích sử dụng.*

Hướng dẫn:

Để đáp ứng yêu cầu này thích hợp với thực tế, phòng thí nghiệm cần thực hiện các nội dung về thủ tục xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. Trong đó hướng dẫn nội dung, cách thức tiến hành đánh giá, phê duyệt phương pháp thử (xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp) để xác định việc đạt mục đích sử dụng trong điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm. Dưới đây là ví dụ mẫu các hồ sơ về việc xác

nhận giá trị sử dụng

Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử

TT	Tên Phương pháp	Mã hiệu	Nội dung thực hiện	Cách thức thực hiện	Trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
1							
2							
...							

Biên bản xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử

1. Tên Phương pháp: Mã hiệu:				
2. Chỉ tiêu xác định:				
3. Cơ quan ban hành: Năm:				
4. Cơ sở đánh giá:				
5. Mục đích đánh giá: Kiểm tra xác nhận khả năng áp dụng và sự phù hợp của kết quả xét nghiệm theo TCVN trong điều kiện của phòng thí nghiệm				
6. Thời gian đánh giá:				
7. Thành phần Tổ đánh giá:				
8. Nội dung và kết quả khảo sát:				
TT	Thông số khảo sát	Kết quả xem xét, khảo sát	Giới hạn chấp nhận	Kết luận
I	Xem xét tổng quát			

1.1	Đọc, hiểu rõ phương pháp			
1.2	Xem xét phạm vi áp dụng của phương pháp			
II	Khả năng nguồn lực			
1.1	Thiết bị			
1.2	Hóa chất, vật dụng xét nghiệm			
1.3	Tính liên kết chuẩn			
1.4	Dụng cụ, phương tiện phục vụ xét nghiệm			
1.5	Việc lấy mẫu và xử lý mẫu			
1.6	Điều kiện môi trường			
1.7	Điều kiện an toàn			
1.8	Yêu cầu năng lực của xét nghiệm viên.			
III	Khả năng kỹ thuật			
3.1	Độ lặp lại			
3.2	Độ tái lập			
3.3	Độ chệch/Hiệu suất thu hồi			
3.4	LOD			
3.5	LOQ			
3.6	Tính tuyến tính			
3.7	Độ không đảm bảo			
3.8	So sánh liên phòng			

3.9	Thông số bổ sung khác			
IV	Hồ sơ thực hiện			
	1. ...			
	2. ...			

9. Đánh giá tổng hợp phương pháp:

Kết quả đánh giá các thông số chính của phương pháp thử TCVN/ISO/ AOAC/.... cho thấy điều kiện thử nghiệm như thiết bị, hóa chất, chất chuẩn, lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử, môi trường thử nghiệm và năng lực của xét nghiệm viên đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu phương pháp thử.

10. Kết luận:

Phương pháp thử đã được rà soát đánh giá trong điều kiện thực tế của KXN Trung tâm và kết quả đánh giá xác định giá trị phương pháp thử đạt mục đích sử dụng để xét nghiệm chỉ tiêu A trong mẫu Z

7.3. Lấy mẫu

7.3.1. Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch và phương pháp lấy mẫu khi tiến hành lấy mẫu các chất, vật liệu hoặc sản phẩm để thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó. Phương pháp lấy mẫu phải đề cập đến các yếu tố cần được kiểm soát để đảm bảo giá trị sử dụng của các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sau đó. Phương pháp lấy mẫu phải đề cập đến các yếu tố cần được kiểm soát để đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm. Các kế hoạch lấy mẫu phải dựa trên các phương pháp thống kê thích hợp, nếu hợp lý.

7.3.2. Phương pháp lấy mẫu phải quy định:

- a) Việc lựa chọn mẫu hoặc địa điểm;*
- b) kế hoạch lấy mẫu;*

c) việc chuẩn bị và xử lý (các) mẫu từ một chất, vật liệu hoặc sản phẩm để thu được đối tượng cần thiết cho việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn tiếp theo.

CHÚ THÍCH: Khi tiếp nhận vào phòng thí nghiệm, có thể cần được xử lý thêm theo yêu cầu ở 7.4.

7.3.3. Phòng thí nghiệm phải lưu giữ hồ sơ về dữ liệu lấy mẫu là một phần thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn được thực hiện. Khi thích hợp, những hồ sơ này phải bao gồm:

- a) viện dẫn tới phương pháp lấy mẫu được sử dụng;
- b) ngày và giờ lấy mẫu;
- c) dữ liệu để nhận biết và mô tả mẫu (ví dụ số lượng, lượng, tên);
- d) nhận biết nhân sự thực hiện lấy mẫu;
- e) nhận biết thiết bị được sử dụng;
- f) các điều kiện môi trường hoặc vận chuyển;
- g) sơ đồ hoặc các cách tương đương khác để nhận biết vị trí lấy mẫu, khi thích hợp; và
- h) những sai lệch, bổ sung hoặc loại trừ khỏi phương pháp lấy mẫu và kế hoạch lấy mẫu.

Hướng dẫn:

Như đã quy định tại Điều 1 -“ Phạm vi áp dụng” của tiêu chuẩn, việc lấy mẫu liên quan đến công tác thử nghiệm, hiệu chuẩn cũng thuộc phạm vi hoạt động của phòng thí nghiệm.

Nội dung cơ bản về lấy mẫu mà phòng thí nghiệm cần thực hiện để phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu này là:

- Có quy trình (không nhất thiết là quy trình dạng văn bản) về việc lấy mẫu, trong đó quy định rõ những vấn đề sau:

- + Xác định những đối tượng nào thuộc phạm vi mà phòng thí

thử nghiệm có thể phải tiến hành lấy mẫu (tại hiện trường);

+ Mỗi một đối tượng với những mục đích cụ thể cần quy định rõ phương pháp lấy mẫu (có thể là phương pháp tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn hoặc phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng - lưu ý đến lựa chọn phương pháp thích hợp);

+ Quy định các điều kiện, phương tiện, dụng cụ lấy mẫu, chứa đựng mẫu, số lượng, khối lượng mẫu, nhãn dán, tem niêm phong,...(có thể cả hóa chất, phương tiện chuyên dùng để xử lý, lưu giữ mẫu);

+ Quy định về năng lực người lấy mẫu, thậm chí cả yêu cầu về các chứng chỉ thích hợp (ví dụ lấy mẫu phân bón, thức ăn chăn nuôi,...);

+ Quy định và xây dựng biểu mẫu về kế hoạch lấy mẫu, trong đó trình bày đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại Mục 7.4 này (như thời gian, địa điểm, phương pháp, dụng cụ, sơ đồ hiện trường về vị trí, thông ...);

+ Khi lấy mẫu, cần quy định biểu mẫu dạng “Biên bản lấy mẫu” để ghi nhận quá trình thực tế và các thông tin liên quan, đặc biệt các sai lệch so với điều kiện quy định.

+ Quy định về vận chuyển, bảo quản, xử lý mẫu.

- Khi có thể, ban hành các hướng dẫn lấy mẫu cho từng trường hợp, từng đối tượng cụ thể.

Nhìn chung, lấy mẫu cũng là một nhiệm vụ quan trọng, có tác động đáng kể đến công tác thử nghiệm, hiệu chuẩn. Đặc biệt việc lấy mẫu sao cho đảm bảo là mẫu điển hình, mẫu đại diện cho một lô hàng, mỗi khu vực,... đòi hỏi người lấy mẫu phải am hiểu về kỹ thuật lấy mẫu, phương pháp phân tích thống kê, cách phân nhóm đối tượng, cách phân chia, pha trộn mẫu,...

7.4. Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn

7.4.1. Phòng thí nghiệm phải có thủ tục đối với việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, lưu giữ, hủy bỏ hay trả lại các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, bao gồm tất cả các quy định cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn và để bảo vệ lợi ích của phòng thí nghiệm và khách hàng. Phải thận trọng để tránh sự hư hỏng, nhiễm bẩn, mất mát hay tổ hại đối tượng này trong quá trình xử lý, vận chuyển, lưu giữ/chờ đợi và chuẩn bị để thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Phải tuân thủ các hướng dẫn xử lý đưa ra với đối tượng đó.

Hướng dẫn:

Yêu cầu này khá rõ ràng và dễ hiểu để áp dụng. Tuy nhiên, việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, lưu giữ và xử lý tùy thuộc đối tượng để phòng thí nghiệm quy định thích hợp.

- Việc vận chuyển mẫu: có những đối tượng đòi hỏi quá trình vận chuyển đặc thù (như chất dễ cháy nổ, dễ bay hơi, dễ biến đổi khi bị rung lắc,...) nhưng cũng có những đối tượng chỉ yêu cầu vận chuyển bình thường (như mẫu vật liệu xây dựng thông thường,...);

- Việc tiếp nhận mẫu: trong thực tế, không phải lúc nào việc nhận đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đều diễn ra bình thường mà đôi khi đòi hỏi xác nhận niêm phong, chia mẫu dưới sự chứng kiến của khách hàng,...;

- Việc xử lý mẫu: mẫu có thể phải được xử lý trước khi thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, xử lý sau khi thực hiện xong công tác thử nghiệm,... đặc biệt mẫu liên quan đến môi trường như là rác thải nguy hại;

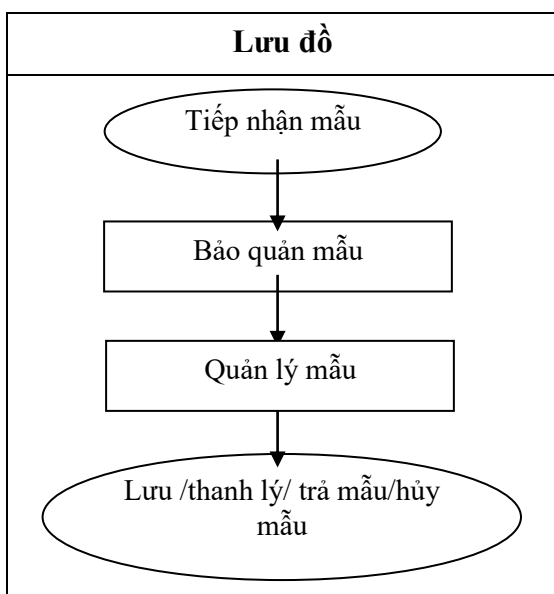
- Việc bảo vệ mẫu: mục đích của việc bảo vệ đối tượng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, không bị mất mát. Chẳng hạn mẫu quan trọng như vàng bạc đá quý, mẫu phục vụ điều tra trọng án,...;

- Việc bảo quản mẫu: nhằm đảm bảo đối tượng không bị suy giảm

về chất do tác động của các yếu tố bên ngoài như thời tiết, quá trình va chạm, tương tác.

- Việc hủy bỏ mẫu: phòng thí nghiệm cần quy định cách hủy bỏ mẫu thích hợp, đảm bảo an toàn và đúng quy định của luật pháp và chế định;

- Việc trả lại mẫu: đối với các đối tượng hiệu chuẩn thì 100 % được trả lại cho khách hàng, tuy nhiên đối tượng là mẫu thử nghiệm thì có thể trả hoặc không. Việc không trả lại mẫu có thể do quá trình thử nghiệm làm phá hủy mẫu hoặc khách hàng không có nhu cầu nhận lại. Điều này cần làm rõ với khách hàng khi tiếp nhận mẫu thử nghiệm. Dưới đây là ví dụ về quy trình quản lý mẫu



7.4.2. Phòng thí nghiệm phải có một hệ thống để nhận biết một cách rõ ràng về các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Việc nhận biết phải được duy trì chừng nào các đối tượng còn thuộc trách nhiệm

của phòng thí nghiệm. Hệ thống này phải đảm bảo rằng các đối tượng sẽ không bị nhầm lẫn về mặt vật lý hoặc nhầm lẫn khi được dẫn chiếu trong các hồ sơ hay các tài liệu khác. Khi thích hợp, hệ thống nhận biết này phải hỗ trợ việc phân nhỏ đối tượng hoặc các nhóm đối tượng và sự chuyển dịch các đối tượng.

Hướng dẫn:

Hệ thống nhận biết thông thường được sử dụng bằng cách mã hóa, gắn nhãn lên đối tượng hoặc phương tiện chứa đựng, bao gói đối tượng. Ngày nay, khi công nghệ về mã số mã vạch, mã QR phát triển, nhiều phòng thí nghiệm sử dụng mã hóa để in và gắn lên đối tượng để nhận biết và truy xuất. Việc nhận biết không chỉ lúc ban đầu lấy mẫu hoặc nhận đối tượng thử nghiệm, hiệu chuẩn, mà bao gồm cả trong quá trình, nhận biết đối tượng được lưu và khi đối tượng được trả cho khách hàng.

Ví dụ: hầu hết các đối tượng hiệu chuẩn đều được phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn gắn/dán tem hiệu chuẩn lên thiết bị để nhận biết; một số mẫu thử nghiệm cũng được phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ thử nghiệm dán/gắn tem/nhãn để nhận biết tình trạng đã thử nghiệm, đạt hay không,....

7.4.3 Ngay khi nhận đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, phải ghi nhận về những sai lệch so với các điều kiện quy định. Khi có nghi ngờ về sự thích hợp của đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, hoặc khi đối tượng không phù hợp với mô tả đã được cung cấp, phòng thí nghiệm phải tham vấn khách hàng về những chỉ dẫn tiếp theo trước khi tiến hành và phải ghi nhận kết quả của việc tham vấn này. Khi khách hàng yêu cầu thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đối tượng được ghi nhận có sự sai lệch so với các điều kiện quy định, phòng thí nghiệm phải đưa vào báo cáo tuyên bố không chịu trách nhiệm, trong đó chỉ ra những kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi sai lệch đó.

Hướng dẫn:

Nói chung, tình trạng của đối tượng khi nhận đều cần được ghi lại đầy đủ, rõ ràng (vào văn bản giao nhận chẳng hạn).

Ví dụ:

- Khi nhận một thiết bị đo để hiệu chuẩn cần kiểm tra tình trạng hoạt động của nó (đây là vấn đề đôi khi không dễ vì phải mất nhiều thời gian, thực tế đã từng xảy ra đền bù cho khách hàng do không kiểm tra nên thiết bị hỏng được khách hàng quy trách nhiệm do phòng thí nghiệm gây ra), các phụ kiện đi kèm, mới hay cũ, có những tình trạng gì khác thường.

- Khi nhận mẫu thử nghiệm cũng cần xác định rõ tình trạng mẫu đó ví dụ như đựng trong bao gói thế nào, bảo quản lạnh hay điều kiện thường, còn niêm phong hay không, có những dấu hiệu gì mà mất thường có thể nhận biết là không bình thường,...

7.4.4. Khi các đối tượng phải được lưu giữ hoặc được ổn định trong những điều kiện môi trường nhất định, thì những điều kiện này phải được duy trì, theo dõi và lưu hồ sơ.

Hướng dẫn:

Có những đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn được yêu cầu lưu giữ trong những điều kiện môi trường nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo các đặc tính như lý tính, có tính, hóa tính của nó không thay đổi khi thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Do vậy, việc trang bị các cơ sở vật chất thích hợp để bảo quản đối tượng là cần thiết và phòng thí nghiệm cần quy định các điều kiện cụ thể hoặc có những hướng dẫn cho khách hàng về các điều kiện nhằm đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả.

Ví dụ: Sổ lưu mẫu

Ngày lưu mẫu	Người lưu mẫu	Mã hóa mẫu	Nhiệt độ lưu mẫu	Ngày hủy/thanh lý/trả mẫu	Ghi chú

7.5. Hồ sơ kỹ thuật

7.5.1. Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các hồ sơ kỹ thuật cho từng hoạt động thí nghiệm đều phải bao gồm các kết quả, báo cáo và thông tin đầy đủ để tạo thuận lợi, khi có thể, cho việc nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo và độ không đảm bảo đo kèm theo và tạo khả năng để lặp lại hoạt động thí nghiệm này trong điều kiện giống nhất có thể so với điều kiện ban đầu. Các hồ sơ kỹ thuật phải bao gồm thời gian và việc nhận biết nhân sự chịu trách nhiệm đối với mỗi hoạt động thí nghiệm và cho việc kiểm tra dữ liệu và kết quả. Các quan trắc, dữ liệu gốc và các tính toán phải được ghi nhận tại thời điểm chúng được thực hiện và phải có khả năng nhận biết đối với nhiệm vụ cụ thể.

7.5.2. Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng những sửa đổi đối với hồ sơ kỹ thuật có thể truy xuất được tới quan trắc gốc. Cả dữ liệu gốc và dữ liệu được sửa đổi đều phải được lưu giữ, bao gồm cả ngày thay đổi, chỉ ra các khía cạnh được thay đổi và nhân sự chịu trách nhiệm về những thay đổi.

Hướng dẫn:

Hồ sơ kỹ thuật là một trong các bằng chứng thể hiện quá trình thực hiện công tác thí nghiệm của các nhân viên thí nghiệm và cá nhân liên quan. Ngoài ra, đó là cơ sở dữ liệu để truy xuất nguồn gốc

khi có một công việc thí nghiệm nào đó cần xác định nguyên nhân để thực hiện các hành động khắc phục. Bên cạnh đó, hồ sơ kỹ thuật còn lưu lại dữ liệu phục vụ tính toán độ không đảm bảo đo, thống kê phân tích dữ liệu và quy trách nhiệm rõ ràng cho cá nhân.

Trong các thành phần của hồ sơ kỹ thuật, quan trắc gốc luôn là dữ liệu quan trọng và là dữ liệu chung cần quản lý tại phòng thí nghiệm, nó không phải như nhiều người lầm tưởng chỉ là “sổ tay cá nhân” hay “bản nháp” nên có quyền ghi chép, cập nhật, tẩy xóa, sửa chữa một cách tùy tiện. Quan trắc gốc cần thể hiện được các dữ liệu ban đầu (hay còn gọi là dữ liệu sơ cấp), công thức tính toán, dữ liệu thứ cấp, thời gian thực hiện, số lần thực hiện, điều kiện và người thực hiện. Quan trắc gốc không nhất thiết phải chính chu nhưng phải rõ ràng, chân thực.

Trong quá trình thực hiện, cũng có thể vì lý do nào đó phải sửa đổi hồ sơ kỹ thuật, nhưng những sửa đổi đó không được phép tẩy xóa hay làm mất đi dữ liệu trước hoặc mất đi quan trắc gốc, mà cần được duy trì cả hai.

7.6. Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.6.1. Phòng thí nghiệm phải nhận biết các thành phần độ không đảm bảo đo. Khi đánh giá độ không đảm bảo đo, mọi thành phần đóng góp có ý nghĩa, kể cả những thành phần nảy sinh từ việc lấy mẫu, đều phải được tính đến nhờ sử dụng các phương pháp phân tích thích hợp.

7.6.2. Phòng thí nghiệm thực hiện hiệu chuẩn, kể cả việc hiệu chuẩn thiết bị của mình, thì phải đánh giá độ không đảm bảo đo đối với tất cả các phép hiệu chuẩn.

7.6.3. Phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm phải đánh giá độ không đảm bảo đo. Khi phương pháp thử không thể đánh giá chính xác độ không đảm bảo đo, thì phải ước lượng nó dựa trên sự hiểu biết

về các nguyên tắc lý thuyết hoặc kinh nghiệm thực tế về kết quả thực hiện của phương pháp đó.

CHÚ THÍCH 1: Trong những trường hợp, phương pháp thử đã được thừa nhận rộng rãi, quy định giới hạn các giá trị của nguồn không đảm bảo đo chính và quy định hình thức thể hiện các kết quả tính toán, thì phòng thí nghiệm được xem là thỏa mãn 7.6.3 khi tuân theo phương pháp thử và các hướng dẫn báo cáo này.

CHÚ THÍCH 2: Đối với một phương pháp cụ thể mà độ không đảm bảo đo của các kết quả được thiết lập và kiểm tra xác nhận, thì không cần đánh giá độ không đảm bảo đo cho từng kết quả, nếu phòng thí nghiệm có thể chứng tỏ rằng các yếu tố ảnh hưởng quan trọng được nhận biết đều được kiểm soát.

CHÚ THÍCH 3: Thông tin thêm, xem TCVN 9595-3(ISO/IEC Guide 98-3), bộ tiêu chuẩn TCVN 6910 (ISO 5725) và TCVN 10861 (ISO 27148).

Hướng dẫn:

Điều này đòi hỏi phòng thí nghiệm phải có kiến thức cơ bản về độ không đảm bảo đo và đánh giá độ không đảm bảo đo tức là phải hiểu và định lượng được độ không đảm bảo. Những tài liệu cụ thể sau đây (theo CHÚ THÍCH 3) cần được các phòng thí nghiệm nghiên cứu, tham khảo để có kiến thức đầy đủ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu trên của tiêu chuẩn:

- TCVN 9595-1:2013 (ISO/IEC Guide 98-1:2009)- Độ không đảm bảo đo - giới thiệu về trình bày độ không đảm bảo đo.

- TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3:2008) Độ không đảm bảo đo - Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995)

- TCVN 6910-1:2001 (ISO 5725-1 : 1994) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung

- TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn;

- TCVN 6910-3:2001 (ISO 5725-3 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 3: Các thước đo trung gian độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn;

- TCVN 6910-4:2001 (ISO 5725-4 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 4: Các phương pháp cơ bản xác định độ đúng của phương pháp đo tiêu chuẩn;

- TCVN 6910-5:2002 (ISO 5725-5 : 1998) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 5: các phương pháp khác xác định độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn;

- TCVN 6910-6:2002 (ISO 5725-6 : 1994) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế;

- TCVN 10861:2015 (ISO 21748:2010) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm nên tham khảo thêm các tài liệu có liên quan khác trong lĩnh vực thí nghiệm cụ thể của mình.

Độ không đảm bảo đo được định nghĩa là *thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý*. Đây là một khái niệm chung đi kèm với mọi phép đo. Độ không đảm bảo đo cho phép người sử dụng các giá trị đại lượng đo được đưa ra những so sánh, trong ngữ cảnh đánh giá sự phù hợp, để có được xác suất đưa ra quyết định không đúng dựa trên cơ sở phép đo và để quản lý các rủi ro hệ quả.

Không có phép đo nào là chính xác hay cung cấp cho chúng ta giá trị thực của đại lượng cần đo. Kết quả đo bất kỳ đại lượng nào đó đều phụ thuộc vào hệ thống đo, thủ tục đo, kỹ năng của người thao tác, môi trường và các ảnh hưởng khác (như thiết bị, lấy mẫu, xử lý mẫu,...). Ngay cả khi đại lượng đó được đo nhiều lần, theo cùng một cách thức và trong cùng một điều kiện thì mỗi lần đo vẫn thường thu được giá trị chỉ thị khác nhau, giả định rằng hệ thống đo có đủ độ phân giải để phân biệt giữa các giá trị chỉ thị.

Độ phân tán của các giá trị chỉ thị có thể liên quan đến việc phép đo được thực hiện tốt đến mức nào. Giá trị trung bình cộng của chúng cung cấp một ước lượng của giá trị thực của đại lượng thực cần đo. Độ phân tán và số lượng giá trị chỉ thị có thể cung cấp thông tin về giá trị trung bình như ước lượng của giá trị đại lượng thực.

Có hai loại đại lượng sai số đo là sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.

- Sai số hệ thống là thành phần của sai số đo, không đổi hoặc thay đổi theo cách có thể dự đoán được trong phép đo lặp (ước lượng của nó được biết là độ chệch đo liên quan đến thực tế là giá trị đại lượng đo được có sự dịch chuyển).

- Sai số ngẫu nhiên là thành phần của sai số đo thay đổi theo cách không dự đoán được trong phép đo lặp. Sai số ngẫu nhiên liên quan đến thực tế là khi phép đo được lặp lại thì nó thường cho giá trị đại lượng đo được khác với giá trị trước đó. Nó ngẫu nhiên ở chỗ không thể dự đoán chính xác giá trị đại lượng đo được tiếp theo từ các giá trị trước đó.

Vấn đề là làm sao để trình bày tốt nhất những gì được biết về đại lượng đo. Việc trình bày các giá trị sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên liên quan đến phép đo, cùng với ước lượng tốt nhất của đại lượng đo, là một cách tiếp cận thường được sử dụng trước đây.

Hai tài liệu có liên quan trực tiếp đến trình bày độ không đảm bảo đo là ISO/IEC Guide 98-1:2009 ‘giới thiệu về trình bày độ không đảm bảo đo’ và ISO/IEC Guide 98-3:2009 ‘Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo’ đã được chấp nhận hoàn toàn tương đương thành tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam là TCVN 9595-1:2013 và TCVN 9595-3:2013. Các tài liệu trên của ISO/IEC được xây dựng trên cơ sở Guides to the expression of *uncertainty* in measurement (viết tắt là GUM) do Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) và Văn phòng Cân đo Quốc tế (BIPM) đưa ra năm 1995.

GUM đã đưa ra một cách tiếp cận khác về phép đo, cụ thể là về cách thể hiện chất lượng nhận thức về kết quả đo. Thay vì trình bày kết quả đo bằng cách đưa ra một ước lượng tốt nhất của đại lượng đo cùng với thông tin về giá trị sai số hệ thống và ngẫu nhiên, cách tiếp cận của GUM là trình bày kết quả đo như một ước lượng tốt nhất của đại lượng đo cùng với độ không đảm bảo đo kèm theo. Qua đó, cần mô tả đặc trưng chất lượng của phép đo bằng cách tính đến cả sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên trên cơ sở mối quan hệ so sánh được và đưa ra phương pháp để thực hiện điều này.

Theo cách tiếp cận này, độ không đảm bảo đo có thể được mô tả là thước đo mức độ tin tưởng rằng ta biết về giá trị thực cơ bản duy nhất của đại lượng đo đến đâu. Độ không đảm bảo này phản ánh sự hiểu biết chưa đầy đủ về đại lượng đo.

Hiện nay, tất cả các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn trên toàn thế giới đều sử dụng phương pháp GUM để ước tính độ không đảm bảo đo. Phiên bản gốc của tài liệu này có thể tải xuống theo đường link sau đây: <http://www.bipm.org/en/publications/guides/> để tham khảo.

7.7. Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

7.7.1. Phòng thí nghiệm phải có quy trình theo dõi giá trị sử dụng của các kết quả. Dữ liệu tạo ra phải được lưu hồ sơ sao cho có khả

năng phát hiện được các xu hướng và khi có thể, phải áp dụng các kỹ thuật thống kê để xem xét kết quả. Việc theo dõi này phải được hoạch định và xem xét và khi thích hợp phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

a) việc sử dụng mẫu chuẩn hoặc các vật liệu kiểm soát chất lượng;

b) việc sử dụng thiết bị thay thế đã được hiệu chuẩn để cung cấp các kết quả có khả năng liên kết chuẩn;

c) (các) kiểm tra về vận hành của thiết bị đo lường và thử nghiệm;

d) sử dụng các chuẩn kiểm tra hoặc chuẩn công tác cùng với các biểu đồ kiểm soát, nếu có thể áp dụng;

e) kiểm tra giữa kỳ thiết bị đo lường;

f) thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lặp lại bằng cách sử dụng cùng một phương pháp hay phương pháp khác;

g) thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn lại trên đối tượng được lưu;

h) mối tương quan giữa các kết quả về các đặc tính khác nhau của cùng một đối tượng;

i) xem xét kết quả được báo cáo;

j) so sánh trong nội bộ phòng thí nghiệm;

k) thử nghiệm (các) mẫu mù.

Hướng dẫn:

Theo dõi giá trị sử dụng của các kết quả là công việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức của nhân viên phòng thí nghiệm. Do vậy, trong điều kiện hiện nay, phòng thí nghiệm cần sử dụng các phần mềm thống kê và phân tích phù hợp để tự động theo dõi, khi cần thiết có thể vẽ các biểu đồ theo yêu cầu. Các báo cáo kết quả cũng cần được trình bày và cập nhật vào một cơ sở dữ liệu được duy trì và bảo toàn.

Các kỹ thuật thống kê thường được sử dụng gồm 7 công cụ thống kê cổ điển và 7 công cụ thống kê mới. Các công cụ đó gồm:

7 Công cụ thống kê cổ điển:

- Phiếu kiểm soát (Check sheets);
- Biểu đồ (Charts);
- Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram);
- Biểu đồ Pareto (Pareto chart);
- Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram);
- Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram); và
- Biểu đồ kiểm soát (Control Chart).

7 Công cụ thống kê mới:

- Biểu đồ tương đồng (Affinity diagram);
- Biểu đồ quan hệ (Relation diagram);
- Biểu đồ ma trận (Matrix diagram);
- Phân tích dữ liệu theo phương pháp ma trận;
- Biểu đồ cây (Tree diagram);
- Biểu đồ mũi tên (Arrow diagram); và
- Sơ đồ quá trình ra quyết định (PDPC)

Phòng thí nghiệm phải có kế hoạch theo dõi giá trị sử dụng của tất cả các phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn đang được sử dụng.

Các biện pháp để đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả được nêu khá rõ trong mục này (từ a ~ k). Do đó, phòng thí nghiệm chỉ cần hiểu rõ từng nội dung thì có thể thực hiện được trong quá trình áp dụng.

Ví dụ:

Việc sử dụng mẫu chuẩn hoặc các vật liệu kiểm soát chất lượng:

Mẫu chuẩn ở đây có thể gồm các hóa chất chuẩn, vật liệu chuẩn

đã được chứng nhận hoặc các chuẩn đo lường đã được hiệu chuẩn. Vật liệu kiểm soát chất lượng cũng một dạng tương tự, nghĩa là đã biết trước giá trị và cả độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo.

Việc sử dụng thiết bị thay thế đã được hiệu chuẩn để cung cấp các kết quả có khả năng liên kết chuẩn:

Khi phòng thí nghiệm có các thiết bị khác nhau nhưng có thể đo được một hoặc một vài đại lượng nào đó và các thiết bị này đã được hiệu chuẩn còn hiệu lực thì có thể sử dụng để thực hiện phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đã làm nhằm so sánh mức độ sai khác của các thiết bị cũng như thiết bị đã sử dụng để cung cấp dữ liệu cho báo cáo kết quả.

(Các) Kiểm tra về vận hành của thiết bị đo lường và thử nghiệm:

Là việc kiểm tra hoạt động của thiết bị để xác định rằng nó đang hoạt động bình thường đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Sử dụng các chuẩn kiểm tra hoặc chuẩn công tác cùng với các biểu đồ kiểm soát, nếu có thể áp dụng:

Các chuẩn kiểm tra thường được sử dụng trước và sau khi thực hiện phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn. Chuẩn kiểm tra thường đi kèm với thiết bị và được nhà sản xuất khuyến cáo thực hiện trước, sau hoặc định kỳ. Không phải lúc nào phòng thí nghiệm cũng sẵn có chuẩn công tác, nhất là các phòng thí nghiệm thực hiện hoạt động thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu sẵn có nó là điều hữu hiệu cho việc kiểm tra các thiết bị công tác.

Chuẩn kiểm tra hay chuẩn công tác đều phải luôn đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường.

Kiểm tra giữa kỳ thiết bị đo lường:

Thông thường khi hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm hoặc các chuẩn đo lường, tổ chức hiệu chuẩn đều đưa ra khuyến cáo (nếu được

phòng thí nghiệm đề nghị) thời gian hiệu chuẩn tới hoặc trong tài liệu kỹ thuật của thiết bị yêu cầu chu kỳ hiệu chuẩn. Đối với các thiết bị đo lường chuẩn thì trong các quy trình hiệu chuẩn đo lường (ĐLVN) đều quy định chu kỳ hiệu chuẩn.

Tuy nhiên, phụ thuộc vào tần suất sử dụng của mỗi phòng thí nghiệm, vào loại thiết bị và hãng, nước sản xuất, phòng thí nghiệm có thể đưa ra các chu kỳ kiểm tra, thường là $\frac{1}{2}$ chu kỳ hiệu chuẩn, Việc kiểm tra đó gọi là kiểm tra giữa kỳ.

Thử nghiệm (các) mẫu mù:

Mẫu mù là mẫu chuẩn không được biết trước giá trị. Thử nghiệm các mẫu mù giúp nâng cao năng lực và trình độ tay nghề của thử nghiệm viên, đặc biệt trong việc dự báo khoảng giá trị của đại lượng cần đo để lựa chọn các tham số cài đặt, vùng đặc tuyến,...

Đây cũng là một trong các biện pháp để đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả.

7.7.2. Phòng thí nghiệm phải theo dõi kết quả thực hiện của mình thông qua việc so sánh với kết quả của các phòng thí nghiệm khác, khi sẵn có và thích hợp. Việc theo dõi này phải được hoạch định và xem xét và phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn một hoặc cả hai cách sau:

a) tham gia thử nghiệm thành thạo;

CHÚ THÍCH: TCVN ISO/IEC 17043 bao gồm thông tin bổ sung về thử nghiệm thành thạo và các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo. Các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo đáp ứng các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17043 được coi là có năng lực.

b) tham gia các hình thức so sánh liên phòng thí nghiệm khác ngoài thử nghiệm thành thạo.

Hướng dẫn:

Thuật ngữ “Thử nghiệm thành thạo” quy định tại 3.5 được hiểu là hoạt động được hoạch định và được tổ chức bởi các đơn vị có năng lực, tức là đáp ứng được các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17043.

Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay không phải phép thử nghiệm hay hiệu chuẩn nào cũng có các chương trình thử nghiệm thành thạo. Chương trình thử nghiệm thành thạo có thể được tổ chức trong nước hoặc thực hiện ở nước ngoài. Đây là một trong những hạn chế chung làm cho một số phòng thí nghiệm không có cơ hội tham gia nhiều. Mặc dù vậy, các tổ chức trong nước cũng đang có xu hướng phát triển hoạt động thử nghiệm thành thạo nhằm giúp các phòng thí nghiệm có thêm cơ hội tham gia để đáp ứng các yêu cầu về công nhận hoặc được chỉ định.

Khi không có các chương trình thử nghiệm thành thạo, các phòng thí nghiệm cần có những liên hệ với nhau để cùng nhau thực hiện việc so sánh liên phòng. Trong trường hợp này, phòng thí nghiệm cần có tài liệu hướng dẫn cách xử lý số liệu, đánh giá kết quả sau khi tham gia so sánh liên phòng với các phòng thí nghiệm khác.

7.7.3. Dữ liệu từ các hoạt động theo dõi phải được phân tích và sử dụng để kiểm soát và nếu có thể, cải tiến các hoạt động của phòng thí nghiệm. Khi kết quả phân tích dữ liệu từ hoạt động theo dõi cho thấy nó nằm ngoài các tiêu chí đã được xác định, thì phải thực hiện hành động thích hợp để ngăn ngừa việc báo cáo các kết quả sai.

7.8. Báo cáo kết quả

7.8.1. Yêu cầu chung

7.8.1.1. Các kết quả phải được xem xét và phê duyệt trước khi đưa ra.

Hướng dẫn:

Phòng thí nghiệm cần lưu ý việc phân công trách nhiệm và quyền hạn lập báo cáo, xem xét (soát xét) và phê duyệt kết quả.

7.8.1.2. Các kết quả phải được cung cấp một cách chính xác, rõ ràng, không gây hiểu sai và khách quan, thường là dạng báo cáo (ví dụ báo cáo thử nghiệm hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo lấy mẫu) và phải bao gồm tất cả các thông tin thỏa thuận với khách hàng và cần thiết cho việc giải thích kết quả và mọi thông tin theo yêu cầu của phương pháp được sử dụng. Tất cả các báo cáo đã được ban hành phải được lưu giữ dưới dạng hồ sơ kỹ thuật.

CHÚ THÍCH 1: Với mục đích của tiêu chuẩn này, báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận hiệu chuẩn đôi khi lại được gọi là giấy chứng nhận thử nghiệm và báo cáo hiệu chuẩn.

CHÚ THÍCH 2: Các báo cáo có thể được phát hành dưới dạng bản cứng hoặc bằng các phương tiện điện tử, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

7.8.1.3. Khi được khách hàng đồng ý, các kết quả có thể được báo cáo một cách đơn giản. Mọi thông tin được nêu trong 7.8.2 đến 7.8.7 mà không được báo cáo cho khách hàng đều phải có sẵn.

7.8.2. Báo cáo (thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu) - Các yêu cầu chung

7.8.2.1. Mỗi báo cáo phải bao gồm ít nhất các thông tin sau, trừ khi phòng thí nghiệm có những lý do hợp lệ để không làm như vậy, bằng cách đó sẽ giảm thiểu bất kỳ khả năng hiểu nhầm hoặc sử dụng sai:

a) tiêu đề (ví dụ "Báo cáo thử nghiệm", "Giấy chứng nhận hiệu chuẩn" hoặc "Báo cáo lấy mẫu");

b) tên và địa chỉ phòng thí nghiệm;

c) vị trí thực hiện các hoạt động thí nghiệm, kể cả khi thực hiện tại cơ sở của khách hàng hoặc tại các địa điểm cách xa cơ sở thường xuyên của phòng thí nghiệm, hoặc ở các cơ sở tạm thời liên quan hoặc cơ sở di động;

d) nhận biết duy nhất tất cả các phần của báo cáo được ghi nhận là một phần của báo cáo hoàn chỉnh và nhận biết rõ phần kết thúc của báo cáo;

e) tên và thông tin liên hệ của khách hàng;

f) nhận biết phương pháp sử dụng;

g) mô tả, nhận biết rõ ràng, và khi cần, điều kiện/tình trạng của đối tượng;

h) ngày nhận (các) đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, ngày lấy mẫu, nếu điều này là quan trọng đối với giá trị sử dụng và việc ứng dụng kết quả;

i) ngày thực hiện hoạt động thí nghiệm;

j) ngày phát hành báo cáo;

k) viện dẫn đến kế hoạch và phương pháp lấy mẫu được phòng thí nghiệm hoặc các tổ chức khác sử dụng nếu những điều này có liên quan đến giá trị sử dụng hoặc việc ứng dụng kết quả;

l) tuyên bố về hiệu lực rằng các kết quả chỉ liên quan đến đối tượng được thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu;

m) kết quả gắn với đơn vị đo, khi thích hợp;

n) các bổ sung đối với phương pháp, những sai lệch hoặc các loại trừ khỏi phương pháp;

o) nhận biết (những) người phê duyệt báo cáo;

p) nhận biết rõ những kết quả là của nhà cung cấp bên ngoài.

CHÚ THÍCH: Đưa ra một tuyên bố quy định rằng "báo cáo không được sao chép một cách không đầy đủ và không có sự chấp thuận của phòng thí nghiệm" có thể mang lại sự đảm bảo rằng các phần trong báo cáo không bị tách khỏi ngữ cảnh.

Hướng dẫn:

Khi áp dụng yêu cầu của Mục 7.8.2.1, phòng thí nghiệm cần lưu ý các vấn đề sau đây:

- Bình thường, một báo cáo kết quả phải đầy đủ các nội dung đã nêu trên, nhưng trong đó có đề cập vấn đề “*trừ khi phòng thí nghiệm có những lý do hợp lệ để không làm như vậy, bằng cách đó sẽ giảm thiểu bất kỳ khả năng hiểu nhầm hoặc sử dụng sai*”. Vậy, những lý do hợp lệ đó là gì và những gì có thể không cần trình bày trong báo cáo? Điều này phụ thuộc vào tính chất và nhiệm vụ của mỗi loại phòng thí nghiệm.

Nếu là phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ thí nghiệm, các báo cáo được chuyển trực tiếp cho khách hàng thì hầu như không lược bỏ các mục nào đã nêu.

Tuy vậy, nếu là phòng thí nghiệm trực thuộc (chẳng hạn trực thuộc một tổ chức, một nhà máy,...) và kết quả thí nghiệm không phải phục vụ yêu cầu khách hàng bên ngoài, mà chỉ phục vụ hoạt động nội bộ (sản xuất, kinh doanh,...) thì có thể xem xét giản lược một số nội dung nhằm tinh gọn và đơn giản các báo cáo. Ví dụ các nội dung có thể giản lược như: Mục 7.8.2.1 b), c), e),...

- Đối với Mục 7.8.2.1 m), cần chú ý không phải kết quả nào cũng có đơn vị đo (như đo pH, các phép đo mà kết quả “đạt” hoặc “không đạt”,...).

- Đối với Mục 7.8.2.1 n), được hiểu là khi thực hiện phương pháp thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn nào đó, có thể có những bổ sung phù hợp bởi một số lý do nào đó, chẳng hạn như việc quy định trong phương pháp tiêu chuẩn chưa rõ cho đối tượng cụ thể, phòng thí nghiệm có thể cụ thể hóa thêm dưới dạng các hướng dẫn bổ sung, hay do quá trình thực hiện thí nghiệm không hoàn toàn đảm bảo các điều kiện quy định của phương pháp đã ban hành nên cần có các quy định bổ sung,...

- Đối với Mục 7.8.2.1 p), trường hợp trong một báo cáo thí

thử nghiệm có một hoặc một số hoặc toàn bộ các phép thử nghiệm được sử dụng kết quả từ nhà cung cấp bên ngoài (hay còn gọi là thầu phụ), phòng thí nghiệm phải ghi rõ phép thử nào, kết quả nào là kết quả của nhà cung cấp bên ngoài nào, đồng thời lưu ý ở Mục 7.1 quy định các nhà cung cấp đó phải được sự chấp thuận của khách hàng.

7.8.2.2. Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin nêu trong báo cáo, trừ khi đó là thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng phải được nhận biết rõ ràng. Ngoài ra, tuyên bố từ chối trách nhiệm phải được nêu trong báo cáo khi thông tin được cung cấp bởi khách hàng có thể ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả. Nếu phòng thí nghiệm không chịu trách nhiệm trong giai đoạn lấy mẫu (ví dụ mẫu được khách hàng cung cấp), thì phải nêu trong báo cáo rằng các kết quả được áp dụng cho mẫu nhận được.

Hướng dẫn

Tham khảo ví dụ về “Báo cáo kết quả thử nghiệm” và “Giấy chứng nhận hiệu chuẩn” tại Mục 7.8.3 và 7.8.4 dưới đây.

7.8.3. Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo thử nghiệm

7.8.3.1. Ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2, báo cáo thử nghiệm phải, khi cần giải thích kết quả thử nghiệm, bao gồm:

a) thông tin về điều kiện thử nghiệm cụ thể, chẳng hạn các điều kiện môi trường;

b) khi có liên quan, tuyên bố về sự phù hợp với yêu cầu hoặc các quy định kỹ thuật (7.8.6);

c) khi có thể, độ không đảm bảo đo được trình bày theo cùng một đơn vị của đại lượng được đo hoặc theo đơn vị tương đối của đại lượng được đo (ví dụ như phần trăm) khi:

- nó liên quan đến giá trị sử dụng hoặc việc ứng dụng các kết quả

thử nghiệm;

- *một chỉ dẫn của khách hàng mang tính yêu cầu, hoặc*
- *độ không đảm bảo đo ảnh hưởng đến sự phù hợp với một giới hạn kỹ thuật;*

d) khi thích hợp, nêu ý kiến và diễn giải (xem 7.8.7);

e) thông tin bổ sung có thể theo yêu cầu của phương pháp, cơ quan quản lý, khách hàng hay nhóm khách hàng cụ thể.

7.8.3.2. *Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu, báo cáo thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 7.8.5 khi cần để giải thích các kết quả thử nghiệm.*

Hướng dẫn:

Ngoài phần hướng dẫn tại Mục 7.8.2.2 ở trên, đối với “Báo cáo thử nghiệm”, phòng thí nghiệm thực hiện các yêu cầu của mục này, cần lưu ý một số vấn đề cụ thể sau:

- Đối với Mục 7.8.3.1 a), về điều kiện thử nghiệm cụ thể: Khi phương pháp thử đã có quy định cụ thể thì việc nêu phương pháp trong báo cáo có thể chấp nhận mà không phải nêu thêm tại báo cáo. Tuy nhiên, một số phương pháp thử không nêu thì cần trình bày các điều kiện này vào báo cáo, đặc biệt nếu các điều kiện đó có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả (hay độ không đảm bảo đo).

- Đối với Mục 7.8.3.1 b), xem thêm “Quy tắc ra quyết định” và Mục 7.8.6.

- Đối với Mục 7.8.3.1 c), đây là một nội dung hiện nay các phòng thí nghiệm tại Việt Nam hầu như hạn chế thể hiện trên các báo cáo thử nghiệm vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như: khách hàng không có nhu cầu sử dụng, việc ước lượng độ không đảm bảo đo đối với phép thử nào đó là khó khăn,...

Tuy vậy, cần đặc biệt lưu ý khi kết quả thử nghiệm (nhất là các

kết quả lân cận mức “Phù hợp” với “Không phù hợp”) được sử dụng trong việc ra các quyết định quan trọng (như phục vụ thanh kiểm tra, phục vụ giám định tư pháp, thông quan, tranh chấp,...) thì phải luôn luôn tuân thủ đầy đủ “Quy tắc ra quyết định” nhằm tránh những quyết định không phù hợp cho hoạt động của người hoặc tổ chức ra quyết định.

- Đối với Mục 7.8.3.1 e), thông tin bổ sung là bắt buộc thể hiện nếu đó là theo yêu cầu của phương pháp. Còn các thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý hay của khách hàng thì cần có cơ sở và chú thích rõ ràng việc cung cấp thông tin đó là theo yêu cầu.

Ví dụ: Trong thực tế một số cơ quan quản lý yêu cầu phòng thí nghiệm nhận xét về kết quả hoặc đưa ra các đánh giá từ kết quả đó hoặc một số khách hàng yêu cầu trong báo cáo thể hiện thông tin về công trình, dự án,...

Dưới đây là Mẫu tham khảo về Báo cáo thử nghiệm:

TRUNG TÂM

PHÒNG THÍ NGHIỆM....

Địa chỉ:

Điện thoại: ..., ...; Fax:; Website:.....

Số(N^0):.....

Ngày/Date of issue:
dd/mm/yyyy

Trang/Page
:/.....

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên mẫu/*Name of sample*: 1.1.1.1(**)
2. Khách hàng/*Client*: 1.1.1.2(**)
3. Địa chỉ/*Address*: (**)
4. Ngày nhận mẫu/*Date of receiving*: (**)
5. Ngày thử nghiệm/*Date of testing*: (**) từ ngày/*From*:.....đến ngày/*to*:
6. Tình trạng mẫu/*Condition of sample*: (**)
7. Ký hiệu mẫu/*Mark of sample*: (**)
8. Số lượng mẫu/*Quantity*: 1.1.1.3(**)
9. Kết quả thử nghiệm/*Test results*: (**)

TT/ <i>Items</i>	CHỈ TIÊU, ĐƠN VỊ TÍNH/ <i>Test properties, unit</i>	<i>PHƯƠNG PHÁP THỬ/ 1.1.1.3.1.1 Test t methods</i>	<i>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test results</i>

10. Nhận xét/*Comment* :

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên khách hàng, tên hợp đồng được ghi theo yêu cầu khách hàng/*The sample, mark, client and contract are named by client's requirements. (**)*
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi đến/*The test results are valid only for the recieved sample from client. (**)*
- Phiếu kết quả này không được trích sao nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm/*This test report not be reproduced except in full without the written approval of(**)*
- (AC): phép thử được BoA công nhận/*Test method is accredited by BoA (A)*
- (SC): kết quả thử nghiệm được thực hiện bởi nhà thầu phụ/*Subcontracted test (B)*
- Phòng Thử Nghiệm cam kết bảo mật thông tin liên quan đến phép thử.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM...
Head of Technical Division

GIÁM ĐỐC
Director

Chú thích:

- Dấu (**) chỉ các mục không được thiếu khi cụ thể hóa Phiếu KQTN đối với từng đơn vị.
- Mục (A) và (B) không bắt buộc, chỉ sử dụng khi có yêu cầu.
- Mục (A) được áp dụng khi phòng thử nghiệm cần công bố trên Phiếu KQTN.
- Mục (B) được áp dụng khi phòng thử nghiệm có sử dụng kết quả

của nhà thầu phụ.

- Nguyên tắc trình bày song ngữ: tiếng Anh in nghiêng và có kích thước nhỏ hơn tiếng Việt 1 size. Ví dụ: tiếng Việt fontsize = 12 thì tiếng Anh có fontsize = 11 và luôn đi sau tiếng Việt

7.8.4. Yêu cầu cụ thể đối với giấy chứng nhận hiệu chuẩn

7.8.4.1. Ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2, giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải bao gồm:

a) độ không đảm bảo đo của kết quả đo được trình bày theo cùng một đơn vị của đại lượng được đo hoặc theo đơn vị tương đối của đại lượng được đo (ví dụ như phần trăm);

CHÚ THÍCH: Theo TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99), một kết quả đo thường được biểu diễn dưới dạng một giá trị đại lượng đo đơn bao gồm cả đơn vị đo và độ không đảm bảo đo.

b) các điều kiện (ví dụ như môi trường) trong đó việc hiệu chuẩn đã được thực hiện có ảnh hưởng đến các kết quả đo;

c) tuyên bố xác định các phép đo có liên kết chuẩn đo lường như thế nào (xem Phụ lục A);

d) các kết quả trước và sau khi hiệu chỉnh hoặc sửa chữa, nếu có;

e) khi có liên quan, tuyên bố về sự phù hợp với yêu cầu hoặc các quy định kỹ thuật (7.8.6);

f) khi thích hợp, nêu ý kiến và diễn giải (xem 7.8.7).

7.8.4.2. Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu, thì khi cần giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu nêu ở 7.8.5 để diễn giải các kết quả hiệu chuẩn.

7.8.4.3. Giấy chứng nhận hoặc tem hiệu chuẩn không được chứa bất kỳ đề xuất nào về khoảng thời gian hiệu chuẩn ngoại trừ điều đó

đã được thỏa thuận với khách hàng.

Hướng dẫn:

Đối với Báo cáo hiệu chuẩn (hay thường gọi là Giấy chứng nhận hiệu chuẩn), phòng thí nghiệm cần lưu ý những khác biệt so với “Báo cáo thử nghiệm” ở những điểm sau:

- Ngay từ yêu cầu đầu tiên trong Mục 7.8.4.1 a) đã bắt buộc phải bao gồm “độ không đảm bảo đo”. Điều này có nghĩa là tất cả các giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải luôn cung cấp “độ không đảm bảo đo”.

- Mục 7.8.4.1 c) yêu cầu cung cấp thông tin về liên kết chuẩn đo lường. Đó là việc yêu cầu phòng thí nghiệm cung cấp thông tin về việc đã sử dụng các chuẩn đo lường nào để hiệu chuẩn và các chuẩn đo lường đó được liên kết chuẩn đến chuẩn đo lường cao hơn nào? Tổ chức nào truyền chuẩn cho phòng thí nghiệm và thậm chí hiệu lực của việc liên kết chuẩn đó (nếu có).

- Đối với yêu cầu tại Mục 7.8.4.1 e), trong thực tế ít được các phòng thí nghiệm thể hiện nhưng không phải là không có. Chẳng hạn như khi hiệu chuẩn một phương tiện đo nào đó cho khách hàng mà giá trị hiệu chỉnh lớn, có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng hoặc không đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất,... thì phòng thí nghiệm có thể đưa ra các tuyên bố (nếu khách hàng yêu cầu) hoặc các khuyến nghị theo Mục 7.8.4.1 f).

Ví dụ tham khảo về Giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

TRUNG TÂM

PHÒNG THÍ NGHIỆM....

Địa chỉ:

Điện thoại: ..., ...; Fax:; Website:.....

Số(N⁰):.....

Ngày/Date of issue: dd/mm/yyyy

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CALIBRATION CERTIFICATE	
Số (Số):	
Tên đối tượng: <i>Object</i>	
Kiểu: <i>Type</i>	Số/Mã QL: <i>Serial No/Tag No</i>
Hãng/Nơi sản xuất: <i>Manufacturer</i>	
Đặc trưng kỹ thuật đo lường: <i>Specification</i>	
Cơ sở sử dụng: <i>Customer</i>	
Phương pháp thực hiện: <i>Method of calibration</i>	
Chuẩn được sử dụng: <i>Standards used</i>	
Kết quả: <i>Results</i>	
Số tem hiệu chuẩn: <i>Calibration stamp No</i>	
Ngày hiệu chuẩn đề nghị: <i>Recalibration recommended</i>	
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT <i>Head of Technical Division</i> Đà Nẵng, ngày tháng năm <i>Date of issue</i> GIÁM ĐỐC <i>Director</i>	

7.8.5. Báo cáo lấy mẫu - các yêu cầu cụ thể

Trường hợp phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về hoạt động lấy mẫu, ngoài các yêu cầu nêu trong 7.8.2, báo cáo phải bao gồm những điều sau, khi cần, để giải thích kết quả:

- a) ngày lấy mẫu;
- b) nhận biết duy nhất đối tượng hoặc vật liệu được lấy mẫu (bao

gồm tên của nhà sản xuất, model hay kiểu loại chỉ định và số seri khi thích hợp);

c) địa điểm lấy mẫu, bao gồm bất kỳ sơ đồ, phác họa hoặc hình ảnh nào;

d) viện dẫn kế hoạch lấy mẫu và phương pháp lấy mẫu;

e) chi tiết về mọi điều kiện môi trường trong quá trình lấy mẫu có ảnh hưởng đến việc giải thích kết quả thử nghiệm;

f) thông tin cần thiết để đánh giá độ không đảm bảo đo cho việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn tiếp theo.

Hướng dẫn:

Nếu phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu, các yêu cầu báo cáo trong Báo cáo lấy mẫu (hay thường dùng ở dạng “Biên bản lấy mẫu”) cần chú ý đến Mục 7.8.5 f), nhất là các thông tin ảnh hưởng đáng kể đến độ không đảm bảo đo cho quá trình thử nghiệm mẫu.

Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm môi trường khi lấy mẫu, các phương tiện, dụng cụ đo lường được sử dụng để lấy mẫu,...

Theo mục này, phòng thí nghiệm cần thực hiện hai nội dung cơ bản đó là: Kế hoạch lấy mẫu và Báo cáo lấy mẫu (hay thường dùng với tên gọi Biên bản lấy mẫu)

Ví dụ tham khảo về Kế hoạch lấy mẫu:

TRUNG TÂM ..
PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :/KHLM-...

KẾ HOẠCH LẤY MẪU

- Căn cứ.....ngày / /20 ... giữa
..... với Trung tâm
- Chương trình:
- Thời gian thực hiện:giờ..... từ ngày.....đến ngày.....
- Người chủ trì thực hiện: Chức vụ:.....
- Người phối hợp:.....Chức vụ:.....
- Địa điểm thực hiện:
- Phương tiện:... ..
- Sơ đồ lấy mẫu kèm theo (nếu có):

Nội dung lấy mẫu:

TT	Loại mẫu	Số lượng	Chỉ tiêu	Phương pháp
1				
2				
3				
4				
5				

2. Thiết bị, dụng cụ, hóa chất:

TT	Tên thiết bị/dụng cụ	Hoá chất	Ghi chú
1			
2			
3			

4			
5			

*** Ghi chú**

.....,ngày.....tháng.....năm 20...

Phê duyệt

Phụ trách phòng thí nghiệm

Người lập

Ví dụ tham khảo về Biên bản lấy mẫu:

TRUNG TÂM .. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :/BBLM-...

BIÊN BẢN LẤY MẪU

(V/v:)

- Đơn vị yêu cầu:.....
- Địa chỉ:
- Thực hiện lấy mẫu: Trung tâm
- Mục đích lấy mẫu: Phân tích, đánh giá
- Loại mẫu: ...
- Vị trí lấy mẫu:

Stt	Ký	Vị trí lấy mẫu	Tổng	Thời gian	Toạ độ
-----	----	----------------	------	-----------	--------

	hiệu mẫu		thể tích		X	Y
1				Từ h Đến h		
2				Từ h Đến h		
3				Từ h Đến h		
4				Từ h Đến h		

- Thiết bị lấy mẫu:
- Dụng cụ đựng mẫu: Chai nhựa PE ☐ Chai thủy tinh ☐
- Phương pháp lấy mẫu:
- Tần suất lấy mẫu: lần/năm
- Các chỉ tiêu phân tích tại phòng thí nghiệm:
- Đặc điểm thời tiết và điều kiện môi trường xung quanh:
.....
.....
.....
- Kết quả đo/thử hiện trường:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả đo/thử					Phương pháp/ Thiết bị
1								

2								
3								

- Nhân lực thực hiện

Stt	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ				Ghi chú
		Lấy mẫu	Đo/thử	Ghi chép	Vận chuyển	
1						
2						
3						
4						

- Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu:

+ Yêu cầu khi bảo quản và vận chuyển mẫu: Đậy kín mẫu, bảo quản lạnh, tránh ánh sáng và nhiễm bẩn;

+ Phương tiện vận chuyển: Ôtô ☐ Xe máy ☐

+ Thời gian vận chuyển đến phòng thử nghiệm:

....., ngày tháng năm 20...

**XÁC NHẬN
CỦA CƠ SỞ**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÁN BỘ
LẤY MẪU**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**TRƯỞNG NHÓM
LẤY MẪU**
(Ký và ghi rõ họ tên)

7.8.6. Báo cáo các tuyên bố về sự phù hợp

7.8.6.1. Khi tuyên bố về sự phù hợp với một quy định kỹ thuật hay

tiêu chuẩn được đưa ra, phòng thí nghiệm phải lập thành văn bản quy tắc quyết định được áp dụng, có tính đến mức độ rủi ro (như chấp nhận sai, bác bỏ sai và các giả định thống kê sai) liên quan đến quy tắc quyết định được áp dụng và việc áp dụng quy tắc quyết định này.

CHÚ THÍCH: Khi quy tắc ra quyết định được quy định bởi khách hàng, chế định hay tài liệu quy định, thì không cần xem xét thêm về mức độ rủi ro nữa.

7.8.6.2. *Phòng thí nghiệm phải báo cáo tuyên bố về sự phù hợp và tuyên bố đó nhận biết rõ:*

- a) tuyên bố về sự phù hợp áp dụng cho những kết quả nào;*
- b) các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn hay phần quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn nào được đáp ứng hay không được đáp ứng;*
- c) quy tắc ra quyết định được áp dụng (trừ khi nó đã có trong quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn liên quan).*

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm, xem ISO/IEC Guide 98-4.

Hướng dẫn:

Như phần định nghĩa đã nêu, khi có yêu cầu đưa ra những nhận xét, đánh giá về sự phù hợp hay không phù hợp của kết quả hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm, phòng thí nghiệm phải tính đến độ không đảm bảo đo của kết quả đó.

Việc tuyên bố về sự phù hợp hay không phù hợp của kết quả phải trả lời các vấn đề sau:

- Kết quả hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm đó đã bao gồm độ không đảm bảo đo chưa.
- Căn cứ để nhận xét, đánh giá được quy định ở đâu.
- Việc đưa ra nhận xét, đánh giá có những điều kiện ràng buộc gì khác.

Các quy tắc ra quyết định phải được lập văn bản.

Thông thường các quy định kỹ thuật hoặc các yêu cầu kỹ thuật từ các văn bản khác luôn đi kèm các điều kiện về phương pháp hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm.

Ví dụ: Trong các QCVN, ngoài việc đưa ra các chỉ tiêu kỹ thuật và mức quy định (bao gồm cả đơn vị tính nếu chỉ tiêu đó có đơn vị) thì luôn luôn đi kèm là phương pháp thử. Điều này bởi vì mỗi một phương pháp thử có thể có các kết quả không tương đương nhau, do đó khi đã quy định chỉ tiêu nào thử theo phương pháp gì thì phòng thí nghiệm cần thực hiện đúng quy định đó mới đưa ra các nhận xét, đánh giá. Không thể sử dụng phương pháp thử khác quy định để lấy kết quả so sánh và nhận xét về sự phù hợp mà không có bằng chứng chứng minh rằng phương pháp được sử dụng là tương đương phương pháp quy định.

7.8.7. Báo cáo các ý kiến và diễn giải

7.8.7.1. Khi phải thể hiện các ý kiến và diễn giải, phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng chỉ nhân sự được trao quyền thể hiện ý kiến và diễn giải mới được đưa ra tuyên bố tương ứng. Phòng thí nghiệm phải lập thành văn bản căn cứ theo đó các ý kiến và diễn giải được thực hiện.

CHÚ THÍCH: Quan trọng là phân biệt giữa ý kiến và diễn giải với các tuyên bố về giám định và chứng nhận sản phẩm như nêu trong TCVN ISO/IEC 17020 và TCVN ISO/IEC 17065, cũng như với các tuyên bố về sự phù hợp nêu ở 7.8.6.

7.8.7.2. Các ý kiến và diễn giải được trình bày trong các báo cáo phải dựa trên các kết quả thu được từ đối tượng đã được thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn và phải được nhận biết thật rõ ràng.

7.8.7.3. Khi ý kiến và diễn giải được trao đổi trực tiếp với khách hàng bằng đối thoại, phải lưu hồ sơ về đối thoại đó.

Hướng dẫn: thực hiện theo nội dung đã quy định.

7.8.8. Sửa đổi báo cáo

7.8.8.1. Khi một báo cáo đã ban hành cần được thay đổi hay sửa đổi hoặc cấp lại thì bất kỳ sự thay đổi thông tin nào cũng phải được nhận biết rõ và khi thích hợp, nêu lý do thay đổi trong báo cáo.

7.8.8.2. Việc sửa đổi một báo cáo sau khi phát hành chỉ được thực hiện dưới hình thức của một tài liệu tiếp theo, hoặc một cách chuyển dữ liệu, nó phải bao gồm tuyên bố: "Sửa đổi Báo cáo, số seri ... [hoặc được nhận biết theo cách khác]", hoặc một hình thức diễn đạt bằng từ ngữ tương đương.

Những sửa đổi này phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

7.8.8.3. Khi cần ban hành một báo cáo hoàn toàn mới, thì báo cáo này phải được nhận biết duy nhất và phải bao gồm viện dẫn đến bản gốc mà nó thay thế.

Hướng dẫn: Không.

7.9. Khiếu nại

7.9.1. Phòng thí nghiệm phải có quá trình dạng văn bản đối với việc tiếp nhận, đánh giá và ra quyết định về khiếu nại.

7.9.2. Bản mô tả quá trình xử lý khiếu nại phải sẵn có cho bất kỳ bên quan tâm nào khi có yêu cầu. Ngay khi nhận được khiếu nại, phòng thí nghiệm phải xác nhận xem khiếu nại có liên quan đến các hoạt động thí nghiệm mà mình chịu trách nhiệm hay không và nếu có, sẽ xử lý khiếu nại đó. Phòng thí nghiệm phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định ở tất cả các cấp trong quá trình giải quyết khiếu nại.

7.9.3. Quá trình xử lý khiếu nại phải bao gồm ít nhất các yếu tố và phương pháp sau:

a) mô tả quá trình tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác, điều tra khiếu nại và quyết định những hành động nào được thực hiện để đáp

ứng khiếu nại;

b) theo dõi và lập hồ sơ các khiếu nại, kể cả các hành động được tiến hành để giải quyết khiếu nại;

c) đảm bảo hành hành động thích hợp được thực hiện.

7.9.4. Phòng thí nghiệm nhận khiếu nại phải có trách nhiệm thu thập và xác minh tất cả thông tin cần thiết để kiểm tra tính chính xác của khiếu nại;

7.9.5. Ngay khi có thể, phòng thí nghiệm phải chính thức xác nhận nhận được khiếu nại và cung cấp cho bên khiếu nại các báo cáo tiến độ và kết quả.

7.9.6. Các kết quả được trao đổi thông tin với bên khiếu nại phải được lập, hoặc được xem xét và phê duyệt bởi (các) cá nhân không tham gia vào các hoạt động thí nghiệm ban đầu đang xem xét.

CHÚ THÍCH: Điều này có thể được thực hiện bởi nhân sự bên ngoài.

7.9.7. Ngay khi có thể, phòng thí nghiệm phải đưa ra thông báo chính thức về việc kết thúc xử lý khiếu nại cho bên khiếu nại.

Hướng dẫn:

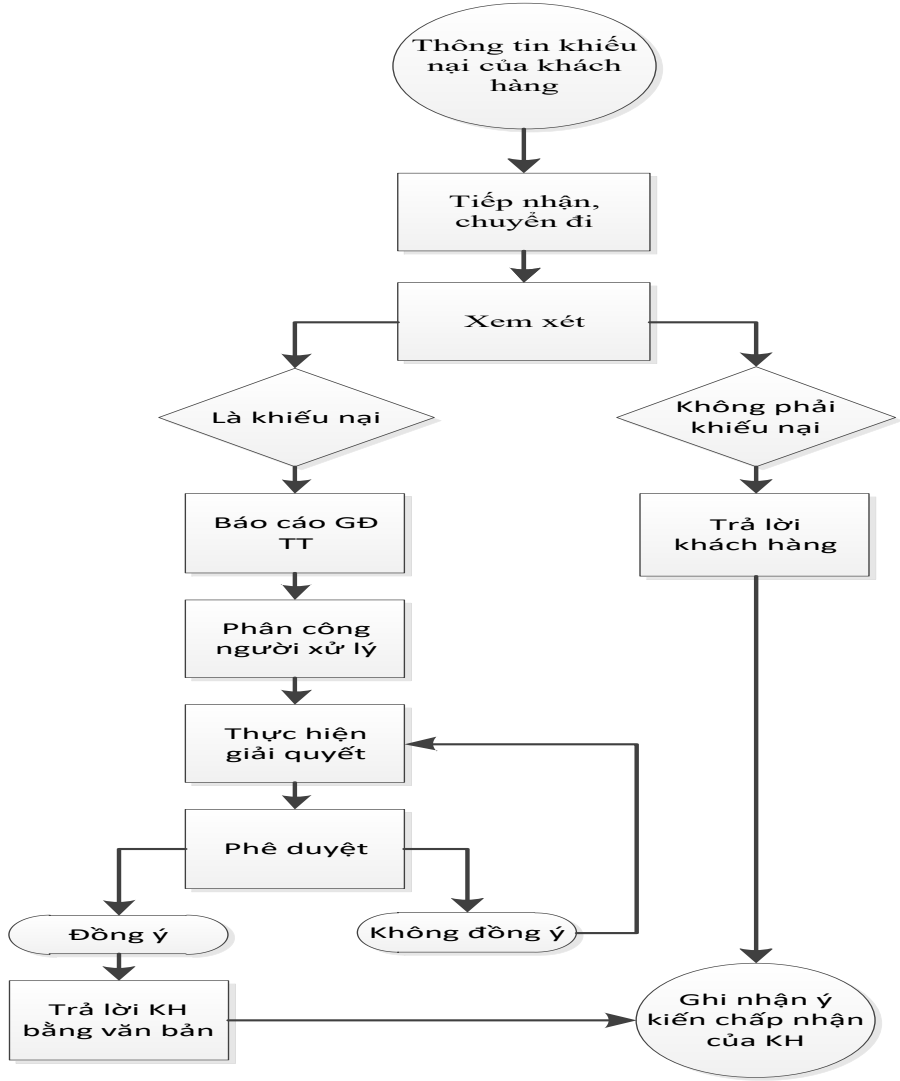
Để áp dụng yêu cầu này, phòng thí nghiệm thực hiện các vấn đề sau:

- Xây dựng và ban hành văn bản về quá trình giải quyết khiếu nại khi có (lưu ý là nhiều mục quy định “Quy trình (Procedure) dạng văn bản nhưng mục này yêu cầu “Quá trình (Process) dạng văn bản). Trong văn bản đó quy định trình tự các bước giải quyết khiếu nại, từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc, và có thể liên hệ đến việc xử lý công việc không phù hợp (xem Mục 7.10) và hành động giải quyết các rủi ro (xem Mục 8.5) và hành động khắc phục (xem Mục 8.7).

- Văn bản về quá trình xử lý khiếu nại (và nên sẵn có các biểu

mẫu) có thể được công khai tại Website, tại nơi giao dịch,... mà các bên quan tâm nói chung và khách hàng nói riêng dễ dàng tiếp cận để thực hiện.

Ví dụ về quá trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng được thể hiện trong hình 10 dưới đây:



Hình 10: Lưu đồ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

7.10. Công việc không phù hợp

7.10.1. Phòng thí nghiệm phải có một thủ tục được thực hiện khi bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động thí nghiệm hoặc kết quả của công việc này không phù hợp với các thủ tục của phòng thí nghiệm hay với các yêu cầu của khách hàng đã được thống nhất (ví dụ thiết bị hoặc các điều kiện môi trường nằm ngoài giới hạn quy định, kết quả theo dõi không đạt được chuẩn mực đã định). Thủ tục này đảm bảo rằng:

a) các trách nhiệm và quyền hạn đối với việc quản lý công việc không phù hợp đều được xác định;

b) các hành động (bao gồm việc tạm dừng hoặc lặp lại công việc và nếu cần, đình lại các báo cáo) đều dựa trên mức độ rủi ro do phòng thí nghiệm thiết lập;

c) thực hiện đánh giá mức độ nghiêm trọng của công việc không phù hợp, bao gồm cả phân tích tác động đối với các kết quả trước đó;

d) thực hiện quyết định về khả năng chấp nhận công việc không phù hợp;

e) khi cần, khách hàng sẽ được thông báo và công việc được thu hồi;

f) xác định trách nhiệm cho phép khôi phục lại công việc.

7.10.2. Phòng thí nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ về công việc không phù hợp và các hành động như quy định tại 7.10.1, điểm b) đến f).

7.10.3. Trong trường hợp đánh giá chỉ ra rằng công việc không phù hợp có thể tái diễn hoặc có nghi ngờ về sự phù hợp của hoạt động của phòng thí nghiệm với hệ thống quản lý của nó, thì phòng thí nghiệm phải thực hiện hành động khắc phục.

Hướng dẫn:

Trước hết, cần phân biệt quy định của mục này khác với tiêu chuẩn ISO 9001 (và kể cả một số tiêu chuẩn quản lý khác) ở chỗ sử dụng thuật ngữ “Công việc - Work” không phù hợp chứ không dùng “đầu ra - Outputs” không phù hợp.

Khi nói đến công việc không phù hợp là đề cập đến toàn bộ các công việc có liên quan đến hoạt động thí nghiệm theo quy định của tiêu chuẩn này, bao gồm từ đầu vào đến đầu ra.

Có rất nhiều trường hợp được xem là công việc không phù hợp. Phòng thí nghiệm cần xác định và đưa ra các ví dụ điển hình công việc không phù hợp tại tất cả các hoạt động hoặc quá trình và nâng cao khả năng nhận biết, thấu hiểu của các cá nhân có liên quan đến hoạt động hay quá trình đó.

Chẳng hạn ở hoạt động lấy mẫu, công việc không phù hợp có thể gồm việc lập kế hoạch lấy mẫu, chuẩn bị các điều kiện lấy mẫu, thực hiện quá trình lấy mẫu tại hiện trường, bao gói, bảo quản hay vận chuyển mẫu,...

Khi có bất kỳ công việc không phù hợp nào đó được phát hiện, phòng thí nghiệm cần xác định rõ trách nhiệm, cách thức xử lý, đánh giá mức độ, việc thông tin với khách hàng hay không, xác định khả năng tái diễn để đề xuất hành động khắc phục và duy trì hồ sơ. Những nội dung này phải được quy định rõ trong một thủ tục.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm có thể xây dựng các hướng dẫn xử lý công việc không phù hợp trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm của mình.

Khi vấn đề được giải quyết và được xác định có hành động khắc phục thì thực hiện hành động đó theo yêu cầu và hướng dẫn tại Mục 8.7 dưới đây.

7.11. Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin

7.11.1. Phòng thí nghiệm phải có sự tiếp cận dữ liệu và thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động thí nghiệm.

7.11.2. (Các) hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm được sử dụng để thu thập, xử lý, lưu hồ sơ, báo cáo, bảo quản hoặc khôi phục dữ liệu phải được phòng thí nghiệm xác nhận giá trị sử dụng về tính năng, bao gồm việc vận hành đúng chức năng của các giao diện trong hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào, kể cả cấu hình phần mềm của phòng thí nghiệm hay mọi sự sửa đổi phần mềm thương mại bán sẵn, thì những thay đổi này đều phải được cho phép, được lập thành văn bản và xác nhận giá trị sử dụng trước khi thực hiện.

CHÚ THÍCH 1: Trong tiêu chuẩn này "hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm" bao gồm việc quản lý dữ liệu và thông tin trong cả hệ thống máy tính và nằm ngoài hệ thống máy tính. Một số yêu cầu có thể áp dụng được nhiều hơn cho các hệ thống máy tính so với các hệ thống không được máy tính hóa.

CHÚ THÍCH 2: Phần mềm thương mại bán sẵn thường được sử dụng trong một phạm vi ứng dụng đã được chỉ định và có thể được coi là đã được xác nhận giá trị sử dụng đầy đủ.

7.11.3. Hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm phải:

- a) được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép;*
- b) được bảo vệ chống lại sự giả mạo và mất mát;*
- c) được vận hành trong môi trường phù hợp với nhà cung cấp hoặc các quy định kỹ thuật của phòng thí nghiệm hoặc trong trường hợp các hệ thống không sử dụng máy tính, cung cấp các điều kiện bảo vệ tính chính xác của việc lập hồ sơ hay sao chép thủ công;*
- d) được duy trì theo cách đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin; và*

e) bao gồm việc lập hồ sơ về các sai lỗi hệ thống và các hành động tức thời thích hợp hay các hành động khắc phục.

7.11.4. Khi hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm được quản lý và duy trì từ bên ngoài hoặc qua nhà cung cấp bên ngoài, phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng nhà cung cấp hoặc người vận hành hệ thống tuân thủ tất cả các yêu cầu được áp dụng được của tiêu chuẩn này.

7.11.5. Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các hướng dẫn, sổ tay và dữ liệu tham khảo liên quan đến hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm đều sẵn có cho nhân viên.

7.11.6. Việc tính toán và truyền dữ liệu phải được kiểm tra một cách thích hợp và có hệ thống.

Hướng dẫn:

Dữ liệu và thông tin của phòng thí nghiệm là những tài sản quan trọng trong quá trình thực hiện các hoạt động của phòng thí nghiệm, đặc biệt đối với phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài. Các dữ liệu và thông tin luôn được yêu cầu bảo mật, tin cậy, an toàn.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc sử dụng các phương tiện, phương thức và các phần mềm để kiểm soát dữ liệu, lưu trữ, chuyển đổi (như tự động tính toán, phân tích thống kê,...) hết sức phổ biến. Do đó, phòng thí nghiệm phải đưa ra các biện pháp thích hợp để kiểm soát dữ liệu và quản lý thông tin.

Khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để lưu trữ, truyền dữ liệu, phòng thí nghiệm phải luôn tính đến tính an toàn, không mất mát hoặc không đảm bảo tính bí mật đối với các thông tin được yêu cầu bảo mật. Do vậy, cần có các biện pháp dự phòng (back-up) dữ liệu thích hợp và xác nhận giá trị sử dụng về tính năng của các phần mềm sử dụng.

Phòng thí nghiệm cũng cần xác định và đưa ra biện pháp kiểm soát dữ liệu và quản lý thông tin cho từng loại thông tin thích hợp và triển khai thực hiện đầy đủ có cải tiến và cập nhật thường xuyên.

Các dữ liệu và thông tin bao gồm dữ liệu về khách hàng, về quá trình thực hiện các phép thí nghiệm, về báo cáo,...

Khi việc sử dụng các dịch vụ cung cấp bên ngoài để quản lý dữ liệu và thông tin của phòng thí nghiệm, cần lựa chọn các nhà cung cấp đảm bảo năng lực, có các cam kết rõ ràng (bằng hợp đồng hoặc văn bản nào đó), đặc biệt là tính an toàn và khả năng khôi phục dữ liệu khi bị sự cố ngoài mong muốn.

Phòng thí nghiệm cũng cần đưa ra các kế hoạch kiểm tra dữ liệu và thông tin bằng những phương pháp khác nhau nhằm luôn đảm bảo độ tin cậy và sớm phát hiện các lỗi hỏng để ngăn chặn.

8. YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ

8.1. Các lựa chọn

8.1.1. Khái quát

Phòng thí nghiệm phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý có khả năng hỗ trợ và chứng tỏ việc đạt được một cách nhất quán các yêu cầu của tiêu chuẩn này và đảm bảo chất lượng các kết quả thí nghiệm. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu từ điều 4 đến điều 7 của tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm phải áp dụng một thống quản lý theo lựa chọn A hoặc lựa chọn B.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm xem Phụ lục B.

8.1.2. Lựa chọn A

Tối thiểu hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm phải giải quyết các vấn đề sau:

- tài liệu hệ thống quản lý (xem 8.2);
- kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (xem 8.3);

- kiểm soát hồ sơ (xem 8.4);
- hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (xem 8.5);
- cải tiến (xem 8.6);
- hành động khắc phục (xem 8.7);
- đánh giá nội bộ (xem 8.8);
- xem xét của lãnh đạo (xem 8.9);

Hướng dẫn:

Hầu hết các hệ thống quản lý nói chung đều có các yêu cầu đưa ra như nêu tại Mục 8.2.1. Đó là yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý nói chung. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý khác nhau sẽ có các yêu cầu cụ thể khác nhau như các yêu cầu cụ thể của ISO/IEC 17025:2017 đã nêu từ Điều 4 đến Mục 7 ở trên.

Hiện nay, đa số các tổ chức đều áp dụng một hệ thống quản lý tích hợp (IMS), nghĩa là hệ thống quản lý được xây dựng trên cơ sở tích hợp các yêu cầu tương ứng của các tiêu chuẩn quản lý khác nhau theo cấu trúc cấp cao của những tiêu chuẩn phiên bản mới nhất về hệ thống quản lý đã được ban hành sau năm 2015 (như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17020,...). Do vậy, phòng thí nghiệm cần xác định các yêu cầu mang tính tương đồng của các tiêu chuẩn về quản lý dự kiến áp dụng để xác định những nội dung có thể tích hợp vào hệ thống chung của phòng thí nghiệm nhằm tránh lặp lại, lãng phí và kém hiệu quả.

Lựa chọn B dưới đây là một minh chứng rằng khi phòng thí nghiệm hay tổ chức trong đó bao gồm phòng thí nghiệm đã áp dụng một hệ thống quản lý theo ISO 9001 thì Mục 8.1.2 không cần phải xây dựng mới mà chỉ cần rà soát lại, bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với ISO/IEC 17025 là có thể được chấp nhận. Trong trường hợp này Phòng thí nghiệm đang áp dụng một hệ thống quản lý tích hợp ISO

9001 và ISO/IEC 17025.

8.1.3. Lựa chọn B

Phòng thí nghiệm đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý, phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 9001 và hệ thống này có khả năng hỗ trợ, chứng tỏ sự đáp ứng đầy đủ nhất quán các yêu cầu từ điều từ 4 đến điều 7, cũng như đáp ứng ít nhất mục đích của các yêu cầu về hệ thống quản lý được quy định ở 8.2 đến 8.9.

8.2. Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.2.1. Quản lý phòng thí nghiệm phải thiết lập, lập thành văn bản và duy trì các chính sách và mục tiêu để đáp ứng mục đích của tiêu chuẩn này và phải đảm bảo rằng các chính sách và mục tiêu được ghi nhận và thực hiện ở tất cả các cấp tổ chức của phòng thí nghiệm.

8.2.2. Các chính sách và mục tiêu phải đề cập đến năng lực, tính khách quan và việc thực hiện nhất quán của phòng thí nghiệm.

8.2.3. Quản lý phòng thí nghiệm phải cung cấp bằng chứng về cam kết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý và để cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống.

8.2.4. Tất cả tài liệu, quá trình, hệ thống, hồ sơ liên quan việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải có trong, được viện dẫn từ hay được kết nối đến hệ thống quản lý này.

8.2.5. Tất cả nhân viên tham gia vào các hoạt động thí nghiệm phải có sự tiếp cận các phần của hệ thống tài liệu quản lý và các thông tin có liên quan có thể áp dụng cho các trách nhiệm của họ.

Hướng dẫn:

Tài liệu hệ thống quản lý của các hệ thống quản lý nói chung được mô tả như Hình 11 dưới đây.



Hình 11 - Mô hình tài liệu HTQL

Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 thường bao gồm các tài liệu sau:

- (1) Chính sách (bằng văn bản);
- (2) Mục tiêu (bằng văn bản);
- (3) Sổ tay quản lý phòng thí nghiệm;
- (4) Các Quy trình/Thủ tục quản lý và quy trình thí nghiệm (bằng văn bản hoặc không (ví dụ: *Thủ tục mua dịch vụ và vật dụng thí nghiệm, Thủ tục giải quyết khiếu nại, Thủ tục kiểm soát việc thử nghiệm/hiệu chuẩn không phù hợp, Thủ tục hành động khắc phục, Thủ tục hành động phòng ngừa, Thủ tục đánh giá nội bộ, Thủ tục xem xét của lãnh đạo, Thủ tục đào tạo, Thủ tục xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp, Quy định về tiện nghi và điều kiện môi trường, Thủ tục kiểm soát tính toán và truyền dữ liệu, Thủ tục đánh giá độ không đảm bảo đo, Thủ tục quản lý thiết bị đo lường thử nghiệm, Thủ tục hiệu chuẩn, quản lý chuẩn, mẫu chuẩn, Thủ tục lấy mẫu, Thủ tục quản lý mẫu, Thủ tục đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn v.v..*);

(5) Các Phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn; Các hướng dẫn công việc; Các quy định; Cam kết; ...;

(6) Các hướng dẫn công việc, biểu mẫu...

(7) Hồ sơ (quản lý và kỹ thuật).

Để áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý phù hợp TCVN ISO/IEC 17025, phòng thí nghiệm cần xác định các tài liệu nào thuộc hệ thống quản lý, trong đó gồm các tài liệu do phòng thí nghiệm xây dựng và các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài mà phòng thí nghiệm áp dụng, bắt buộc tuân thủ hoặc tham khảo.

Theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025 thì không phải bất cứ tài liệu nào, quy trình/thủ tục nào cũng phải thể hiện dạng văn bản, do vậy phòng thí nghiệm cần xem xét yêu cầu nào bắt buộc phải có dạng văn bản và yêu cầu nào không.

Ngoài ra, mức độ chi tiết của tài liệu do phòng thí nghiệm xây dựng phụ thuộc nhiều yếu tố như: năng lực nhân sự, sự cần thiết để tránh hiểu sai và áp dụng sai,...

Theo yêu cầu tại Mục này, Chính sách và Mục tiêu là hai tài liệu bắt buộc phòng thí nghiệm phải xây dựng và ban hành dạng văn bản, trong đó phải thể hiện năng lực và tính khách quan trong hoạt động thí nghiệm.

Chính sách, theo định nghĩa tại ISO 9000:2015 là “Ý đồ và định hướng của tổ chức được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức”. Đối với hoạt động thí nghiệm, các ý đồ và định hướng cần nhằm tới năng lực của phòng thí nghiệm (nhân sự, công nghệ, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, điều kiện môi trường ..., tính khách quan, tính bảo mật, chính xác, kịp thời,...)

Mục tiêu, là điều mà phòng thí nghiệm cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn mục tiêu dài hạn, trung hạn, hàng năm. Mục tiêu cần nhất quán với chính sách và đo lường, đánh

giá được.

Lưu ý là TCVN ISO/IEC 17025:2017 không yêu cầu xây dựng Sổ tay chất lượng như các tiêu chuẩn khác. Dù vậy, trong thực tế các phòng thí nghiệm thường xây dựng Sổ tay quản lý phòng thí nghiệm với mục đích:

- Là tài liệu mô tả toàn bộ hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm, trong đó thể hiện các cam kết, các chính sách và mục tiêu dài hạn;
- Là tài liệu nêu vắn tắt các hoạt động và kiểm soát các quá trình đó, bao gồm cả viện dẫn đến các quy trình/thủ tục, các hướng dẫn,...;
- Là tài liệu để giới thiệu với khách hàng, đối tác,...

8.3. Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.3.1. *Phòng thí nghiệm phải kiểm soát các tài liệu (nội bộ và bên ngoài) có liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn này.*

CHÚ THÍCH: Trong bối cảnh này, từ "tài liệu" có thể là các tuyên bố về chính sách, thủ tục, quy định kỹ thuật, hướng dẫn của nhà sản xuất, bảng hiệu chuẩn, biểu đồ, sách, áp phích, thông báo, bản ghi nhớ, bản vẽ, kế hoạch,... Chúng có thể ở phương tiện truyền thông khác nhau như bản cứng hay dạng số hóa.

Hướng dẫn:

Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý là kiểm soát toàn bộ các tài liệu nêu tại Mục 8.2 ở trên, ngoại trừ “Hồ sơ” được quy định tại Mục 8.4.

Bên cạnh đó, tài liệu ở đây có thể ở nhiều dạng khác nhau và tài liệu nội bộ do phòng thí nghiệm ban hành và tài liệu bên ngoài ban hành những được phòng thí nghiệm sử dụng (áp dụng trực tiếp hoặc tham khảo,...).

8.3.2. *Phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng:*

- a) tài liệu được phê duyệt về sự thỏa đáng bởi nhân sự có thẩm*

quyền trước khi ban hành;

b) tài liệu được xem xét định kỳ và cập nhật khi cần thiết;

c) các thay đổi và tình trạng soát xét hiện thời của các tài liệu được nhận biết;

d) các phiên bản có liên quan của các tài liệu hiện hành cần có sẵn tại các nơi sử dụng và khi cần, việc phân phối chúng được kiểm soát;

e) các tài liệu được nhận biết một cách duy nhất;

f) ngăn chặn được việc sử dụng vô tình các tài liệu lỗi thời và áp dụng cách nhận biết thích hợp đối với tài liệu lỗi thời nếu chúng được giữ lại vì bất cứ mục đích nào.

Hướng dẫn:

Ngoài các yêu cầu kiểm soát rõ ràng và quen thuộc với hầu hết các tài liệu thuộc hệ thống quản lý nêu từ Mục 8.3.2 a) đến 8.3.2 f) ở trên, phòng thí nghiệm cần lưu ý một số vấn đề thực tế sau (mặc dù các vấn đề này không quy định trong Mục 8.3.2) để kiểm soát đầy đủ và toàn diện hơn:

- Quy định rõ kiểm soát các dạng tài liệu khác nhau, tài liệu dạng mềm và dạng cứng;

- Lưu giữ, sao chụp, chia sẻ tài liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật các tài liệu cần thiết;

- những tài liệu có nguồn gốc bên ngoài phải được lấy từ nguồn chính thống và được kiểm soát.

8.4. Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)

8.4.1. *Phòng thí nghiệm phải thiết lập và lưu giữ các hồ sơ rõ ràng để chứng tỏ việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn này.*

8.4.2. *Phòng thí nghiệm phải áp dụng các kiểm soát cần thiết đối*

với việc nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sao lưu, lưu trữ, phục hồi, thời gian lưu giữ và hủy bỏ các hồ sơ của mình. Phòng thí nghiệm phải lưu giữ các hồ sơ trong một giai đoạn nhất quán với nghĩa vụ hợp đồng. Việc tiếp cận các hồ sơ này phải nhất quán với các cam kết bảo mật và các hồ sơ phải có sẵn.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu bổ sung về hồ sơ kỹ thuật được nêu ở 7.5.

Hướng dẫn:

Phòng thí nghiệm cần phân biệt rõ hồ sơ và tài liệu. Hồ sơ là bằng chứng thể hiện các kết quả thực hiện một quá trình hay một hoạt động nào đó trong quản lý phòng thí nghiệm. Do đó, phòng thí nghiệm cũng cần xác định rõ có những loại hồ sơ nào, được lưu trữ ở những dạng gì (bản cứng hay bản mềm), phương pháp lưu, thời gian lưu, cách thức bảo quản, bảo vệ, chia sẻ,...

Nói cách khác, để đảm bảo kiểm soát hồ sơ của phòng thí nghiệm, cần lập được Danh mục hồ sơ dự kiến và đưa ra quy định theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Ví dụ về Danh mục hồ sơ của phòng thí nghiệm

TT	Tên/Loại hồ sơ	Mức độ mật	Cách lưu	Thời hạn lưu	Cách hủy	...
1	HS đánh giá nội bộ	2	Theo thời gian và từng đợt đánh giá	04 Năm	Máy hủy	...
2	Hồ sơ xem xét của lãnh đạo	2	Theo thời gian và từng đợt xem xét	04 Năm		
3	Hồ sơ thiết bị	2	Theo từng	Đến khi	Đốt	...

			Phòng để thiết bị	thanh lý		
4	Hồ sơ nhân sự	1	Theo vị trí công việc và tên abc	Khi hết làm việc + 10 năm	Đốt	
5	HS Hợp đồng	1				
6	HS kỹ thuật	1				
	...					

8.5. Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)

8.5.1. Phòng thí nghiệm phải xem xét các rủi ro và cơ hội liên quan đến các hoạt động thí nghiệm nhằm:

- a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý đạt được kết quả đã dự kiến của nó;
- b) tăng cường cơ hội để đạt được các mục đích và mục tiêu của phòng thí nghiệm;
- c) ngăn ngừa, hoặc làm giảm các tác động không mong muốn và những sai lỗi tiềm ẩn trong các hoạt động thí nghiệm; và
- d) đạt được sự cải tiến.

8.5.2. Phòng thí nghiệm phải hoạch định:

- a) các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội;
- b) cách thức để:

- tích hợp và thực hiện các hành động vào hệ thống quản lý;
- đánh giá hiệu lực của những hành động này.

CHÚ THÍCH: Mặc dù tiêu chuẩn này quy định rằng phòng thí nghiệm hoạch định hành động để giải quyết rủi ro, nhưng không yêu

cầu đối với các phương pháp chính thức để quản lý rủi ro hay một quá trình quản lý rủi ro được lập thành văn bản. Phòng thí nghiệm có thể quyết định xây dựng một phương pháp luận quản lý rủi ro đầy đủ hơn yêu cầu của tiêu chuẩn này hay không, ví dụ thông qua việc áp dụng các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn khác.

8.5.3. Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội phải tương xứng với tác động tiềm ẩn tới giá trị sử dụng của các kết quả thí nghiệm.

CHÚ THÍCH 1: Các lựa chọn để giải quyết rủi ro có thể bao gồm việc nhận biết và tránh các mối đe dọa, chấp nhận rủi ro để theo đuổi cơ hội, loại bỏ nguồn rủi ro, thay đổi khả năng xảy ra hoặc hệ quả, chia sẻ rủi ro hoặc duy trì rủi ro bằng quyết định đúng đắn.

CHÚ THÍCH 2: Các cơ hội có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi các hoạt động thí nghiệm, tiếp cận các khách hàng mới, sử dụng công nghệ mới và các khả năng khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hướng dẫn:

Theo TCVN ISO 9000:2015 - Cơ sở và từ vựng thì khái niệm “Rủi ro” được hiểu là tác động của sự không chắc chắn. Tác động là một sai lệch so với dự kiến - có thể tích cực hoặc tiêu cực. Giải quyết cả rủi ro và cơ hội tạo cơ sở để tăng hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý, đạt được kết quả cải tiến và ngăn ngừa các tác động tiêu cực. phòng thí nghiệm cần xác định và quyết định những rủi ro và cơ hội nào cần được giải quyết.

Vậy, làm thế nào để đánh giá rủi ro trong phòng thí nghiệm?

Để xác định rủi ro, cần xem xét cả bối cảnh nội bộ và bối cảnh bên ngoài (không chỉ các rủi ro liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp, mà còn cho khách hàng của khách hàng và các bên liên quan khác).

Các phương pháp xác định rủi ro bao gồm từ nhận thức thông thường và sử dụng phương pháp tấn công não (brainstorming), từ việc

sử dụng các danh sách được thiết lập sẵn cho một lĩnh vực nghiệp vụ, đến việc sử dụng các tiêu chuẩn thiết lập các thực hành tốt. Đánh giá rủi ro cần trả lời các vấn đề sau:

- Điều gì có thể xảy ra và tại sao (bằng cách xác định rủi ro)?
- Hậu quả là gì?
- Khả năng xảy ra của chúng trong tương lai?
- Có bất kỳ yếu tố nào làm giảm thiểu rủi ro và hậu quả của nó hay không hoặc giảm khả năng xảy ra rủi ro?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cần nghiên cứu thêm về Lý thuyết quản lý rủi ro (Risk Management). Một số công cụ sau đây có thể tham khảo để phục vụ xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro:

- Phân tích tác động và kiểu sai lỗi (FMEA - FMEA - Failure Mode and Effects Analysis);
- Nghiên cứu khả năng hoạt động và mối nguy (HAZOP - Hazard and Operability Study);
- Các biểu đồ thống kê như biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả;
- Mô hình phân tích SWOT; ...

Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 về quản lý rủi ro có thể là tài liệu hữu dụng để nghiên cứu phục vụ cho việc đáp ứng yêu cầu của mục này.

Khi nói đến rủi ro ai cũng nghĩ rằng đó là một từ “đáng sợ” hoặc một sự việc “tiêu cực”, nhưng theo định nghĩa thì rủi ro có thể chia làm 2 loại, rủi ro tích cực (thường gọi cơ hội) và rủi ro tiêu cực (thường gọi rủi ro).

Quản lý rủi ro là một quá trình, trong đó đầu vào quá trình này là các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài và đầu ra của quá trình này là mục tiêu đạt được về việc tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Xác định rủi ro và cơ hội tức là ứng với mỗi quá trình chúng ta

phải xác định có những ảnh hưởng nào đến việc đạt kết quả như dự định, bao gồm những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.

Đối với những rủi ro tiêu cực, về tổng quát có 4 chiến lược giải quyết rủi ro:

- Chiến lược loại bỏ rủi ro;
- Chiến lược chuyển rủi ro;
- Chiến lược giảm thiểu mức độ rủi ro;
- Chiến lược chấp nhận rủi ro.

Một bảng xác định các rủi ro và cơ hội như ma trận SWOT, FMEA, Quy trình quản lý rủi ro có thể là bằng chứng tốt nhất để đáp ứng yêu cầu này của tiêu chuẩn.

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ được áp dụng, tuy nhiên có phòng thí nghiệm áp dụng rất thành công và có phòng thí nghiệm lại thất bại. Đó là do năng lực và kinh nghiệm của người áp dụng công cụ chứ không phải là do bản thân công cụ.

Dưới đây giới thiệu cụ thể hơn về phương pháp FMEA và quy trình quản lý rủi ro - cơ hội.

- *Quy trình quản lý rủi ro*

Việc đầu tiên trước khi đánh giá rủi ro và cơ hội là phân tích bối cảnh của phòng thí nghiệm và các bên liên quan nhằm tìm ra các cơ hội và rủi ro. Sau đó, đánh giá các rủi ro và cơ hội theo các bước bên dưới đây.

Phương pháp đánh giá rủi ro dựa vào Mức độ ảnh hưởng (M) và Khả năng xảy ra (K) gọi là phương pháp ma trận. Cách thực hiện như sau: Sau khi xác định các rủi ro xong, ta xác định tiếp mức độ nghiêm trọng của rủi ro đó nếu nó xảy ra và tần suất nó xảy ra theo Bảng 1. Sau đó đưa vào bảng ma trận đánh giá rủi ro bên dưới đây.

Bảng 1. Ma trận đánh giá rủi ro

Rủi ro $R = M \times K$	Đánh giá cho điểm ảnh hưởng				
Độ ảnh hưởng Khả năng xảy ra	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Tiêu chí đánh giá định lượng cho mức độ ảnh hưởng (M) và khả năng xảy ra tùy theo quy định của phòng thí nghiệm, tuy nhiên chúng phải tuân thủ nguyên tắc xác định nêu trong bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Xác định mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra

Tiêu chí cho điểm mức độ ảnh hưởng (M)	Điểm	Tiêu chí cho điểm khả năng xảy ra (K)	Điểm
Không đáng kể	1	Rất hiếm khi xảy ra	1
Nhẹ	2	Khó xảy ra	2
Trung bình	3	Thỉnh thoảng	3
Nghiêm trọng	4	Thường xuyên	4
Rất nghiêm trọng	5	Liên tục	5

Trên cơ sở mức độ ảnh hưởng và khả năng rủi ro, xác định cấp độ rủi ro theo, ví dụ, 3 cấp độ như sau:

Rủi ro cao (Cấp độ A): Đối với số điểm rủi ro từ 15 đến 25;

Rủi ro trung bình (Cấp độ B): Đối với số điểm rủi ro từ 6 đến 12;

Rủi ro thấp (Cấp độ C): Đối với số điểm rủi ro từ 1 đến 5.

Khi kết quả rủi ro thuộc cấp độ A và cấp độ B, phòng thí nghiệm cần phải xây dựng biện pháp hành động cho các rủi ro này. Còn với cấp độ C thì chỉ khuyến khích phòng thí nghiệm đưa ra biện pháp hành động.

Sau khi đưa ra đối sách đối với các rủi ro cấp độ A và B, việc tiến hành đánh giá lại hiệu quả của đối sách cũng sử dụng phương pháp đánh giá như mục trên. Để rõ phương pháp này chúng ta hãy xem ví dụ minh họa ở Bảng 3 - Đánh giá rủi ro theo quá trình

Bảng 3 - Đánh giá rủi ro theo quá trình

Nhận diện rủi ro							Quản lý rủi ro				
S T T	Quá trình / hoạt động	Mối Nguy	Rủi ro	Khả năng	Mức độ	Mức độ rủi ro	Chiến lược giải quyết rủi ro	Biện pháp	Khả năng	Mức độ	Yếu tố rủi ro
	(1)	→ (2)	→ (3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)* (10)
1	Mua hàng	Mua không đúng chủng loại	Không có nguyên liệu sản xuất	1	4	4	Chấp nhận	No	-	-	-
		Hàng bị hư do vận chuyển	Không có nguyên liệu sản xuất	2	4	8	Giảm thiểu	Xây dựng tồn kho tối thiểu và đối đa (đã tính đến thời gian giao hàng)	1	4	4
		Nhà cung cấp giao hàng chậm	Sản xuất bị chậm trễ	3	3	9	Chuyển rủi ro	Đưa điều khoản thời gian giao hàng và bồi thường vào hợp đồng khi giao hàng chậm	3	1	3
		Không đủ số lượng hoặc quá thừa	Sản xuất không đúng sản lượng kế hoạch hoặc tồn chi phí lưu kho	3	3	9	Giảm thiểu	Xây dựng tồn kho tối thiểu và đối đa (đã tính đến thời gian giao hàng)	1	3	3
		Không đúng quy cách	Phát sinh nhiều hàng hư hoặc không có nguyên liệu sản xuất	2	3	6	Chuyển rủi ro	Đưa điều khoản quy cách sản phẩm và bồi thường vào hợp đồng khi sai quy cách	2	1	2

- Phương pháp FMEA

Phương pháp ‘phân tích tác động và kiểu sai lỗi (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA) được áp dụng trong các hoạt động khác nhau. Thường có 4 loại phương pháp FMEA được sử dụng bao gồm:

- Phương pháp D-FMEA (Design FMEA - FMEA trong thiết kế) tập trung theo dõi giải quyết những sai lỗi trong khâu thiết kế.

- Phương pháp M-FMEA (Machinery FMEA - FMEA trong hoạt động của máy móc) tập trung theo dõi giải quyết những sai lỗi trong hoạt động của máy móc;

- Phương pháp S-FMEA (System FMEA - FMEA trong quản lý hệ thống) tập trung theo dõi giải quyết những sai lỗi trong hệ thống; và

- Phương pháp P-FMEA (Process FMEA - FMEA trong quá trình) tập trung theo dõi giải quyết những sai lỗi trong quá trình có.

Sau đây tham khảo các bước của phương pháp P-FMEA:

Bước 1: Xác định phạm vi là nhằm chỉ rõ ranh giới của FMEA trong quá trình, tức là giới hạn việc phân tích trong một khuôn khổ nhất định. Một số tài liệu có thể hỗ trợ nhóm trong việc xác định phạm vi của một FMEA quá trình là:

- Sơ đồ dòng chảy quá trình;
- Ma trận quan hệ;
- Bản vẽ hoặc sơ đồ,....

Bước 2: Xác định khách hàng. Có bốn khách hàng lớn cần phải được xem xét: Người dùng cuối; Nhà máy sản xuất thiết bị gốc (OEM plant - sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật sẵn có của khách hàng); Nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng (Supplier plant); Các cơ quan Chính phủ (liên quan đến an toàn và môi trường).

Khách hàng có thể góp phần định nghĩa chính xác các chức năng, yêu cầu và thông số kỹ thuật .

Bước 3: Xác định hoạt động, yêu cầu và thông số kỹ thuật

Mục tiêu trong bước này là để làm rõ mục đích của quá trình thông qua xác định hoạt động và yêu cầu.

Quá trình	Hoạt động	Yêu cầu
Khoan lỗ cho bu-lông 12 mm	Khoan lỗ thông	- Kích thước lỗ $\Phi 12.5 \pm 0.25$; - Vị trí điểm giao giữa 2 trục; - Loại bỏ tất cả phôi dính

Bước 4: Xác định kiểu sai lỗi tiềm năng

Bước quá trình: khoan lỗ cho bu lông 12 mm	Kiểu sai lỗi
Yêu cầu hoạt động và thông số kỹ thuật: <i>Lỗ thông 12 ± 0.25 mm</i>	Không có lỗ
	Lỗ quá lớn
	Lỗ quá nhỏ
	Lỗ khoan không qua
	Lỗ sai vị trí

Bước 5: Xác định nguyên nhân:

- Nguyên nhân tiềm năng của sai lỗi được mô tả như cách thức mà một sai lỗi quá trình có thể xảy ra. chúng có thể được kiểm soát hoặc sửa chữa.

- Mục tiêu của phòng thí nghiệm là mô tả mối quan hệ trực tiếp đang tồn tại giữa nguyên nhân và kết quả của kiểu sai hỏng quá trình.

Bước 6: Xác định sự ảnh hưởng

Bước 7: Xác định biện pháp kiểm soát hiện tại.

Mô tả việc hoạch định kiểm soát các quá trình hiện tại bằng các hành động hoặc thiết bị nhằm có thể ngăn ngừa hoặc phát hiện các nguyên nhân gây ra một sự sai lỗi hay đưa ra một kiểu về sai lỗi đó. Có hai biện pháp kiểm soát:

- Kiểm soát phòng ngừa hay loại bỏ nguyên nhân của kiểu sai lỗi hoặc làm giảm tần suất xuất hiện của nó.

- Kiểm soát phát hiện nhằm nhận diện một kiểu sai lỗi hay một nguyên nhân của sai lỗi có thể xuất hiện và đưa ra biện pháp đối phó.

Trong hai biện pháp kiểm soát trên, kiểm soát phòng ngừa là phương pháp được ưa chuộng vì chúng có hiệu quả về chi phí.

Bước 8: Xác định và đánh giá rủi ro

Rủi ro trong quá trình FMEA được xác định theo 3 thành phần:

Mức độ nghiêm trọng SEV (*Severity*), Tần suất xuất hiện OCC (*Occurrence*) và khả năng phát hiện DEC (*Detection*).

Xác định chỉ số rủi ro ưu tiên (RPN) = OCC x SEV x DEC

Bước 9: Xác định biện pháp kiểm soát

Có thể dựa vào một trong ba hoặc cả ba yếu tố cấu thành dưới đây để đưa ra hành động đề nghị giảm thiểu rủi ro:

- Giảm mức độ nghiêm trọng;
- Giảm tần số của xuất hiện;
- Cải thiện phương pháp phát hiện.

Bước 10: Xác định kết quả

Sau khi thực hiện biện pháp kiểm soát mới tiến hành xác định kết quả bằng cách đánh giá lại kết quả thực hiện đối sách như Bước 8. Sau khi hoàn tất Bước 10 ta có một bảng P-FMEA hoàn chỉnh.

Hoạch định thực hiện hành động có nghĩa là lên kế hoạch những hành động cần thực hiện để đảm bảo rằng các rủi ro được kiểm soát

tốt. Hoạch định không chỉ đưa ra các hành động trên lý thuyết suông, mà cần phải cẩn thận xác định những gì sẽ làm, ai sẽ tham gia, khi nào sẽ thực hiện và những nguồn lực nào cần thiết.

Sau khi nhận diện các rủi ro và cơ hội, tổ chức phải thực hiện các hành động để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và tận dụng triệt để các cơ hội.

Tiêu chuẩn không yêu cầu phải giải quyết tất cả các rủi ro và cơ hội được phát hiện, nên việc lựa chọn giải quyết rủi ro nào và tận dụng cơ hội nào là tùy tổ chức. Tuy nhiên, các hành động này phải góp phần đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chức cũng không yêu cầu một hành động cụ thể để giải quyết rủi ro và cơ hội. Do đó, hành động của bạn có thể đơn giản hay phức tạp, ngắn hạn hay dài hạn, chi phí cao hay giá rẻ là do bạn quyết định. Không phải bất cứ hành động giải quyết rủi ro và cơ hội có chi phí cao là hiệu quả.

8.6. Cải tiến (Lựa chọn A)

8.6.1. Phòng thí nghiệm phải nhận biết và lựa chọn các cơ hội để cải tiến và thực hiện mọi hành động cần thiết.

CHÚ THÍCH: Các cơ hội cải tiến có thể được nhận biết thông qua việc xem xét các thủ tục tác nghiệp, áp dụng các chính sách, các mục tiêu tổng thể, các kết quả đánh giá, các hành động khắc phục, xem xét của lãnh đạo, các đề xuất từ nhân viên, đánh giá rủi ro, phân tích dữ liệu và kết quả thử nghiệm thành thạo.

8.6.2. Phòng thí nghiệm phải tìm kiếm các thông tin phản hồi, cá tích cực và tiêu cực, từ khách hàng. Thông tin phản hồi phải được phân tích và sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt động thí nghiệm và dịch vụ khách hàng.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ về loại hình thông tin phản hồi bao gồm khảo sát sự hài lòng của khách hàng, hồ sơ trao đổi thông tin, xem xét

các báo cáo với khách hàng.

Hướng dẫn: Mục này không cần thiết phải hướng dẫn

8.7. Hành động khắc phục (Lựa chọn A)

8.7.1. *Khi một sự không phù hợp xảy ra, phòng thí nghiệm phải:*

a) hành động ứng phó với sự không phù hợp và, khi có thể:

- thực hiện hành động để kiểm soát và khắc phục sự không phù hợp;

- giải quyết các hệ quả;

b) đánh giá nhu cầu đối với hành động để loại bỏ (các) nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó không tái diễn hoặc xảy ra ở nơi khác, bằng cách:

- xem xét và phân tích sự không phù hợp;

- xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;

- xác định xem có sự không phù hợp tương tự hay không hoặc có khả năng xảy ra hay không;

c) thực hiện mọi hành động cần thiết;

d) xem xét hiệu lực của mọi hành động khắc phục được thực hiện;

e) cập nhật các rủi ro và cơ hội được xác định trong quá trình hoạch định, nếu cần;

f) thực hiện các thay đổi đối với hệ thống quản lý, nếu cần.

8.7.2. *Các hành động khắc phục phải thích hợp với ảnh hưởng của sự không phù hợp gặp phải.*

8.7.3. *Phòng thí nghiệm phải lưu giữ hồ sơ làm bằng chứng về:*

a) bản chất của sự không phù hợp, (các) nguyên nhân và bất kỳ hành động tiếp theo nào được thực hiện;

b) kết quả của bất kỳ hành động khắc phục nào.

Hướng dẫn:

Hành động khắc phục là hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp.

Như vậy, khi có một sự không phù hợp xảy ra, việc trước tiên là phòng thí nghiệm cần thực hiện các hành động thích hợp để loại bỏ sự không phù hợp đó. Hành động để loại bỏ sự không phù hợp đó gọi là “sự khắc phục”.

Ví dụ: Quy định của phòng thí nghiệm là chỉ sử dụng hóa chất cho các phép thí nghiệm khi còn hạn dùng. Do vậy, việc sử dụng hóa chất hết hạn dùng cho một phép thí nghiệm nào đó được xem là “sự không phù hợp”. Khi được phát hiện, phòng thí nghiệm có thể có nhiều cách thức để loại bỏ sự không phù hợp đó, chẳng hạn như hủy toàn bộ kết quả và làm lại phép thí nghiệm với hóa chất còn hạn dùng hoặc kiểm tra, đánh giá hóa chất hết hạn đó để minh chứng sự không bị suy giảm chất lượng mặc dù hết hạn; ... Những hoạt động tương tự như vậy chưa phải là “Hành động khắc phục”.

Hành động khắc phục là “phải loại bỏ được *nguyên nhân gây ra sự không phù hợp*“. Muốn vậy, cần trả lời câu hỏi “Vì sao hay cái gì gây ra sự không phù hợp đó?”

Trở lại ví dụ trên, phòng thí nghiệm phải trả lời câu hỏi “Vì sao nhân viên thí nghiệm sử dụng hóa chất hết hạn vào việc thí nghiệm”? Tùy thuộc vào đáp án để xác định rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp thực hiện loại bỏ nguyên nhân thích hợp. Trong ví dụ này, nguyên nhân có thể là:

- Nhân viên thí nghiệm không nắm rõ quy định về sử dụng hóa chất phục vụ các phép thí nghiệm?

- Nhân viên thí nghiệm biết điều này nhưng vì lý do nào đó (không có hóa chất mới, sợ sự lãng phí,...) nên vẫn dùng?

- Nhân viên thí nghiệm không nhận biết được hóa chất đã dùng là hết hạn? ...

Tùy thuộc nguyên nhân để thực hiện hành động.

Một số lưu ý:

- “Hành động khắc phục” được thực hiện tùy thuộc mức độ ảnh hưởng, các tác động, khả năng tái diễn của sự không phù hợp,...

- Đối với những sự không phù hợp liên quan đến việc vi phạm pháp luật, sự không phù hợp được phát hiện trong các cuộc đánh giá (đánh giá nội bộ, đánh giá của tổ chức công nhận,...) đều phải thực hiện hành động khắc phục.

- Quá trình thực hiện hành động khắc phục phải được lưu hồ sơ đầy đủ và theo dõi, kiểm tra việc tái diễn.

8.8. Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)

8.8.1. *Phòng thí nghiệm phải tiến hành đánh giá nội bộ theo các khoảng thời gian được hoạch định để cung cấp thông tin về hệ thống quản lý:*

a) có phù hợp với:

- các yêu cầu của chính phòng thí nghiệm đối với hệ thống quản lý của mình, kể cả các hoạt động thí nghiệm;

- các yêu cầu của tiêu chuẩn này;

b) được áp dụng và duy trì một cách hiệu lực.

8.8.2. *Phòng thí nghiệm phải:*

a) hoạch định, thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình đánh giá bao gồm tần suất, các phương pháp, trách nhiệm, hoạch định các yêu cầu và lập báo cáo, chương trình này phải tính đến mức độ quan trọng của các hoạt động thí nghiệm có liên quan, những thay đổi ảnh hưởng đến phòng thí nghiệm và các kết quả của các cuộc đánh giá trước đó;

b) xác định các chuẩn mực đánh giá và phạm vi cho từng cuộc đánh giá;

c) đảm bảo rằng các kết quả đánh giá được báo cáo cho cấp quản lý có liên quan;

d) thực hiện không chậm trễ việc khắc phục và các hành động khắc phục thích hợp;

e) lưu hồ sơ làm bằng chứng về việc thực hiện chương trình đánh giá và các kết quả đánh giá.

CHÚ THÍCH: TCVN ISO 19011 cung cấp hướng dẫn cho các cuộc đánh giá nội bộ.

Hướng dẫn:

Việc thực hiện đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của Hệ thống quản lý, mức độ áp dụng, duy trì hệ thống quản lý và tìm kiếm các cơ hội cải tiến nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động tại phòng thí nghiệm.

Lưu ý: tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 chỉ yêu cầu đánh giá nội bộ định kỳ theo hoạch định của phòng thí nghiệm mà không đưa ra cụ thể chu kỳ đánh giá. Tuy nhiên, nếu phòng thí nghiệm mới áp dụng ISO/IEC 17025:2017 lần đầu thì tần suất đánh giá cần thực hiện dày hơn (chẳng hạn 3 tháng/lần, 6 tháng/lần,...). Khi hệ thống đã tương đối ổn định thì việc đánh giá nội bộ có thể duy trì tối thiểu 1 năm/lần.

Định kỳ hàng năm, phòng thí nghiệm lập Chương trình đánh giá nội bộ trên cơ sở tình hình áp dụng, mức độ hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng thí nghiệm. Chương trình đánh giá phải đảm bảo:

- + Xác định rõ các cuộc đánh giá dự kiến;
- + Mục đích, phạm vi, mục tiêu, trưởng đoàn đánh giá cho mỗi cuộc đánh giá;
- + Các yếu tố của Hệ thống phải được đánh giá ít nhất mỗi năm/lần;

Ví dụ mẫu Chương trình đánh giá nội bộ

PHÒNG THỬ NGHIỆM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 20....

1. CHUẨN MỰC ĐÁNH GIÁ:

<Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, và các quy định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp của các Đơn vị trong các hoạt động.

2. ĐỢT ĐÁNH GIÁ THỨ NHẤT: DỰ KIẾN KHOẢNG THỜI GIAN TỪ ĐẾN

3. MỤC ĐÍCH: <xác định sự phù hợp của Hệ thống QLCL tích hợp so với yêu cầu ISO/IEC 17025:2017>

4. MỤC TIÊU: <sau khi đánh giá, HTQLCL tích hợp sẽ được điều chỉnh và cơ bản phù hợp với ISO/IEC 17025:2017>

5. PHẠM VI (nêu rõ các quá trình, hoạt động và Đơn vị sẽ được đánh giá):

6. THÀNH PHẦN ĐOÀN DỰ KIẾN:

<Nguyễn Văn A> **Trưởng đoàn**

<Hoàng Ngọc B> **Thành viên**

....., ngày ... tháng ... năm 20...

PHÊ DUYỆT

XEM XÉT

NGƯỜI LẬP

Căn cứ Chương trình đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá hoặc người được Trưởng đoàn phân công xác định thành phần đoàn đánh giá, lập Kế hoạch đánh giá

Ví dụ mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ:

<u>PHÒNG THỬ NGHIỆM</u>			
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM			
1. Thời gian: <ngày đến hết ngày>			
2. Mục đích: <Trình bày theo Chương trình đánh giá nếu không có gì thay đổi>			
3. Mục tiêu: <Trình bày theo Chương trình đánh giá nếu không có gì thay đổi>			
4. Chuẩn mực: ISO/IEC 17025:2017, và tất cả các quy định liên quan đến phạm vi đánh giá sau đây.			
5. Đoàn đánh giá: <Nguyễn Văn A> Trưởng đoàn, <Hoàng Ngọc B> Thành viên,			
6. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:			
Thời gian	Phạm vi đánh giá	Đơn vị, địa điểm	Đoàn đánh giá
<i>Ngày đánh giá thứ nhất,.....</i>			
<8.00-8.30>	Họp mở đầu	Lãnh đạo, đại diện các đơn vị, tại phòng họp	Cả đoàn

<8.30-11.30>		Lãnh đạo, cán bộ được phân công	
		Đơn vị <A>	
Nghỉ trưa			
<13.30-16.30>			
Ngày đánh giá thứ hai,			
<16.00>	Họp đoàn đánh giá và chuẩn bị báo cáo		Cả đoàn
<16.30>	Họp kết thúc	Lãnh đạo, đại diện các nhóm, tại phòng họp	Cả đoàn
<i>Ghi chú: Kế hoạch trên có thể được thay đổi cho phù hợp với thực tế đánh giá.</i> , ngày tháng năm 20 Lãnh đạo PTN Trưởng đoàn đánh giá			

Căn cứ vào kế hoạch đánh giá nội bộ đã thống nhất với các đơn vị được đánh giá, Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại các đơn vị theo kế hoạch. Đoàn đánh giá xem xét toàn bộ các phát hiện trong quá trình đánh giá so với chuẩn mực đánh giá và Trưởng đoàn quyết định các

nội dung phải cải tiến, khắc phục. Các phát hiện đánh giá của các Đánh giá viên được Trưởng đoàn đánh giá tập hợp và lập báo cáo phát hiện đánh giá và báo cáo tổng kết cuộc đánh giá.

Ví dụ mẫu Báo cáo phát hiện đánh giá

BÁO CÁO PHÁT HIỆN ĐÁNH GIÁ				
1.	Đơn vị được đánh giá:			
2.	Thời gian đánh giá:			
3.	Đoàn đánh giá:			
	- Ông/Bà:.....Trưởng đoàn;			
	- Ông/Bà:..... Thành viên.			
4.	Các phát hiện đánh giá:			
TT	Tham chiếu	Bộ phận, khu vực đánh giá và nội dung phát hiện	Loại	Đánh giá viên
Ghi chú:				
- Loại: = 0 - Lưu ý/ Kiến nghị; = 1 - KPH;				
- Các phát hiện đã giải thích rõ cho Đơn vị được đánh giá				
Ngày:/...../.....				
Xác nhận của Đơn vị được đánh giá			Trưởng đoàn đánh giá	

Ví dụ mẫu Báo cáo tổng kết cuộc đánh giá

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỢT ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1. Mục đích:

2. Mục tiêu:

3. Chuẩn mực:

4. Kết quả đánh giá:

TT	Đơn vị được đánh giá	Số điểm KPH	Số kiến nghị	Phân công theo dõi
Tổng cộng				

Nhận xét/ Kiến nghị (cần nêu rõ mục tiêu đánh giá có đạt được không, lý do vì sao không đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và những kiến nghị chính cho lần đánh giá sau hoặc đánh giá bổ sung):.....

....., ngàytháng.....năm.....

Ngoài ra sau khi kết thúc cuộc đánh giá, đoàn đánh giá còn có trách nhiệm phân công, theo dõi, kiểm tra xác nhận kết quả khắc phục các điểm không phù hợp phát hiện được trong quá trình đánh giá do các đơn vị được đánh giá thực hiện hành động khắc phục.

Sau khi thực hiện xong Chương trình đánh giá đã lập, phòng thí nghiệm có trách nhiệm đánh giá toàn bộ những gì đã thực hiện so với hoạch định trong Chương trình để rút kinh nghiệm và làm cơ sở cho việc xây dựng Chương trình đánh giá nội bộ cho năm tiếp theo.

8.9. Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)

8.9.1. Lãnh đạo phòng thí nghiệm phải xem xét hệ thống quản lý của mình theo các khoảng thời gian đã định nhằm đảm bảo sự phù hợp liên tục, sự thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống, bao gồm cả các chính sách và mục tiêu đã được tuyên bố liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn này.

8.9.2. Các đầu vào xem xét của lãnh đạo phải được lưu hồ sơ và bao gồm thông tin liên quan đến:

- a) những thay đổi trong các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến phòng thí nghiệm;*
- b) việc hoàn thành các mục tiêu;*
- c) sự phù hợp của các chính sách và thủ tục;*
- d) tình trạng của các hành động từ các cuộc xem xét của lãnh đạo trước đó;*
- e) kết quả của các cuộc đánh giá nội bộ gần nhất;*
- f) các hành động khắc phục;*

- g) đánh giá của các tổ chức bên ngoài;*
- h) những thay đổi về khối lượng và loại hình công việc hoặc phạm vi hoạt động thí nghiệm;*
- i) phản hồi của khách hàng và nhân viên;*
- j) các khiếu nại;*
- k) hiệu lực của các cải tiến bất kỳ được thực hiện;*
- l) sự đầy đủ của các nguồn lực;*
- m) kết quả nhận diện rủi ro;*
- n) kết quả đầu ra của việc đảm bảo giá trị sử dụng của các kết quả;*
- o) các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như hoạt động theo dõi và đào tạo.*

8.9.3. *Đầu ra xem xét của lãnh đạo phải ghi nhận tất cả các quyết định và hành động có liên quan đến ít nhất:*

- a) tính hiệu lực của hệ thống quản lý và các quá trình của hệ thống;*
- b) việc cải tiến các hoạt động thí nghiệm liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn này;*
- c) cung cấp các nguồn lực cần thiết;*
- d) mọi nhu cầu thay đổi.*

Hướng dẫn:

Xem xét của Lãnh đạo đối với hệ thống quản lý của phòng thí nghiệm nên được tiến hành định kỳ mỗi năm ít nhất một lần.

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu thực tế, Lãnh đạo phòng thí nghiệm có quyền tổ chức họp xem xét hệ thống quản lý đột xuất khi cần thiết.

Nội dung và chương trình họp xem xét bao gồm:

- a. Nội dung:

Việc xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý phải đề cập đến các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện các kết luận từ cuộc xem xét lần trước;
- Chính sách ; Mục tiêu phòng thí nghiệm;
- Cơ cấu tổ chức;
- Nguồn lực;
- Kết quả thực hiện các hoạt động của các Đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;
- Hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý;
- Thông tin phản hồi và/hoặc khiếu nại của khách hàng;
- Tình hình xuất hiện và xử lý sự Không phù hợp, sản phẩm Không phù hợp; các hành động Không phù hợp (từ kết quả đánh giá nội bộ/bên ngoài hoặc những hành động Không phù hợp phát sinh khác trong quá trình hoạt động);
- Các kết quả đánh giá, giám sát của bên ngoài (nếu có);
- Các đề nghị cải tiến;
- Các nội dung khác liên quan đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động.

b. Chương trình xem xét:

Căn cứ: Nội dung đánh giá việc thực hiện các hoạt động từ kết quả xem xét lần trước, tình hình áp dụng HTQL và các nội dung cần xem xét, phòng thí nghiệm lập chương trình cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Việc họp xem xét này mỗi năm có thể tiến hành thành nhiều đợt, mỗi đợt có thể thực hiện một vài nội dung nhưng tổng tất cả các đợt phải thực hiện đầy đủ các nội dung trên. Trong các nội dung đó, một số nội dung mỗi năm có thể xem xét nhiều lần.

Ví dụ mẫu Chương trình cuộc họp xem xét của lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NĂM 20.....

1. Thời gian:

2. Địa điểm:

3. Thành phần:

- Chủ trì: ;

- Thư ký: ;

- Các thành phần khác gồm:

4. Nội dung cuộc họp:

4.1. Thư ký IMS báo cáo tổng quát về tình hình áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp và các tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị.

4.2. Xem xét, thảo luận các vấn đề được nêu trong các Báo cáo và những nội dung khác có liên quan.

5. Phân công chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ cuộc xem xét:

TT	Tên tài liệu/công việc cần chuẩn bị	Phân công	Số bản	Ghi chú
1	Báo cáo kết quả thực hiện HTQLTH	Tất cả các Đơn vị		
2	Báo cáo kết quả ĐGNB đợt trước	Trưởng đoàn ĐG		
3	Tổng hợp các Báo cáo của các đơn vị Biên bản cuộc họp	Thư ký		

4	Chuẩn bị phòng họp HCTC			
				

....., ngày.....tháng.....năm 20....

Phê duyệt

Soát xét

Người lập

Cuộc họp được tiến hành tuân thủ theo nội dung chương trình đã phê duyệt. Trong quá trình xem xét, Thư ký có nhiệm vụ lập Biên bản cuộc họp xem xét của Lãnh đạo.

Cuộc họp xem xét của lãnh đạo phải đưa ra được các quyết định về:

- Các nhu cầu về nguồn lực;
- Cải tiến chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng và chất lượng của các hoạt động liên quan khác;
- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống.

Biên bản cuộc họp phải được tất cả các thành viên tham dự thông qua.

Trên cơ sở kết quả cuộc xem xét, Lãnh đạo phòng thí nghiệm có trách nhiệm tạo mọi điều kiện về nguồn lực và các Trưởng/Phụ trách các Đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện các kết luận của cuộc họp.

Ví dụ mẫu Biên bản họp xem xét của Lãnh đạo

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:

- Địa điểm:

II/ Thành phần tham dự:

- Chủ tọa:

- Trưởng/Phụ trách các Đơn vị

- QM, TM của các Đơn vị

- Thư ký:

III/ Nội dung và kết quả xem xét:

- Đánh giá việc thực hiện các hoạt động từ kết quả xem xét lần trước
(Ghi các nội dung đánh giá)

- Tiến hành xem xét các nội dung của lần này
(Ghi các nội dung đã xem xét)

- Kết quả cuộc họp xem xét:

TT	Nội dung công việc	Người chịu trách nhiệm	Thời gian hoàn thành
1			
2			
3			

Cuộc họp kết thúc vào lúc ngày tháng năm 20....

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

2.2. Các bước áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nhìn chung, các bước cơ bản sau đây có thể tham khảo để triển khai áp dụng tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm:

Bước 1: Chuẩn bị áp dụng

- Khảo sát ban đầu: để chuẩn bị cho việc hoạch định việc áp dụng tiêu chuẩn, phòng thí nghiệm cần tổ chức thực hiện khảo sát ban đầu về nhân sự, cơ sở hạ tầng, tiện nghi trang thiết bị, hệ thống quản lý, điều kiện môi trường và các điều kiện có liên quan khác.

- Thành lập và phân công nhóm triển khai áp dụng: bao gồm lãnh đạo phòng thí nghiệm và các nhân sự chủ chốt về quản lý và kỹ thuật

- Xác định phạm vi, quy mô triển khai: lĩnh vực, số phép thử đăng ký công nhận, địa điểm và dự kiến kế hoạch tiến độ triển khai.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai TCVN ISO/IEC 17025 cần bao quát từ các nội dung đào tạo, khảo sát đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm, đến việc xây dựng cấu trúc hệ thống quản lý, phân công biên soạn các tài liệu cần thiết, triển khai áp dụng, cải tiến, thực hiện các hoạt động kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn, đánh giá độ không đảm bảo đo, đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và theo dõi quá trình công nhận của tổ chức công nhận.

- Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý năng lực phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Bước 2: Đánh giá thực trạng

Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm về năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật để xác định sự cần thiết phải xây dựng các tài liệu nào, các phương pháp thử hay phép hiệu chuẩn nào đủ các điều kiện để đáp ứng yêu cầu công nhận.

Các đối tượng khảo sát đánh giá thực trạng bao gồm:

- nhân sự nội bộ và bên ngoài
- cơ sở vật chất và điều kiện môi trường;

• trang thiết bị (*các phương tiện đo, phần mềm, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, dữ liệu quy chiếu, thuốc thử, vật tư tiêu hao hoặc thiết bị phụ trợ cần thiết cho việc thực hiện chính xác hoạt động thí nghiệm và những gì có thể ảnh hưởng đến kết quả*)

• hiệu chuẩn thiết bị nằm trong phạm vi công nhận; tham gia thử nghiệm thành thạo hoặc tổ chức so sánh liên phòng, liên kết chuẩn đo lường v.v...

- đào tạo cho nhân sự bao gồm cả đào tạo kỹ thuật; v.v

Kết quả khảo sát cần đưa ra các kiến nghị với lãnh đạo về việc phải thực hiện những nội dung gì, kể cả việc cải tạo phòng thí nghiệm, mua sắm thêm công cụ, dụng cụ, thiết bị, hóa chất, đào tạo nhân sự về thử nghiệm, hiệu chuẩn,... và gián đồ thời gian hoàn thành, dự kiến phân công nhiệm vụ,...

Bước 3: Đào tạo

• Đào tạo nhân sự chủ chốt về nội dung các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17925

• Đào tạo, hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu cho phòng thí nghiệm (*kỹ năng soạn thảo tài liệu, quy trình/thủ tục, biểu mẫu v.v...*) theo yêu cầu của tiêu chuẩn

- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Bước 4: Xây dựng hệ thống tài liệu

• Việc xây dựng hệ thống tài liệu sẽ mất khá nhiều công sức và thời gian. Về bản chất, nội dung TCVN ISO/IEC 17025 bao gồm hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001 và quản lý kỹ thuật, trong đó nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất, tiện nghi và môi trường,... là các

yếu tố rất quan trọng. Nếu phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 thì thời gian và công sức xây dựng hệ thống tài liệu sẽ có thể được giảm bớt.

- Căn cứ kế hoạch triển khai, phân công hợp lý các nhân sự trong “Nhóm triển khai áp dụng” đã được đào tạo để thực hiện việc xây dựng và ban hành hệ thống tài liệu của phòng thí nghiệm theo danh mục được xác định, trong đó chủ yếu bao gồm:

- + Sổ tay quản lý phòng thí nghiệm;
- + Các quy trình, thủ tục phương pháp thử nghiệm;
- + Hướng dẫn công việc và biểu mẫu v.v...

Bước 5: Tổ chức áp dụng hệ thống

- Tổ chức áp dụng các tài liệu đã ban hành tại tất cả các bộ phận của phòng thí nghiệm nhằm đánh giá mức độ hiệu lực của hệ thống, thực hiện việc khắc phục sự không phù hợp được phát hiện trong quá trình áp dụng và cải tiến kịp thời nếu cần thiết, cụ thể cần thực hiện:

- + phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tài liệu, quy trình/thủ tục và các hướng dẫn công việc của hệ thống quản lý đã ban hành:

- + theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý để đảm bảo rằng sổ tay, các quy trình/thủ tục và hướng dẫn được tuân thủ.

- + hướng dẫn thiết lập hồ sơ làm bằng chứng cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Lưu ý: không nhất thiết phải đồng thời ban hành đầy đủ các tài liệu mới bắt đầu áp dụng. Tùy theo nhu cầu thực tế của phòng thí nghiệm, có thể ưu tiên ban hành và áp dụng ngay các tài liệu có yêu cầu phải đưa vào áp dụng trước khi ban hành đầy đủ.

- Trong quá trình áp dụng hệ thống, khác với các hệ thống quản lý khác, ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu các phòng thí nghiệm phải thực

hiện các nội dung liên quan đến năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn, như: kiểm tra xác nhận tất cả các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn; xác nhận giá trị sử dụng; đánh giá độ không đảm bảo đo; đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn; ... đối với các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn dự kiến đăng ký công nhận. Đây là quá trình sẽ mất nhiều thời gian và công sức của hầu hết các nhân sự chủ chốt của phòng thí nghiệm.

- Bên cạnh đó, theo yêu cầu của tiêu chuẩn, các phòng thí nghiệm cần thực hiện việc so sánh nội bộ, tham gia so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo.

Đối với việc so sánh nội bộ, phòng thí nghiệm có thể tự thực hiện trong phạm vi hoạt động của mình nhưng cần tìm hiểu về cách thức triển khai và đánh giá kết quả (tham khảo ISO/IEC 17043).

Đối với hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng, cần tìm kiếm các chương trình thử nghiệm thành thạo được các cơ quan có uy tín tổ chức (như BoA, QUATEST 3,...). Các cơ quan tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo thường thực hiện tuân thủ theo yêu cầu của ISO/IEC 17043. Phòng thí nghiệm cần chủ động liên hệ các cơ quan tổ chức chương trình để tham gia. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho phòng thí nghiệm, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực thực hiện các phép thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Bước 6: Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

Hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm là hai hoạt động hết sức quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc duy trì, cải tiến hệ thống và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

- Đánh giá nội bộ nhằm xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý so với yêu cầu của tiêu chuẩn. Phòng thí nghiệm cần tổ chức đào tạo thực hành và kỹ năng đánh giá cho đội ngũ các chuyên gia

đánh giá nội bộ (Internal Auditor) của mình. Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ có thể do bản thân phòng thí nghiệm hoặc thuê giảng viên bên ngoài hoặc đơn vị tư vấn thực hiện trên cơ sở ISO 19011: 2018 về “hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”. Khóa đào tạo này cung cấp cho các học viên các kỹ năng cần thiết trong việc lập chương trình đánh giá, kế hoạch đánh giá, chuẩn bị các tài liệu phục vụ đánh giá, triển khai đánh giá tại hiện trường, lập các báo cáo sau đánh giá và theo dõi, thẩm tra các hành động khắc phục, cải tiến.

Nội dung đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm được tập trung chủ yếu vào:

- + Sự phù hợp của các tài liệu, quy trình/thủ tục đã ban hành
- + Sự tuân thủ của nhân sự
- + Hiệu lực của hệ thống quản lý
- Xem xét của lãnh đạo: được thực hiện sau khi đánh giá nội bộ theo các quy định của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự phù hợp liên tục, sự thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống, bao gồm cả các chính sách và mục tiêu đã được tuyên bố liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn này.

Bước 7: Đăng ký công nhận.

Trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo và sự sẵn sàng của hồ sơ đăng ký công nhận, phòng thí nghiệm lựa chọn tổ chức công nhận thích hợp để đăng ký được đánh giá công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017.

Các điểm không phù hợp có thể được phát hiện trong quá trình đánh giá công nhận và cần được khắc phục theo quy định.

Kết quả đánh giá công nhận sẽ phụ thuộc vào quá trình xử lý hồ sơ của tổ chức công nhận, chất lượng khắc phục điểm không phù hợp (nếu có) và chất lượng vận hành hệ thống quản lý phòng thí nghiệm.

Chương 3

CÔNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỚI ISO/IEC 17025:2017

3.1. Đánh giá sự phù hợp và Công nhận

Đánh giá sự phù hợp là “*sự chứng minh về việc các yêu cầu quy định liên quan đến sản phẩm, quy trình, hệ thống, chuyên gia hoặc tổ chức được thực hiện*”. (theo TCVN ISO/IEC 17000:2007 - Đánh giá sự phù hợp - thuật ngữ chung và định nghĩa”)

Đánh giá sự phù hợp được xem như là một biện pháp quan trọng của hoạt động tiêu chuẩn hóa nhằm thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn, giúp tạo lòng tin cho người sản xuất, người tiêu dùng và xã hội, đóng vai trò quan trọng đối với đảm bảo, nâng cao chất lượng và hỗ trợ phát triển thương mại và là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đánh giá sự phù hợp bao gồm các hoạt động như thử nghiệm/hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận và công nhận do các tổ chức đánh giá sự phù hợp tương ứng thực hiện. Đối tượng của đánh giá sự phù hợp có thể là sản phẩm (bao hàm cả dịch vụ), quá trình, hệ thống quản lý, tổ chức (đánh giá sự phù hợp) và chuyên gia.

Tùy theo chủ thể đánh giá sự phù hợp, hoạt động đánh giá sự phù hợp có thể được thực hiện bởi bên thứ nhất (tổ chức có đối tượng được đánh giá); bên thứ hai (tổ chức mua hoặc quan tâm đến đối tượng được đánh giá dưới góc độ sử dụng) và bên thứ ba (tổ chức độc lập với bên thứ nhất và bên thứ hai)

Công nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba được định nghĩa theo TCVN ISO/IEC 17000:2007 là “*xác nhận sự phù hợp của Bên thứ ba đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp thể hiện chính thức rằng tổ chức đó có đủ năng lực để tiến hành các công việc cụ thể về đánh giá sự phù hợp*”.

Công nhận là sự đánh giá độc lập của các tổ chức đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn được thừa nhận để tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sự công bằng và năng lực trong đánh giá sự phù hợp. Thông qua hoạt động công nhận dựa trên áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chính phủ, các bên giám sát và người tiêu dùng có thể tin tưởng vào kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn, kết quả giám định và kết quả chứng nhận do các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận cung cấp.

Hoạt động công nhận do Tổ chức công nhận hoặc Cơ quan công nhận thực hiện, trong đó Tổ chức công nhận thực hiện các dịch vụ công nhận theo hợp đồng với các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên cơ sở tự nguyện, còn Cơ quan công nhận là cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc công nhận theo quy định hoặc nhiệm vụ được giao của chính phủ. Cơ quan công nhận không được coi là tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Hoạt động công nhận được phát triển trên phạm vi quốc tế, khu vực và quốc gia. Năm 1993, Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF - International Accreditation Forum) đã được thành lập nhằm mục đích chính là đưa ra một Thỏa thuận công nhận đa phương (IAF MLA) giữa các tổ chức công nhận của các quốc gia thành viên.

Tư cách thành viên IAF được mở cho tất cả các tổ chức/cơ quan thực hiện và điều hành các chương trình công nhận các tổ chức chứng nhận/đăng ký hệ thống chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, hệ thống quản lý môi trường cũng như các chương trình đánh giá sự phù hợp khác. Các thành viên của tổ chức công nhận phải tuyên bố ý định chung của họ tham gia Thỏa thuận Công nhận Đa phương (MLA) của IAF, thừa nhận sự tương đương của các công nhận của các thành viên khác với công nhận chính họ. Hiện nay IAF có 94 quốc gia thành viên và 85 tổ chức công nhận đã chính thức ký kết tham gia Thỏa thuận

thừa nhận đa phương (Multilateral Recognition Agreement -MLA) của IAF.

IAF là hiệp hội mang tính toàn cầu của các tổ chức công nhận đánh giá sự phù hợp và các cơ quan khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tự khác. Chức năng chính của nó là phát triển một chương trình mang tính toàn cầu về đánh giá sự phù hợp nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ được công nhận có thể tin cậy được. Công nhận đảm bảo cho người dùng về năng lực và sự công bằng của tổ chức được công nhận

Khẩu hiệu của IAF là “ Chứng nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi ” (IAF, 2008). Việt Nam (BOA) đã tham gia thành viên của IAF và đã ký kết tham gia Thỏa thuận Đa phương (MLA) của IAF.

Một số tổ chức công nhận khu vực đã được thành lập để hoạt động công nhận trong phạm vi khu vực như: Tổ chức công nhận Châu Âu (European Accreditation, EA), Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC), Tổ chức hợp tác công nhận liên châu Mỹ (Inter American Accreditation Cooperation, IAAC), Cộng đồng phát triển dịch vụ công nhận Nam Châu phi (Southern African Development Community Accreditation Services- SA DCAS) v.v

Tổ chức công nhận thực hiện việc đánh giá công nhận năng lực các tổ chức đánh giá sự phù hợp chủ yếu dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, cụ thể:

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với Phòng thí nghiệm (thử nghiệm/hiệu chuẩn);

Tiêu chuẩn **ISO/IEC 17065** đối với Tổ chức chứng nhận sản phẩm, dịch vụ, quá trình;

Tiêu chuẩn **ISO/IEC 17021-1** đối với Tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý;

Tiêu chuẩn **ISO/IEC TS 17021-2** đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý môi trường;

Tiêu chuẩn **ISO/IEC TS 17021-3** đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng;

Tiêu chuẩn **ISO/IEC 17020** đối với Tổ chức giám định; và

Tiêu chuẩn **ISO/IEC 17024: 2012** đối với Tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân.

Các cơ quan/tổ chức công nhận được đánh giá năng lực dựa trên các cuộc đánh giá đồng đẳng khi tham gia ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận khu vực và quốc tế để chứng minh năng lực của họ.

Trong khuôn khổ tài liệu này, chúng ta chỉ đề cập đến hoạt động công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi chung là công nhận phòng thí nghiệm) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19025:2017.

3.2 Công nhận phòng thí nghiệm

Năm 1947, Hiệp hội các cơ quan thử nghiệm quốc gia Úc, viết tắt là NATA (National Association of Testing Authorities, Australia) - Tổ chức công nhận phòng thử nghiệm quốc gia đầu tiên trên thế giới được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm ở phạm vi quốc gia tại Úc và mở rộng ra tất cả các lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp và địa lý trên toàn nước Úc.

Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, các chương trình và hoạt động công nhận của NATA đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nước như Niu-Di-Lân, sau đó là các nước ở châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch và các nước khác trong khối EU để triển khai tương tự.

Tuy nhiên, các chương trình công nhận vào lúc bấy giờ còn bó hẹp chủ yếu trong phạm vi mỗi quốc gia, với sự tập trung vào đảm bảo độ tin cậy của các phòng thí nghiệm trong nước theo nhu cầu nhà sản xuất và bên liên quan trong nước phục vụ cho các mục đích khác hơn là tập trung phục vụ hoạt động thương mại.

Tháng 10 năm 1977, lần đầu tiên Hội nghị quốc tế về công nhận các phòng thí nghiệm (International Laboratories Accreditation Conference) được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch với sự tham gia của đại diện của các tổ chức công nhận phòng thí nghiệm của trên hai mươi quốc gia và các tổ chức quốc tế có liên quan bao gồm cả ISO và IEC. Mục đích của hội nghị là nhằm tăng cường sự phát triển hợp tác quốc tế để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế bằng cách thúc đẩy việc chấp nhận các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn được công nhận.

Năm 1996, Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (*International Laboratory Accreditation Coporation* - ILAC) đã chính thức được thành lập khi 44 tổ chức công nhận từ các nền kinh tế trên hế giới tham gia hội nghị đã ký vào Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Amsterdam, Hà lan. Biên bản ghi nhớ này là cơ sở cho việc phát triển hơn nữa sự hợp tác và thiết lập Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương giữa các thành viên ILAC. Thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường hơn nữa và tạo thuận lợi cho việc chấp nhận các dữ liệu thử nghiệm và loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại nhằm hỗ trợ cho Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO (WTO/TBT), khởi đầu cho việc thiết lập một mạng lưới các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận.

Năm 2000, 36 Thành viên đầy đủ của ILAC bao gồm các tổ chức công nhận phòng thí nghiệm từ 28 nền kinh tế trên toàn thế giới, đã ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) tại

Washington DC để thúc đẩy việc chấp nhận dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn kỹ thuật cho hàng hóa xuất khẩu. ILAC MRA cho các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1 năm 2001.

ILAC MRA sau đó đã được gia hạn vào tháng 10 năm 2012 để bao gồm công nhận các tổ chức giám định và vào tháng 5 năm 2019 đã bổ sung thêm công nhận các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo. ILAC hiện đang trong quá trình phát triển các tài liệu đánh giá đồng đẳng cần thiết cho phép mở rộng ILAC MRA để bao gồm công nhận các nhà sản xuất vật liệu chuẩn. Thông tin đầy đủ hơn về ILAC có thể tham khảo trên website: (www.ilac.org)

Các tổ chức công nhận phòng thí nghiệm của các nền kinh tế là thành viên ILAC hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011 và tham gia vào việc công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm các Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sử dụng ISO/IEC 17025), Phòng thử nghiệm y tế (sử dụng ISO 15189), Tổ chức giám định (sử dụng ISO / IEC17020) và Tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo (sử dụng ISO/IEC 17043).

Công nhận phòng thí nghiệm cung cấp phương tiện để xác định năng lực của phòng thí nghiệm thực hiện các phép thử nghiệm, đo và hiệu chuẩn cụ thể, giúp cho những ai muốn sản phẩm, vật liệu hoặc thiết bị được kiểm tra hoặc hiệu chuẩn để có được các dịch vụ thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đáng tin cậy đáp ứng được nhu cầu của mình. Công nhận phòng thí nghiệm cũng cho phép phòng thí nghiệm xác định được xem nó có thực hiện công việc một cách chính xác theo các tiêu chuẩn phù hợp không. Các cơ sở sản xuất cũng có thể sử dụng công nhận phòng thử nghiệm để đảm bảo cho các phòng thí nghiệm của riêng mình thử nghiệm chính xác các sản phẩm do mình sản xuất. Điều rất quan trọng là công nhận phòng thí nghiệm cung cấp sự thừa

nhận chính thức đối với năng lực của phòng thí nghiệm, do đó cung cấp cho khách hàng các phương tiện sẵn sàng để tiếp cận các dịch vụ thử nghiệm và hiệu chuẩn tin cậy..

Hiện nay ở Việt Nam có các tổ chức công nhận sau tham gia vào hoạt động công nhận phòng thí nghiệm:

- Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA) là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Văn phòng Công nhận Năng lực Đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC), là tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) là tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật .

Các tổ chức công nhận của Việt nam là BOA và AOSC hiện đã tham gia là thành viên đầy đủ của ILAC và APLAC đồng thời là một bên ký kết Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA Signatory).

3.3. Quá trình công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Quá trình công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với ISO/IEC 17025:2017 của các tổ chức công nhận được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực quốc tế quy định tại tiêu chuẩn ISO/IEC 17011 - *Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp*. Quá trình công nhận trên thường được thực hiện theo các công đoạn cơ bản sau đây:

1. TIẾP XÚC BAN ĐẦU

Nếu có yêu cầu công nhận, PHÒNG THÍ NGHIỆM liên hệ với Tổ chức công nhận để có được các thông tin và hướng dẫn cần thiết liên quan đến việc công nhận như:

- Chuẩn mực công nhận: TCVN ISO/IEC 17025 - “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”;

- Các yêu cầu bổ sung để công nhận cho từng lĩnh vực cụ thể, các quy định của Tổ chức công nhận và các quy định về pháp luật trong phạm vi hoạt động của PHÒNG THÍ NGHIỆM.

- Các yêu cầu riêng và các hướng dẫn có liên quan của APLAC, ILAC.

2. XEM XÉT BAN ĐẦU, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ

Nếu PHÒNG THÍ NGHIỆM có yêu cầu, Tổ chức công nhận có thể tiến hành xem xét, đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá chính thức.

Nội dung đánh giá sơ bộ theo yêu cầu của PHÒNG THÍ NGHIỆM và thỏa thuận trước với Tổ chức công nhận. Cuộc xem xét, đánh giá sơ bộ này không bắt buộc đối với PHÒNG THÍ NGHIỆM và có thể tiến hành trước hoặc sau khi nộp đơn đăng ký công nhận. Mục đích chính của hoạt động này nhằm giúp rà soát các nội dung cơ bản của hệ thống quản lý, xem xét sơ bộ về các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện môi trường, nếu có vấn đề tồn tại lớn thì Tổ chức công nhận khuyến nghị PHÒNG THÍ NGHIỆM thực hiện các khắc phục, cải tiến kịp thời để khi đánh giá chính thức có nhiều cơ hội thành công như mong muốn của PHÒNG THÍ NGHIỆM.

3. NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

Trước khi nộp đơn đăng ký công nhận PHÒNG THÍ NGHIỆM phải đảm bảo đã hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo chuẩn mực công nhận (TCVN ISO/IEC 17025 và các yêu cầu bổ sung) trong một thời gian đủ dài (thường ít nhất là 3 tháng), có hồ sơ làm bằng chứng cho các hoạt động đã được thực hiện và hệ thống quản lý được xác định là có hiệu lực thông qua việc Đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo...

Phòng thí nghiệm thường được yêu cầu cung cấp bộ tài liệu liên

quan đến việc công nhận, ví dụ các tài liệu như: Sổ tay hệ thống quản lý chất lượng, các quy trình và hồ sơ về đánh giá nội bộ, quy trình và hồ sơ về xem xét của lãnh đạo, quy trình và hồ sơ về xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn muốn công nhận; Danh mục hệ thống tài liệu hiện hành,...

Phòng thí nghiệm cũng được yêu cầu điền và nộp cho Tổ chức công nhận các hồ sơ theo biểu của họ, trong đó thường gồm việc trả lời một bảng các câu hỏi.

Nếu trong đơn đăng ký, phòng thí nghiệm có yêu cầu công nhận các phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn do phòng thí nghiệm xây dựng, phương pháp tham chiếu/tham khảo hoặc có sửa đổi so với phương pháp tiêu chuẩn (nếu có) thì cần gửi tài liệu về phương pháp đó kèm hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp; tính độ không đảm bảo đo (đối với phòng hiệu chuẩn).

Một số Tổ chức công nhận còn yêu cầu phòng thí nghiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu như: Tổng hợp dữ liệu và báo cáo xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp đối với các phương pháp có thay đổi so với phương pháp tiêu chuẩn, thống kê các chỉ tiêu thử nghiệm/hiệu chuẩn đăng ký công nhận với tần suất thực hiện hàng năm.

Một tổ chức có thể đăng ký công nhận với một số hiệu cho nhiều lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn, nhiều phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn trong một tổ chức hoặc nhiều địa điểm khác nhau hoặc mỗi phòng thí nghiệm trực thuộc một số hiệu.

Trong trường hợp này, Tổ chức công nhận sẽ lên kế hoạch, chương trình đánh giá theo thoả thuận cụ thể với phòng thí nghiệm theo cách thức thích hợp.

Khi nhận được hồ sơ đăng ký công nhận, Tổ chức công nhận sẽ xem xét, đánh giá mức độ đầy đủ và chính xác của các thông tin và có thể yêu cầu phòng thí nghiệm bổ sung thông tin hoặc làm rõ một số

điểm nào đó khi cần thiết. Khi thông tin cung cấp đã đầy đủ và phòng thí nghiệm đã sẵn sàng cho việc công nhận, Tổ chức công nhận sẽ thông báo cho phòng thí nghiệm về việc chấp nhận đơn đăng ký công nhận và có thể lập mã số nhận đơn cho PTN.

Thông thường, Tổ chức công nhận sẽ lập hợp đồng đánh giá với phòng thí nghiệm theo quy định và với chi phí được tính theo toán phụ thuộc vào lĩnh vực, địa điểm, số phép thử nghiệm, hiệu chuẩn,...

Một số Tổ chức công nhận quy định về thời gian từ khi tiếp nhận thông tin của phòng thí nghiệm đến khi ra thông báo đánh giá trong vòng khoảng 30 ~ 45 ngày (tùy thuộc vào sự chuẩn bị của phòng thí nghiệm và Tổ chức công nhận). Nếu sau một khoảng thời gian khá dài (khoảng 3 ~ 6 tháng) mà phòng thí nghiệm chưa sẵn sàng cho đánh giá tại chỗ hoặc Tổ chức công nhận không bố trí được lịch đánh giá thì hồ sơ đăng ký công nhận có thể được xem không còn giá trị.

Việc nộp hồ sơ đăng ký công nhận với Tổ chức công nhận, phòng thí nghiệm cần lưu ý một số vấn đề như: Phạm vi đăng ký công nhận cần xác định rõ lĩnh vực (tham khảo thêm quy định về phân loại lĩnh vực thí nghiệm của Tổ chức công nhận mà phòng thí nghiệm lựa chọn), PTN có thể xin công nhận cho một hoặc nhiều lĩnh vực thí nghiệm khác nhau và một hoặc nhiều vị trí/cơ sở thí nghiệm.

Người có thẩm quyền ký đề nghị trong đơn đăng ký công nhận là người ký vào các báo cáo kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn để chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn.

4. THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký công nhận, Tổ chức công nhận sẽ lựa chọn thành phần đoàn đánh giá phù hợp với phạm vi, lĩnh vực,... của phòng thí nghiệm. Nguyên tắc lựa chọn thành phần đoàn đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, các chuyên gia được lựa chọn không bị bất

cứ một sức ép hoặc xung đột về quyền lợi kinh tế, chính trị, tình cảm, có đủ năng lực phù hợp với lĩnh vực được đánh giá.

Đoàn đánh giá thường bao gồm Trưởng đoàn, chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật.

Trong đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp TCVN ISO/IEC 17025, việc lựa chọn chuyên gia kỹ thuật thường được chú trọng sao cho đảm bảo chuyên gia đó có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết khi xem xét các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn mà phòng thí nghiệm muốn công nhận. Chuyên gia kỹ thuật có thể là các chuyên gia làm việc chính thức của Tổ chức công nhận hoặc các chuyên gia thuê ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá nói chung luôn đảm bảo các nguyên tắc nghề nghiệp và đáp ứng về năng lực cho từng nhiệm vụ được phân công. Chuẩn mực yêu cầu về chuyên gia đánh giá nói chung được quy định tại TCVN ISO 19011 và các quy định bổ sung khác tùy thuộc và Tổ chức công nhận.

Khi Tổ chức công nhận xác định và thành lập đoàn đánh giá, các chuyên gia đánh giá trong đoàn đánh giá theo phân công sẽ tiến hành việc xem xét tính đầy đủ của tài liệu mà phòng thí nghiệm nộp để đăng ký công nhận. Kết quả xem xét sẽ cung cấp cho phòng thí nghiệm một báo cáo, trong đó đánh giá mức độ phù hợp, những tồn tại về mặt tài liệu phải thông báo cho phòng thí nghiệm trong một khoảng thời gian có hạn định để phòng thí nghiệm thực hiện khắc phục, cải tiến và bổ sung.

Khi tài liệu của phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu, Tổ chức công nhận sẽ lập và gửi chương trình đánh giá chi tiết tới phòng thí nghiệm. Trường hợp một tổ chức đăng ký nhiều công nhận nhiều phòng thí nghiệm, nhiều địa điểm thì chương trình đánh giá sẽ được Tổ chức công nhận thỏa thuận với phòng thí nghiệm sao cho thích hợp nhất. Thông thường, Tổ chức công nhận có thể thực hiện theo các nguyên

tắc: Nếu đánh giá trong cùng khoảng thời gian cho nhiều lĩnh vực và địa điểm thì Tổ chức công nhận thành lập một đoàn đánh giá, còn nếu đánh giá không cùng khoảng thời gian thì sẽ chỉ định mỗi địa điểm hoặc phòng thí nghiệm một đoàn đánh giá.

Phòng thí nghiệm có thể đề nghị thay đổi chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá khi có lý do chính đáng, chẳng hạn như chuyên gia không đảm bảo yêu cầu như đã nêu trên (không đảm bảo tính khách quan, có quan hệ lợi ích kinh tế với phòng thí nghiệm,...).

Một chương trình đánh giá phổ biến gồm các nội dung cơ bản sau:

- Nội dung đánh giá
- Phạm vi đánh giá: lĩnh vực, vị trí đánh giá bao gồm tất cả các vị trí của phòng thí nghiệm khi phòng thí nghiệm có nhiều cơ sở thí nghiệm
- Thời gian, phân công nhiệm vụ cho từng chuyên gia đánh giá
- Các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn dự kiến quan sát thực tế (nếu thích hợp)
- Đánh giá đo lường (đối với phòng hiệu chuẩn)

Số ngày công, số chuyên gia đánh giá tại chỗ sẽ tùy thuộc vào phạm vi đăng ký công nhận của phòng thí nghiệm, quy mô, cơ cấu hoạt động của phòng thí nghiệm. Đoàn đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị mọi điều kiện đánh giá theo quy định của Tổ chức công nhận

5. ĐÁNH GIÁ TẠI CƠ SỞ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Đoàn đánh giá của Tổ chức công nhận sẽ thực hiện việc đánh giá tại cơ sở của PTN theo chương trình đã dự kiến.

Các hoạt động đánh giá tại cơ sở phòng thí nghiệm bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Họp mở đầu: Nhằm khẳng định lại nội dung đánh giá (phạm vi,

chuẩn mực, thời gian đánh giá, phép thử nghiệm, hiệu chuẩn đề nghị quan sát thực tế.

- Tiến hành các hoạt động đánh giá của các chuyên gia đánh giá, trong đó bao gồm đánh giá các hoạt động về quản lý hệ thống chất lượng và quản lý các hoạt động kỹ thuật của phòng thí nghiệm.

Một trong những điểm khác biệt giữa đánh giá công nhận sự phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 với các hoạt động đánh giá chứng nhận hoặc công nhận khác là việc “Đánh giá chứng kiến các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn”. Chuyên gia kỹ thuật sẽ chứng kiến các thử nghiệm viên, hiệu chuẩn viên thực hiện các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn trong phạm vi lĩnh vực đăng ký công nhận (số lượng các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn đề nghị quan sát do đoàn chuyên gia đánh giá xác định và lựa chọn theo quy định của Tổ chức công nhận sao cho đảm bảo kết quả đánh giá là điển hình cho năng lực đăng ký công nhận của phòng thí nghiệm. Đánh giá chứng kiến có thể thực hiện tại phòng thí nghiệm hoặc ở hiện trường tùy thuộc phạm vi thực hiện phép thử nghiệm, hiệu chuẩn của phòng thí nghiệm.

Chuẩn bị báo cáo đánh giá: Đoàn đánh giá tiến hành họp đoàn và chuẩn bị các báo cáo đánh giá trước khi báo cáo kết quả với tổ chức đăng ký công nhận phòng thí nghiệm.

Họp kết thúc: Kết quả đánh giá được đề cập đầy đủ trong báo cáo đánh giá và được thông báo với phòng thí nghiệm tại cuộc họp kết thúc đánh giá. Các báo cáo đánh giá này sẽ đề nghị lên lãnh đạo của Tổ chức công nhận và thường gồm một trong 3 hình thức sau:

Không đề nghị công nhận phòng thí nghiệm;

Đề nghị công nhận với điều kiện có đánh giá bổ sung (follow up) tại phòng thí nghiệm;

Đề nghị công nhận sau khi khắc phục các phát hiện không phù hợp.

Báo cáo đánh giá phải bao gồm: nhận xét chung, những điểm không phù hợp và khuyến nghị được phát hiện trong quá trình đánh giá, đề nghị lên lãnh đạo Tổ chức công nhận về: phạm vi đề nghị công nhận bao gồm số lượng phép thử nghiệm, hiệu chuẩn, lĩnh vực, phạm vi địa lý, người có thẩm quyền ký, ...

Các điểm không phù hợp được phân loại thành loại nặng (major) hoặc loại nhẹ (minor) và được yêu cầu phòng thí nghiệm thực hiện hành động khắc phục.

Phòng thí nghiệm phải thực hiện hành động khắc phục và gửi kèm bằng chứng cho Tổ chức công nhận trong thời hạn thoả thuận cho Tổ chức công nhận đối với các điểm không phù hợp được phát hiện

6. THẨM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

Sau khi thẩm xét hành động khắc phục đạt yêu cầu, Tổ chức công nhận sẽ thẩm xét toàn bộ hồ sơ nhận được từ đoàn đánh giá. Việc này được thực hiện bởi một ban do Tổ chức công nhận thành lập. Trong quá trình thẩm xét, các thành viên Ban thẩm xét có thể yêu cầu đoàn đánh giá công nhận giải thích hoặc cung cấp thêm thông tin để làm rõ vấn đề nào đó và có quyền từ chối đề nghị công nhận nếu xét thấy quá trình đánh giá công nhận không tuân thủ đúng các quy định chung về công nhận.

Căn cứ đề nghị của Ban thẩm xét và hồ sơ quá trình đánh giá công nhận, Lãnh đạo có thẩm quyền của Tổ chức công nhận xem xét phê duyệt quyết định công nhận.

Nội dung của quyết định công nhận sẽ nêu rõ phạm vi được công nhận, bao gồm các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn, địa điểm, ... và quyết định công nhận thường có thời hạn không quá 3 năm.

7. GIÁM SÁT SAU CÔNG NHẬN

Trong thời gian hiệu lực công nhận, Tổ chức công nhận sẽ định kỳ (thông thường khoảng 12 tháng/lần) sẽ tiến hành đánh giá giám sát

phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng phòng thí nghiệm được công nhận vẫn duy trì sự phù hợp với chuẩn mực công nhận và các quy định của Tổ chức công nhận.

Ngoài việc đánh giá giám sát định kỳ, Tổ chức công nhận cũng tiến hành đánh giá đột xuất trong một số trường hợp như:

- Khi có sự thay đổi của tổ chức được công nhận mà thay đổi đó có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động của tổ chức trong phạm vi được công nhận;

- Do có khiếu nại, yêu cầu của cơ quan quản lý, yêu cầu của các tổ chức Quốc tế về công nhận mà Tổ chức công nhận là thành viên,...;

- Đánh giá đo lường đối với các phòng hiệu chuẩn. Trường hợp đánh giá giám sát hoặc đột xuất nếu đoàn đánh giá phát hiện những điều không phù hợp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất lượng, khách quan, trung thực, mức độ tin cậy trong phạm vi công nhận thì đoàn đánh giá có thể đề nghị đình chỉ công nhận phòng thí nghiệm hoặc đình chỉ phạm vi cụ thể.

Những điều không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá giám sát phải được phòng thí nghiệm khắc phục ngay và thời hạn hoàn thành được thỏa thuận với đoàn đánh giá và theo quy định của Tổ chức công nhận.

Phòng thí nghiệm có thể bị tạm đình chỉ hiệu lực công nhận nếu các phát hiện không phù hợp không được thực hiện hoàn tất việc khắc phục. Sau thời gian tạm đình chỉ mà phòng thí nghiệm vẫn không thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân của những phát hiện không phù hợp thì Tổ chức công nhận có quyền hủy bỏ quyết định công nhận.

Trong thời gian hiệu lực của quyết định công nhận, phòng thí nghiệm có thể đăng ký công nhận mở rộng phạm vi, lĩnh vực, chỉ tiêu,...

Ngoài ra, khi hết hiệu lực công nhận, phòng thí nghiệm nếu muốn duy trì sự công nhận của Tổ chức công nhận thì thực hiện các công việc đăng ký công nhận lại.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 cũng như các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác đều được định kỳ soát xét, sửa đổi và ban hành lại. Các phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn cũng vậy. Do đó, phòng thí nghiệm cần chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính liên tục hiệu lực của các phép thử nghiệm, hiệu chuẩn cũng như hệ thống quản lý./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ của Trần Thị Thu Hà, 2010;
2. Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống phòng thử nghiệm tại Việt Nam, Báo cáo tại Hội thảo của Hội hợp tác các phòng thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Hữu Thiện, 2012;
3. Motivation for ISO/IEC 17025 Certification in Arabic Countries: A case study of Libyan Research Centres and Laboratories (LRCL), Dr. Anwar Salih Ali Al-mijrab, 2016;
4. Implementation and Practical Benefits of ISO/IEC 17025:2005 in a Testing Laboratory, UNIVERSITY OF MAURITIUS RESEARCH JOURNAL - Volume 17 - 2011, F Khodabocus;
5. ISO/IEC 17025 technical requirements in electrical safety laboratory for electromedical devices, Débora Rubio, 2011; ...
6. Nghị định 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016;
7. Nghị định 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016;
8. Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016;
9. Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016;
10. Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

11. Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 về việc phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

12. TCVN ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

13. <http://www.isoiec17025.com/>

14. <http://www.boa.gov.vn>

15. <http://ilac.org>